

Révision bac

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) a) Vérifier que 1 est une racine de P .

Calculons $P(1)$ en remplaçant z par 1 dans $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$:

$$P(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 + 4 \times 1 - 2 = 1 - 3 + 4 - 2$$

$$P(1) = 0$$

$\Rightarrow 1$ est bien une racine de P

1) b) Déterminer les réels b et c tels que $P(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c)$.

Méthode : 1 étant racine, $P(z)$ se factorise par $(z - 1)$; on identifie ensuite les coefficients des deux écritures.

Développons le produit annoncé :

$$(z - 1)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - z^2 - bz - c$$

$$= z^3 + (b - 1)z^2 + (c - b)z - c$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$, coefficient par coefficient :

$$b - 1 = -3, \quad c - b = 4, \quad -c = -2.$$

La première donne $b = -2$; la troisième donne $c = 2$.

Contrôle avec la deuxième : $c - b = 2 - (-2) = 4$. ✓

$$b = -2 \quad \text{et} \quad c = 2, \quad P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$P(z) = 0 \iff z - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 - 2z + 2 = 0.$$

Réolvons $z^2 - 2z + 2 = 0$: calculons le discriminant

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4$$

$\Delta < 0$: écrivons-le comme un carré dans $\mathbb{C}$, $\Delta = -4 = (2i)^2$.

$$z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Contrôle par la somme et le produit des racines : $(1+i) + (1-i) = 2$ ✓ et $(1+i)(1-i) = 1 - i^2 = 2$.

✓

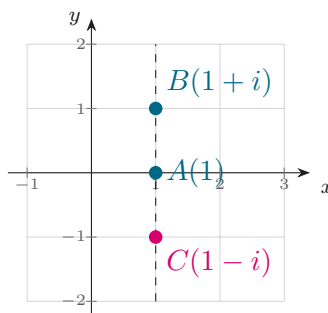
$$S = \{1 ; 1 + i ; 1 - i\}$$

2) a) Placer A , B et C .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 1 \Rightarrow A(1; 0); \quad z_B = 1 + i \Rightarrow B(1; 1); \quad z_C = 1 - i \Rightarrow C(1; -1).$$

Les trois abscisses valent 1 : les points sont déjà sur la droite d'équation $x = 1$, ce que la figure met en évidence.



Les points A , B et C (Exercice 1).

$$\Rightarrow A(1; 0), B(1; 1) \text{ et } C(1; -1)$$

2) b) Calculer $|z_B - z_A|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

Méthode : $|z_M - z_N|$ est la distance MN .

Calculons chaque différence, puis son module :

$$z_B - z_A = (1 + i) - 1 = i, \text{ donc } AB = |i| = 1.$$

$$z_C - z_A = (1 - i) - 1 = -i, \text{ donc } AC = |-i| = 1.$$

$$z_C - z_B = (1 - i) - (1 + i) = -2i, \text{ donc } BC = |-2i| = 2.$$

$$AB = 1, \quad AC = 1, \quad BC = 2$$

2) c) En déduire la nature du triangle ABC .

Comparons les trois longueurs : $AB + AC = 1 + 1 = 2 = BC$.

L'égalité $AB + AC = BC$ caractérise le cas où A appartient au segment $[BC]$: les points A , B et C sont alignés.

On le confirme sur les affixes : $z_C - z_A = -(z_B - z_A)$, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires (et opposés).

De plus $AB = AC$: A est exactement le milieu de $[BC]$, ce que confirme $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2}{2} = 1 = z_A$.
✓

ABC n'est pas un vrai triangle : il est aplati, A étant le milieu de $[BC]$.

Attention : l'énoncé attend ici une « nature » de triangle, mais les données conduisent à trois points alignés. Il faut le dire, et non inventer un triangle isocèle ou rectangle qui n'existe pas.

3) a) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Méthode : $ABDC$ est un parallélogramme lorsque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, ce qui s'écrit $z_B - z_A = z_D - z_C$, d'où $z_D = z_B + z_C - z_A$.

Appliquons la formule :

$$z_D = (1 + i) + (1 - i) - 1 = 2 - 1$$

$$z_D = 1$$

Or $z_A = 1$: le point D est confondu avec A .

3) b) Montrer que $ABDC$ est un carré.

Examinons ce que donne la question 3) a) : $D = A$, donc les quatre sommets se réduisent à trois points alignés.

$ABDC$ n'est pas un quadrilatère : il ne peut être ni un parallélogramme non aplati, ni a fortiori un carré.

Conclusion honnête : l'énoncé est fautif à cette question, et cette faute vient de la question 2). Aucune rédaction ne peut « montrer » un résultat faux.

Avec les données de l'énoncé, $ABDC$ n'est pas un carré : c'est une figure aplatie.

L'exercice tel qu'il devait être posé. Reprenons les trois racines et remplaçons A par l'origine O : posons $z_B = 1 + i$, $z_C = 1 - i$ et $z_D = z_B + z_C = 2$.

$OB = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $OC = |1 - i| = \sqrt{2}$: deux côtés consécutifs égaux.

$(z_B - 0)(\overline{z_C - 0}) = (1 + i)(1 + i) = 2i$, imaginaire pur : $(OB) \perp (OC)$.

$z_D = z_B + z_C - z_O$: $OBDC$ est un parallélogramme, avec un angle droit en O et deux côtés consécutifs égaux.

⇒ c'est ce quadrilatère $OBDC$, de sommet $D(2)$, qui est un carré

4) a) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$.

Méthode : $MA = MB$ caractérise la médiatrice de $[AB]$: on cherche donc à reconnaître deux affixes de points connus.

Reconnaissons : $z - 1 - i = z - z_B$ et $z - 1 + i = z - (1 - i) = z - z_C$.

La condition s'écrit $MB = MC$: M est équidistant de B et de C .

Contrôle par le calcul, avec $z = x + iy$:

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (x - 1)^2 + (y + 1)^2$$

$$y^2 - 2y + 1 = y^2 + 2y + 1, \text{ d'où } -4y = 0, \text{ soit } y = 0. \checkmark$$

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[BC]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$

4) b) Vérifier que A appartient à cet ensemble.

Vérifions : $z_A = 1$ est un réel, donc son ordonnée est nulle et A vérifie $y = 0$.

Contrôle direct par les distances : $AB = 1$ et $AC = 1$ (question 2) b)), donc $AB = AC$. $\checkmark$

$\Rightarrow A$ appartient bien à la médiatrice de $[BC]$ — c'en est même le milieu

Corrigé — Exercice 2

1) a) Vérifier que $(1 - i)^2 = -2i$.

Développons l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 1$ et $b = i$:

$$(1 - i)^2 = 1^2 - 2 \times 1 \times i + i^2 = 1 - 2i + i^2$$

Or $i^2 = -1$, donc $1 - 2i - 1 = -2i$.

$$\Rightarrow (1 - i)^2 = -2i$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

Méthode : pour une équation du second degré à coefficients complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Ici $a = 1$, $b = -(3 + i)$ et $c = 2 + 2i$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i)$$

$$(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$$

$$\Delta = (8 + 6i) - (8 + 8i) = -2i$$

Utilisons la question 1) a) : $-2i = (1 - i)^2$, donc on peut prendre $\delta = 1 - i$.

$$z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{(3 + i) + (1 - i)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(3 + i) - (1 - i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

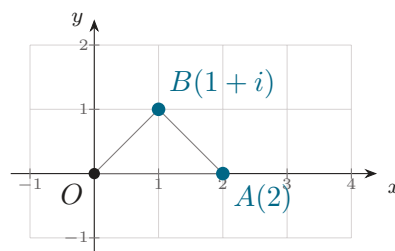
Contrôle par la somme et le produit : $z_1 + z_2 = 3 + i$ ✓ et $z_1 z_2 = 2(1 + i) = 2 + 2i$. ✓

$$S = \{ 2 ; 1 + i \}$$

2) a) Placer A et B.

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 2 \Rightarrow A(2; 0) \quad \text{et} \quad z_B = 1 + i \Rightarrow B(1; 1).$$



Les points A et B, et le triangle OAB (Exercice 2).

$$\Rightarrow A(2; 0) \text{ et } B(1; 1)$$

2) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_B - z_A|$.

Méthode : $|z_M| = OM$ et $|z_M - z_N| = NM$: les modules se lisent comme des distances.

$$|z_A| = |2| = 2, \text{ donc } OA = 2.$$

$$|z_B| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \text{ donc } OB = \sqrt{2}.$$

$$z_B - z_A = (1 + i) - 2 = -1 + i, \text{ donc } AB = |-1 + i| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$OA = 2, \quad OB = \sqrt{2}, \quad AB = \sqrt{2}$$

2) c) En déduire la nature du triangle OAB .

Comparons d'abord les côtés : $OB = AB = \sqrt{2}$, donc le triangle est isocèle en B .

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore au plus grand côté, OA :

$$OB^2 + AB^2 = 2 + 2 = 4 \quad \text{et} \quad OA^2 = 2^2 = 4$$

L'égalité est vérifiée : le triangle est rectangle en B .

OAB est un triangle rectangle et isocèle en B .

3) a) Déterminer l'axe du milieu I de $[AB]$.

Méthode : l'axe du milieu est la moyenne des axes : $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

$$z_I = \frac{2 + (1 + i)}{2} = \frac{3 + i}{2}$$

$$z_I = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

3) b) Déterminer l'axe du point C symétrique de O par rapport à I .

Méthode : C est le symétrique de O par rapport à I signifie que I est le milieu de $[OC]$, d'où $z_I = \frac{z_O + z_C}{2}$ et donc $z_C = 2z_I - z_O$.

Comme $z_O = 0$: $z_C = 2z_I = 2 \times \frac{3 + i}{2}$

$$z_C = 3 + i$$

3) c) Quelle est la nature du quadrilatère $OACB$?

Méthode : un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme; pour aller plus loin (rectangle, losange, carré) il faut comparer les diagonales entre elles, ou deux côtés consécutifs.

Dans le quadrilatère $OACB$, les diagonales sont $[OC]$ et $[AB]$.

Par construction, I est le milieu de $[OC]$ (question 3) b)) et le milieu de $[AB]$ (question 3) a)) : elles ont le même milieu.

$\Rightarrow OACB$ est un parallélogramme

Peut-on dire mieux? Comparons deux côtés consécutifs :

$$OA = 2 \quad \text{et} \quad AC = |z_C - z_A| = |3 + i - 2| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

$OA \neq AC$: ce n'est pas un losange, donc pas un carré.

Comparons les diagonales : $OC = |3 + i| = \sqrt{10}$ et $AB = \sqrt{2}$.

$OC \neq AB$: ce n'est pas non plus un rectangle.

Contrôle de l'angle en B : les côtés issus de B sont $\overrightarrow{BO}$ d'axe $-1 - i$ et $\overrightarrow{BC}$ d'axe 2 ; leur produit scalaire vaut $(-1) \times 2 + (-1) \times 0 = -2 \neq 0$: l'angle en B n'est pas droit.

Attention au piège. Le triangle OAB est bien rectangle en B , mais cet angle droit est celui entre le côté $[BO]$ et la diagonale $[BA]$ du quadrilatère, non entre deux côtés : il ne rend donc pas $OACB$ rectangle.

$OACB$ est un parallélogramme, et rien de plus.

4) Déterminer et construire l'ensemble des points M d'axe z tels que $|z - 2| = |z - 1 - i|$.

Reconnaissons les axes de A et de B : $z - 2 = z - z_A$ et $z - 1 - i = z - z_B$.

La condition s'écrit $MA = MB$: M est équidistant de A et de B .

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice du segment $[AB]$

Précisons-en une équation, en posant $z = x + iy$:

$$(x - 2)^2 + y^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

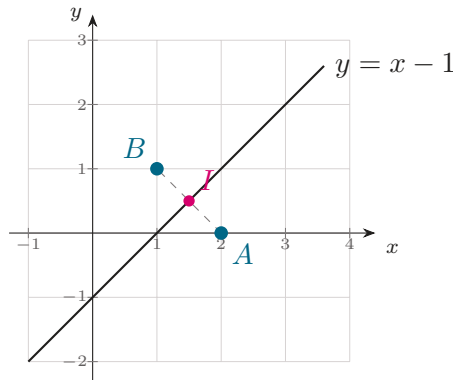
$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1$$

$$-4x + 4 = -2x + 2 - 2y, \text{ soit } 2y = 2x - 2.$$

$$y = x - 1$$

Contrôle : le milieu $I \left(\frac{3}{2} ; \frac{1}{2} \right)$ vérifie $\frac{1}{2} = \frac{3}{2} - 1$ ✓ ; de plus la droite (AB) a pour coefficient directeur $\frac{1-0}{1-2} = -1$, et $(-1) \times 1 = -1$: la médiatrice lui est bien perpendiculaire. ✓

Construction : on trace la droite passant par I et de coefficient directeur 1.



La médiatrice de $[AB]$, d'équation $y = x - 1$ (Exercice 2).

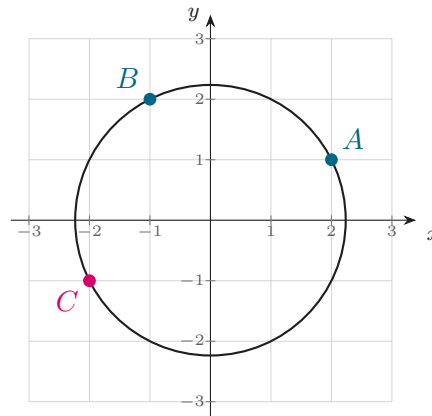
⇒ l'ensemble cherché est la médiatrice de $[AB]$, droite d'équation $y = x - 1$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Placer A , B et C .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 2 + i \Rightarrow A(2; 1); \quad z_B = -1 + 2i \Rightarrow B(-1; 2); \quad z_C = -2 - i \Rightarrow C(-2; -1).$$



Les points A , B , C et le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$ (Exercice 3).

$$\Rightarrow A(2; 1), B(-1; 2) \text{ et } C(-2; -1)$$

1) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.

Méthode : pour $z = x + iy$, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_A| = |2 + i| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_B| = |-1 + 2i| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_C| = |-2 - i| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = \sqrt{5}$$

1) c) En déduire que A , B et C appartiennent à un même cercle de centre O dont on précisera le rayon.

Traduisons les modules en distances : $|z_M| = OM$.

$OA = OB = OC = \sqrt{5}$: les trois points sont à la même distance de O .

$\Rightarrow A$, B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$

2) a) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Méthode : dans le parallélogramme $ABCD$, les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, c'est-à-dire $z_B - z_A = z_C - z_D$, d'où $z_D = z_A + z_C - z_B$.

Appliquons la formule :

$$z_D = (2 + i) + (-2 - i) - (-1 + 2i)$$

$$z_D = 0 + 1 - 2i$$

$$z_D = 1 - 2i$$

Contrôle par les diagonales : le milieu de $[AC]$ a pour affixe $\frac{(2 + i) + (-2 - i)}{2} = 0$, et le milieu de $[BD]$ $\frac{(-1 + 2i) + (1 - 2i)}{2} = 0$: même milieu, l'origine O . ✓

2) b) Calculer $|z_B - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

$$z_B - z_A = (-1 + 2i) - (2 + i) = -3 + i, \text{ donc } AB = |-3 + i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}.$$

$$z_C - z_B = (-2 - i) - (-1 + 2i) = -1 - 3i, \text{ donc } BC = |-1 - 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}.$$

$$AB = BC = \sqrt{10}$$

2) c) En déduire que $ABCD$ est un losange.

Méthode : un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange.

$ABCD$ est un parallélogramme d'après 2) a).

$[AB]$ et $[BC]$ sont deux côtés consécutifs (ils partagent le sommet B) et $AB = BC = \sqrt{10}$ d'après 2) b).

$\Rightarrow ABCD$ est un losange

Contrôle : ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en O et sont perpendiculaires, car $\overrightarrow{AC}$ a pour affixe $-4 - 2i$, $\overrightarrow{BD}$ pour affixe $2 - 4i$, et $(-4) \times 2 + (-2) \times (-4) = -8 + 8 = 0$. ✓

3) a) Exprimer $z\bar{z}$ et $z + \bar{z}$ en fonction de x et y .

Avec $z = x + iy$, on a $\bar{z} = x - iy$.

Calculons le produit, à l'aide de $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2$$

Calculons la somme : $z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$.

$$z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad \text{et} \quad z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re}(z)$$

3) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z\bar{z} - 4 = 0$.

Traduisons avec 3) a) : $z\bar{z} - 4 = 0 \iff x^2 + y^2 = 4$.

On reconnaît $OM^2 = 4$, soit $OM = 2$ (une distance est positive).

$\Rightarrow$ c'est le cercle de centre O et de rayon 2

4) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) + 3 = 0$, en précisant son centre et son rayon.

Méthode : on remplace $z\bar{z}$ et $z + \bar{z}$ par leurs expressions en x et y , puis on met sous forme canonique pour reconnaître l'équation d'un cercle $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Remplaçons d'après 3) a) :

$$x^2 + y^2 - 2 \times 2x + 3 = 0, \text{ soit } x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0.$$

Complétons le carré en x : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

$$(x - 2)^2 - 4 + y^2 + 3 = 0$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

Le second membre 1 est strictement positif : il s'agit bien d'un cercle.

Cercle de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon $R = 1$.

Contrôle : le point $(3; 0)$, d'affixe $z = 3$, donne $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) + 3 = 9 - 12 + 3 = 0$ ✓ et il est bien à la distance 1 de Ω . ✓

Corrigé — Exercice 4

1) a) À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer un couple (u, v) d'entiers tel que

$$19u - 8v = 1.$$

Méthode : on descend d'abord l'algorithme d'Euclide jusqu'au reste 1, puis on remonte les égalités en exprimant chaque reste à l'aide des précédents : c'est l'algorithme d'Euclide étendu.

Descendons l'algorithme :

$$19 = 2 \times 8 + 3$$

$$8 = 2 \times 3 + 2$$

$$3 = 1 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0 \quad (\text{le dernier reste non nul est } 1).$$

Remontons maintenant, en partant de l'avant-dernière ligne :

$$1 = 3 - 1 \times 2$$

$$\text{Or } 2 = 8 - 2 \times 3, \text{ donc } 1 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8.$$

$$\text{Or } 3 = 19 - 2 \times 8, \text{ donc } 1 = 3(19 - 2 \times 8) - 8 = 3 \times 19 - 6 \times 8 - 8.$$

$$1 = 3 \times 19 - 7 \times 8$$

Sous la forme demandée $19u - 8v = 1$:

$$(u; v) = (3; 7) \quad \text{car} \quad 19 \times 3 - 8 \times 7 = 57 - 56 = 1$$

1) b) En déduire que 19 et 8 sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.

La question 1) a) fournit $19 \times 3 + 8 \times (-7) = 1$: c'est une relation de Bézout entre 19 et 8.

$\Rightarrow 19 \wedge 8 = 1$: les entiers 19 et 8 sont premiers entre eux

2) a) Vérifier que le couple $(15; 35)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 15 et y par 35 dans $19x - 8y$:

$$19 \times 15 - 8 \times 35 = 285 - 280 = 5$$

$\Rightarrow (15; 35)$ est bien une solution particulière de (E) ✓

2) b) Montrer que si (x, y) est une solution de (E) , alors $19(x - 15) = 8(y - 35)$.

Méthode : on soustrait membre à membre l'équation générale et la solution particulière : c'est le point de départ de toute résolution d'équation diophantienne.

Soit (x, y) une solution de (E) : $19x - 8y = 5$.

Par ailleurs $19 \times 15 - 8 \times 35 = 5$ d'après 2) a).

Soustrayons membre à membre ces deux égalités :

$$(19x - 8y) - (19 \times 15 - 8 \times 35) = 5 - 5 = 0$$

$$19(x - 15) - 8(y - 35) = 0$$

$$\Rightarrow 19(x - 15) = 8(y - 35)$$

2) c) En utilisant le lemme de Gauss, montrer que 8 divise $x - 15$.

Méthode : lemme de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

D'après 2) b), $8(y - 35) = 19(x - 15)$: le nombre $19(x - 15)$ est un multiple de 8.

Donc 8 divise $19 \times (x - 15)$.

Or $8 \wedge 19 = 1$ d'après 1) b).

Appliquons le lemme de Gauss avec $a = 8$, $b = 19$ et $c = x - 15$:

$\Rightarrow 8$ divise $x - 15$

3) a) En déduire l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

D'après 2) c), il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 15 = 8k$, c'est-à-dire $x = 15 + 8k$.

Reportons dans l'égalité de 2) b) pour obtenir y :

$$19 \times 8k = 8(y - 35)$$

En simplifiant par 8 (non nul) : $y - 35 = 19k$, soit $y = 35 + 19k$.

$$S = \{ (15 + 8k ; 35 + 19k), k \in \mathbb{Z} \}$$

3) b) Vérifier réciproquement que tout couple obtenu est bien solution de (E) .

Méthode : le raisonnement de 3) a) n'a montré qu'une implication (« si (x, y) est solution, alors elle est de cette forme ») : la réciproque doit être vérifiée pour conclure à une égalité d'ensembles.

Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $(x ; y) = (15 + 8k ; 35 + 19k)$.

Calculons $19x - 8y$:

$$19(15 + 8k) - 8(35 + 19k) = 285 + 152k - 280 - 152k$$

$$= 285 - 280 = 5 \quad (\text{les termes en } k \text{ se compensent}).$$

$\Rightarrow$ **tout couple de cette forme est solution** : l'ensemble S trouvé en 3) a) est exactement l'ensemble des solutions ✓

4) Déterminer la solution $(x ; y)$ de (E) pour laquelle x et y sont positifs et x est le plus petit possible.

Traduisons les deux conditions de positivité sur k :

$$x = 15 + 8k \geq 0 \iff k \geq -\frac{15}{8} = -1,875$$

$$y = 35 + 19k \geq 0 \iff k \geq -\frac{35}{19} \approx -1,84$$

Les deux conditions sont satisfaites dès que $k \geq -1$, car k est entier (le premier entier supérieur à $-1,84$ est -1).

$x = 15 + 8k$ est *croissante* en k : le plus petit x correspond au plus petit k admissible, soit $k = -1$.

$$x = 15 - 8 = 7 \quad \text{et} \quad y = 35 - 19 = 16$$

Contrôle : $19 \times 7 - 8 \times 16 = 133 - 128 = 5$ ✓, et $7 \geq 0, 16 \geq 0$. ✓

$$(x ; y) = (7 ; 16)$$

Corrigé — Exercice 5

1) a) Calculer $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ et 2^6 modulo 9.

Méthode : on ne calcule jamais la puissance entière : on réduit modulo 9 à chaque étape, en multipliant le reste précédent par 2.

$$2^1 = 2, \text{ donc } 2^1 \equiv 2 [9].$$

$$2^2 = 4, \text{ donc } 2^2 \equiv 4 [9].$$

$$2^3 = 8, \text{ donc } 2^3 \equiv 8 [9].$$

$$2^4 = 2 \times 2^3 \equiv 2 \times 8 = 16 = 9 + 7, \text{ donc } 2^4 \equiv 7 [9].$$

$$2^5 = 2 \times 2^4 \equiv 2 \times 7 = 14 = 9 + 5, \text{ donc } 2^5 \equiv 5 [9].$$

$$2^6 = 2 \times 2^5 \equiv 2 \times 5 = 10 = 9 + 1, \text{ donc } 2^6 \equiv 1 [9].$$

$$2^1, \dots, 2^6 \equiv 2, 4, 8, 7, 5, 1 [9]$$

1) b) En déduire que $2^6 \equiv 1 [9]$.

La dernière ligne de 1) a) le donne directement : $2^6 = 64 = 7 \times 9 + 1$.

$$\Rightarrow 2^6 \equiv 1 [9]$$

2) a) Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 2^n par 9.

Méthode : dès que $2^6 \equiv 1$, les restes se répètent avec une période de 6 : on écrit la division euclidienne de l'exposant par 6.

Posons la division euclidienne de n par 6 : $n = 6q + r$ avec $0 \leq r \leq 5$.

$$2^n = 2^{6q+r} = (2^6)^q \times 2^r$$

$$\text{Or } 2^6 \equiv 1 [9], \text{ donc } (2^6)^q \equiv 1^q = 1 [9].$$

$$2^n \equiv 2^r [9] : \text{ le reste ne dépend que de } r, \text{ reste de } n \text{ modulo 6.}$$

Dressons le tableau des six cas, d'après 1) a) :

$n \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
reste de 2^n par 9	1	2	4	8	7	5

Les six restes possibles de 2^n modulo 9 (Exercice 5).

$$\Rightarrow \text{le reste de } 2^n \text{ par 9 vaut } 1, 2, 4, 8, 7 \text{ ou } 5 \text{ selon que } n \equiv 0, 1, 2, 3, 4 \text{ ou } 5 [6]$$

2) b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{2025} par 9.

Divisons l'exposant par 6 :

$$2025 = 6 \times 337 + 3 \quad (\text{car } 6 \times 337 = 2022 \text{ et } 2025 - 2022 = 3).$$

$$\text{Donc } 2025 \equiv 3 [6].$$

Lisons le tableau de 2) a) à la colonne $r = 3$:

$$2^{2025} = (2^6)^{337} \times 2^3 \equiv 1^{337} \times 8 = 8 [9]$$

$$\text{le reste de } 2^{2025} \text{ par 9 est } 8$$

3) a) Montrer que $2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$.

Factorisons par 2^n , présent dans les deux termes :

$$2^n + 2^{n+3} = 2^n + 2^n \times 2^3 = 2^n(1 + 2^3)$$

$$= 2^n(1 + 8)$$

$$\Rightarrow 2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$$

3) b) En déduire que $2^n + 2^{n+3}$ est divisible par 9 pour tout entier naturel n .

D'après 3) a), $2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$ avec $2^n \in \mathbb{N}$.

Ce nombre s'écrit donc $9 \times k$ avec $k = 2^n$ entier.

$\Rightarrow 9$ divise $2^n + 2^{n+3}$ pour tout entier naturel n

4) Déterminer tous les entiers naturels n tels que $2^n + 1$ soit divisible par 9.

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$9 \mid 2^n + 1 \iff 2^n + 1 \equiv 0 [9] \iff 2^n \equiv -1 [9]$$

Or $-1 \equiv 8 [9]$, donc la condition s'écrit $2^n \equiv 8 [9]$.

Lisons le tableau de 2) a) : la valeur 8 n'apparaît que dans la colonne $r = 3$, et une seule fois par période.

Donc $2^n \equiv 8 [9] \iff n \equiv 3 [6]$.

$$n = 3 + 6k, \quad k \in \mathbb{N}$$

Contrôle : pour $k = 0$, $2^3 + 1 = 9 = 9 \times 1$ ✓ ; pour $k = 1$, $2^9 + 1 = 513 = 9 \times 57$. ✓

Contrôle en sens inverse : $2^4 + 1 = 17$ n'est pas divisible par 9, et $4 \not\equiv 3 [6]$. ✓

Corrigé — Exercice 6

1) a) Calculer a_0, b_0, a_1 et b_1 .

Remplaçons n par 0 puis par 1 dans $a_n = 2 \times 5^n + 3$ et $b_n = 5^n + 1$:

$$a_0 = 2 \times 5^0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5 \quad \text{et} \quad b_0 = 5^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$a_1 = 2 \times 5^1 + 3 = 10 + 3 = 13 \quad \text{et} \quad b_1 = 5^1 + 1 = 6$$

$$a_0 = 5, \quad b_0 = 2, \quad a_1 = 13, \quad b_1 = 6$$

1) b) Vérifier que a_1 et b_1 sont premiers entre eux.

Appliquons l'algorithme d'Euclide à 13 et 6 :

$$13 = 2 \times 6 + 1$$

$$6 = 6 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1 : $\text{PGCD}(13; 6) = 1$.

$\Rightarrow a_1 = 13$ et $b_1 = 6$ sont premiers entre eux

2) a) Montrer que pour tout entier naturel n , $a_n - 2b_n = 1$.

Calculons la différence en remplaçant a_n et b_n par leurs expressions :

$$a_n - 2b_n = (2 \times 5^n + 3) - 2(5^n + 1)$$

$$= 2 \times 5^n + 3 - 2 \times 5^n - 2$$

Les termes en 5^n se compensent : il reste $3 - 2$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, a_n - 2b_n = 1$$

Contrôle pour $n = 1$: $13 - 2 \times 6 = 13 - 12 = 1$. ✓

2) b) En déduire que a_n et b_n sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : s'il existe des entiers u et v tels que $ua_n + vb_n = 1$, alors $a_n \wedge b_n = 1$.

L'égalité de 2) a) s'écrit $1 \times a_n + (-2) \times b_n = 1$: c'est une relation de Bézout, avec $u = 1$ et $v = -2$.

$\Rightarrow a_n \wedge b_n = 1$: pour tout entier naturel n , a_n et b_n sont premiers entre eux

Autre rédaction possible : tout diviseur commun d à a_n et b_n divise la combinaison $a_n - 2b_n = 1$, donc $d = 1$.

3) a) Montrer que $5 \equiv 1 [4]$, puis que $5^n \equiv 1 [4]$ pour tout n .

$5 - 1 = 4$, qui est divisible par 4 : donc $5 \equiv 1 [4]$.

Méthode : les congruences sont compatibles avec la puissance : si $a \equiv b [m]$, alors $a^n \equiv b^n [m]$.

Élevons la congruence $5 \equiv 1 [4]$ à la puissance n :

$$5^n \equiv 1^n [4], \text{ et } 1^n = 1.$$

$$\Rightarrow 5^n \equiv 1 [4] \text{ pour tout entier naturel } n$$

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de b_n par 4.

Ajoutons 1 aux deux membres de la congruence de 3) a) :

$$b_n = 5^n + 1 \equiv 1 + 1 = 2 [4]$$

Or $0 \leq 2 < 4$: le nombre 2 est bien le reste, et non un simple représentant.

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de b_n par 4 vaut 2, quel que soit n

Contrôle : $b_2 = 26 = 6 \times 4 + 2$. ✓

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 5^n par 3.

$$5 = 3 + 2, \text{ donc } 5 \equiv 2 [3], \text{ d'où } 5^n \equiv 2^n [3].$$

Étudions les puissances de 2 modulo 3 : $2 \equiv -1 [3]$, donc $2^n \equiv (-1)^n [3]$.

Si n est pair : $(-1)^n = 1$, donc $5^n \equiv 1 [3]$.

Si n est impair : $(-1)^n = -1 \equiv 2 [3]$, donc $5^n \equiv 2 [3]$.

$\Rightarrow$ le reste de 5^n par 3 vaut 1 si n est pair, et 2 si n est impair

Contrôle : $5^0 = 1$ (reste 1, n pair) ✓ et $5^1 = 5 = 3 + 2$ (reste 2, n impair). ✓

4) b) En déduire les entiers n pour lesquels a_n est divisible par 3.

Réduisons a_n modulo 3 : comme $3 \equiv 0 [3]$,

$$a_n = 2 \times 5^n + 3 \equiv 2 \times 5^n [3]$$

Distinguons les deux cas de 4) a) :

Si n est pair : $a_n \equiv 2 \times 1 = 2 [3]$.

Si n est impair : $a_n \equiv 2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$.

Dans les deux cas le reste vaut 1 ou 2 : il n'est *jamais* nul.

Aucun entier n ne convient : a_n n'est jamais divisible par 3.

Contrôle : $a_0 = 5$, $a_1 = 13$, $a_2 = 53$, $a_3 = 253$ — aucun n'est multiple de 3 (sommes des chiffres 5, 4, 8, 10). ✓

Corrigé — Exercice 7

1) a) Calculer $\det(A)$.

Calculons le déterminant de $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = 4 \times 1 - (-1) \times 2 = 4 + 2$$

$$\det(A) = 6$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = 6 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer A^2 .

Effectuons le produit $A \times A$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \times 4 + (-1) \times 2 & 4 \times (-1) + (-1) \times 1 \\ 2 \times 4 + 1 \times 2 & 2 \times (-1) + 1 \times 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $A^2 = 5A - 6I$.

Calculons le second membre :

$$5A - 6I = \begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice obtenue en 2) a).

$$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I \quad \checkmark$$

3) a) En déduire que $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

Partons de la relation $A^2 = 5A - 6I$ et isolons $6I$:

$$6I = 5A - A^2$$

Factorisons par A (licite : A commute avec elle-même et avec I) :

$$6I = A \times (5I - A)$$

Divisons les deux membres par 6 :

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$$

3) b) Donner alors la matrice A^{-1} .

Méthode : si $A \times M = I$ avec A inversible, alors $M = A^{-1}$: il suffit de multiplier à gauche par A^{-1} .

D'après 3) a), la matrice $\frac{1}{6}(5I - A)$ est l'inverse de A .

$$\text{Calculons-la : } 5I - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

3) c) Retrouver A^{-1} à l'aide de la formule de l'inverse d'une matrice d'ordre 2.

Méthode : pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange les termes de la diagonale principale et on change le signe des deux autres.

Ici $a = 4, b = -1, c = 2, d = 1$ et $\det(A) = 6$:

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ on retrouve bien le résultat de 3) b) ✓

4) a) Écrire le système $\begin{cases} 4x - y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Repérons la matrice des coefficients : elle vaut $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, c'est A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ le système s'écrit $AX = C$

4) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : si A est inversible, $AX = C \iff X = A^{-1}C$: le système a une solution unique.

A est inversible d'après 1) b), donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3+3 \\ -6+12 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(1; 1)\}$$

Vérifions : $4 \times 1 - 1 = 3$ et $2 \times 1 + 1 = 3$. ✓

5) En utilisant la relation $A^2 = 5A - 6I$, exprimer A^3 en fonction de A et de I .

Écrivons $A^3 = A \times A^2$ et remplaçons A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A$$

Remplaçons de nouveau A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = 5(5A - 6I) - 6A = 25A - 30I - 6A$$

$$A^3 = 19A - 30I$$

Vérifions par le calcul direct : $19A - 30I = \begin{pmatrix} 76 & -19 \\ 38 & 19 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 30 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 & -19 \\ 38 & -11 \end{pmatrix}$, et $A \times A^2 =$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 & -19 \\ 38 & -11 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) Calculer $\det(A)$.

Méthode : développement d'un déterminant d'ordre 3 selon la première ligne : $\det(A) = a_{11}\Delta_{11} - a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13}$, où Δ_{1j} est le déterminant d'ordre 2 obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne j — attention à l'alternance des signes $+$ $-$ $+$.

Développons $\det(A)$ selon la première ligne de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 12 = 6 ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 9 - 4 = 5 ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$\det(A) = 6 - 5 + 1$$

$$\det(A) = 2$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = 2 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer le produit $A \times B$.

Effectuons le produit ligne par colonne, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Première ligne de A : $6 - 5 + 1 = 2$; $-6 + 8 - 2 = 0$; $2 - 3 + 1 = 0$.

Deuxième ligne : $6 - 10 + 4 = 0$; $-6 + 16 - 8 = 2$; $2 - 6 + 4 = 0$.

Troisième ligne : $6 - 15 + 9 = 0$; $-6 + 24 - 18 = 0$; $2 - 9 + 9 = 2$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = 2I_3$$

2) b) En déduire que $A^{-1} = \frac{1}{2}B$.

Divisons par 2 l'égalité précédente :

$$A \times \frac{1}{2}B = I_3$$

A est inversible ; en multipliant à gauche par A^{-1} il vient $\frac{1}{2}B = A^{-1}$.

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

3) a) Écrire le système $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 4z = 17 \\ x + 3y + 9z = 36 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Repérons la matrice des coefficients : c'est exactement A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 17 \\ 36 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ le système s'écrit $AX = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A inversible $\Rightarrow AX = C \iff X = A^{-1}C$: la solution est unique.

Calculons $X = \frac{1}{2} B C$:

Première ligne : $6 \times 6 + (-6) \times 17 + 2 \times 36 = 36 - 102 + 72 = 6$

Deuxième ligne : $(-5) \times 6 + 8 \times 17 + (-3) \times 36 = -30 + 136 - 108 = -2$

Troisième ligne : $1 \times 6 + (-2) \times 17 + 1 \times 36 = 6 - 34 + 36 = 8$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(3; -1; 4)\}$$

Vérifions : $3 - 1 + 4 = 6 \checkmark$; $3 - 2 + 16 = 17 \checkmark$; $3 - 3 + 36 = 36 \checkmark$

4) Résoudre de même le système
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 4z = 5 \\ x + 3y + 9z = 9 \end{cases}$$

Seul le second membre change : $C' = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, et la solution est $X = \frac{1}{2} B C'$.

Première ligne : $6 \times 3 + (-6) \times 5 + 2 \times 9 = 18 - 30 + 18 = 6$

Deuxième ligne : $(-5) \times 3 + 8 \times 5 + (-3) \times 9 = -15 + 40 - 27 = -2$

Troisième ligne : $1 \times 3 + (-2) \times 5 + 1 \times 9 = 3 - 10 + 9 = 2$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(3; -1; 1)\}$$

Vérifions : $3 - 1 + 1 = 3 \checkmark$; $3 - 2 + 4 = 5 \checkmark$; $3 - 3 + 9 = 9 \checkmark$

Corrigé — Exercice 9

1) a) Calculer $\det(A_m)$ en fonction de m .

Calculons le déterminant de $A_m = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ m & 3 \end{pmatrix}$:

$$\det(A_m) = 2 \times 3 - 1 \times m$$

$$\det(A_m) = 6 - m$$

1) b) Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$A_m \text{ inversible} \iff \det(A_m) \neq 0 \iff 6 - m \neq 0$$

$\Rightarrow A_m$ est inversible pour tout réel $m \neq 6$ (et n'est pas inversible pour $m = 6$)

2) a) On prend $m = 1$. Calculer A_1^2 .

Pour $m = 1$, $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit $A_1 \times A_1$:

$$A_1^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & 2+3 \\ 2+3 & 1+9 \end{pmatrix}$$

$$A_1^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $A_1^2 = 5A_1 - 5I_2$.

Calculons le second membre :

$$5A_1 - 5I_2 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

C'est bien la matrice obtenue en 2) a).

$$\Rightarrow A_1^2 = 5A_1 - 5I_2 \quad \checkmark$$

2) c) En déduire l'expression de A_1^{-1} en fonction de A_1 et I_2 .

Isolons $5I_2$ dans la relation précédente :

$$5I_2 = 5A_1 - A_1^2 = A_1(5I_2 - A_1)$$

Divisons par 5 : $A_1 \times \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = I_2$.

Or $\det(A_1) = 6 - 1 = 5 \neq 0$: A_1 est inversible, donc ce facteur est son inverse.

$$5I_2 - A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_1^{-1} = \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Vérifions : $A_1 \times A_1^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 6-1 & -2+2 \\ 3-3 & -1+6 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = I_2. \quad \checkmark$

3) a) Écrire le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$ sous la forme $A_1 X = C$.

Repérons la matrice des coefficients : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = A_1$.

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ le système s'écrit $A_1 X = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A_1 inversible $\Rightarrow A_1 X = C \iff X = A_1^{-1} C$.

Calculons $X = A_1^{-1} C$:

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 - 5 \\ -5 + 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 1)\}$$

Vérifions : $2 \times 2 + 1 = 5 \checkmark$; $2 + 3 \times 1 = 5 \checkmark$

4) Déterminer, dans le cas où $m = 6$, l'ensemble des couples $(x; y)$ vérifiant $A_6 X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Pour $m = 6$, $\det(A_6) = 6 - 6 = 0$: la matrice $A_6 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible — on ne peut donc pas conclure $X = A_6^{-1} \times 0$, et le système peut avoir une infinité de solutions.

Écrivons le système : $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 6x + 3y = 0 \end{cases}$

La seconde équation est le triple de la première : elle n'apporte aucune information nouvelle.

Le système se réduit donc à $2x + y = 0$, c'est-à-dire $y = -2x$.

$$S = \{(x; -2x), x \in \mathbb{R}\} : \text{il y a une infinité de solutions.}$$

Interprétation : ces couples sont les points de la droite d'équation $y = -2x$.

Vérifions avec $x = 1$: $(1; -2)$ donne $2 - 2 = 0 \checkmark$ et $6 - 6 = 0 \checkmark$

Corrigé — Exercice 10

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Calculons la limite du quotient $\frac{x+6}{x+2}$ en $+\infty$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons x en haut et en bas :

$$f(x) = \frac{x\left(1 + \frac{6}{x}\right)}{x\left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{1 + \frac{6}{x}}{1 + \frac{2}{x}} \text{ pour } x > 0$$

Or $\frac{6}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1+0}{1+0} = 1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

A. 1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{-4}{(x+2)^2}$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x+6$ et $v(x) = x+2$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

Sur $[0, +\infty[$, $v(x) = x+2 \geq 2 > 0$: f est dérivable sur $[0, +\infty[$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+2) - (x+6) \times 1}{(x+2)^2} = \frac{x+2-x-6}{(x+2)^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-4}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $(x+2)^2 > 0$ et $-4 < 0$, donc $f'(x) < 0$ sur $[0, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f(0) = \frac{0+6}{0+2} = 3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	3	1

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$, de 3 vers 1

A. 2) a) Vérifier que $f(x) - x = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur $x+2$:

$$f(x) - x = \frac{x+6}{x+2} - \frac{x(x+2)}{x+2} = \frac{x+6-x^2-2x}{x+2} = \frac{-x^2-x+6}{x+2}$$

Factorisons le numérateur $-x^2 - x + 6 = -(x^2 + x - 6)$.

Le trinôme $x^2 + x - 6$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$, donc pour racines $\frac{-1-5}{2} = -3$ et $\frac{-1+5}{2} = 2$.

Donc $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$, et $-x^2 - x + 6 = -(x - 2)(x + 3)$.

$$\Rightarrow f(x) - x = \frac{-(x - 2)(x + 3)}{x + 2}$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $f(0) - 0 = 3$; à droite $\frac{-(-2)(3)}{2} = 3$. ✓

A. 2) b) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet sur $[0, +\infty[$ une unique solution égale à 2.

Résolvons $f(x) = x$, c'est-à-dire $f(x) - x = 0$, pour $x \geq 0$.

Le dénominateur $x + 2$ ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$: l'équation équivaut à l'annulation du numérateur.

$$-(x - 2)(x + 3) = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -3$$

La valeur -3 n'appartient pas à $[0, +\infty[$: elle est à rejeter.

$\Rightarrow$ sur $[0, +\infty[$, l'équation $f(x) = x$ admet la solution unique $x = 2$

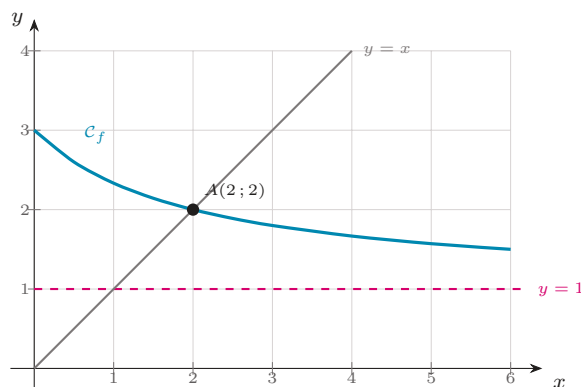
$$\text{Vérifions : } f(2) = \frac{2 + 6}{2 + 2} = \frac{8}{4} = 2. \quad \checkmark$$

A. 3) Tracer $\mathcal{C}_f$, son asymptote et la droite $y = x$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0) = 3$, $f(1) = \frac{7}{3} \approx 2,33$, $f(2) = 2$, $f(3) = 1,8$, $f(4) = \frac{5}{3} \approx 1,67$, $f(6) = 1,5$.

La courbe part de $(0; 3)$, décroît et s'approche de l'asymptote $y = 1$ sans jamais l'atteindre.

Le point $A(2; 2)$ est le point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = x$: il correspond à la solution trouvée en 2) b).



$\mathcal{C}_f$ décroît de 3 vers son asymptote $y = 1$; elle coupe la droite $y = x$ au seul point $A(2; 2)$.

B. 1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ à partir de $u_0 = 0$:

$$u_1 = f(u_0) = f(0) = \frac{0 + 6}{0 + 2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$u_2 = f(u_1) = f(3) = \frac{3 + 6}{3 + 2} = \frac{9}{5}$$

$$u_1 = 3, \quad u_2 = \frac{9}{5} = 1,8$$

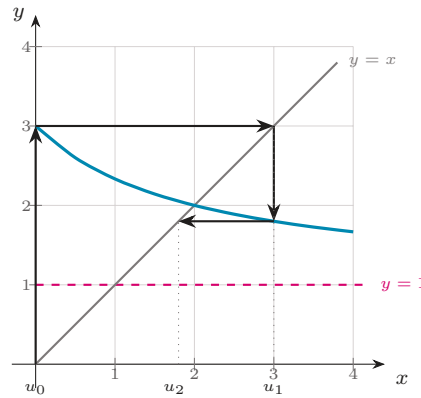
B. 1) b) Placer u_0 , u_1 et u_2 sur l'axe des abscisses du graphique précédent.

Méthode : construction « en escalier » : de u_n sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à $\mathcal{C}_f$, puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ pour ramener u_{n+1} sur l'axe des abscisses.

Partons de $u_0 = 0$: la verticale rencontre $\mathcal{C}_f$ au point $(0; 3)$.

L'horizontale issue de ce point rencontre $y = x$ au point $(3; 3)$: on lit $u_1 = 3$ sur l'axe des abscisses.

On recommence à partir de $u_1 = 3$: la verticale rencontre $\mathcal{C}_f$ en $(3; 1,8)$, l'horizontale rencontre $y = x$ en $(1,8; 1,8)$, d'où $u_2 = 1,8$.



Construction en escalier : $u_0 = 0$, $u_1 = 3$, $u_2 = 1,8$. Les termes oscillent autour de 2.

B. 2) a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

Méthode : f étant décroissante sur $[0; 3]$, elle renverse les inégalités : de $0 \leq u_n \leq 3$ on tire $f(3) \leq f(u_n) \leq f(0)$.

Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n : $0 \leq u_n \leq 3$.

f est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ (question A. 1) b)), donc elle inverse le sens des inégalités :

$$f(3) \leq f(u_n) \leq f(0), \text{ c'est-à-dire } \frac{9}{5} \leq u_{n+1} \leq 3$$

Or $0 \leq \frac{9}{5}$, donc a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ d'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n

B. 2) b) Montrer que $f \circ f$ est croissante sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la composée de deux fonctions décroissantes est croissante : les deux renversements d'inégalité se compensent.

Soient a et b deux réels de $[0, +\infty[$ tels que $a \leq b$.

f est décroissante sur $[0, +\infty[$, donc $f(a) \geq f(b)$.

Les nombres $f(a)$ et $f(b)$ appartiennent à $]1; 3] \subset [0, +\infty[$: on peut leur appliquer f à nouveau.

f étant décroissante, l'inégalité $f(b) \leq f(a)$ donne $f(f(a)) \leq f(f(b))$.

$\Rightarrow a \leq b \Rightarrow (f \circ f)(a) \leq (f \circ f)(b)$: $f \circ f$ est croissante sur $[0, +\infty[$

B. 3) a) Montrer que $u_{n+1} - 2 = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$.

Partons de $u_{n+1} = f(u_n) = \frac{u_n + 6}{u_n + 2}$ et retranchons 2 :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \frac{u_n + 6}{u_n + 2} - \frac{2(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n + 6 - 2u_n - 4}{u_n + 2} \\ &= \frac{-u_n + 2}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - 2 = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$

Vérifions pour $n = 0$: à gauche $u_1 - 2 = 1$; à droite $\frac{-(0 - 2)}{0 + 2} = 1$. ✓

B. 3) b) En déduire que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$.

Passons aux valeurs absolues dans l'égalité précédente :

$$|u_{n+1} - 2| = \frac{|u_n - 2|}{u_n + 2} \quad (\text{le dénominateur est positif})$$

Or $u_n \geq 0$ d'après 2) a), donc $u_n + 2 \geq 2$.

Un dénominateur plus grand donne un quotient plus petit : $\frac{|u_n - 2|}{u_n + 2} \leq \frac{|u_n - 2|}{2}$.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$

B. 3) c) Montrer alors que $|u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et conclure que (u_n) converge vers 2.

Soit $Q(n)$: « $|u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ».

Initialisation. $|u_0 - 2| = |0 - 2| = 2$ et $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 2$: $Q(0)$ est vraie (avec égalité).

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n .

D'après 3) b) : $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2| \leq \frac{1}{2} \times 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$= 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$, donc $Q(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $|u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Concluons. $0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, et $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

L'encadrement $0 \leq |u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et le théorème des gendarmes donnent $|u_n - 2| \rightarrow 0$.

(u_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - 2| < 10^{-3}$.

Utilisons la majoration de 3) c) : il suffit d'avoir $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$.

$$2 \times \frac{1}{2^n} < \frac{1}{1000} \iff \frac{2}{2^n} < \frac{1}{1000} \iff 2^n > 2000$$

Testons les puissances de 2 : $2^{10} = 1024 < 2000$ et $2^{11} = 2048 > 2000$.

Contrôlons numériquement : pour $n = 10$, $2 \times 2^{-10} = 0,001953 \dots > 10^{-3}$; pour $n = 11$, $2 \times 2^{-11} = 0,000976 \dots < 10^{-3}$.

$n = 11$

Corrigé — Exercice 11

1) a) Calculer z_1, z_2, z_3 et z_4 sous forme algébrique.

Calculons les puissances successives de $1 + i$, en utilisant $i^2 = -1$:

$$z_1 = (1 + i)^1 = 1 + i$$

$$z_2 = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

$$z_3 = z_2 \times (1 + i) = 2i(1 + i) = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$$

$$z_4 = (z_2)^2 = (2i)^2 = 4i^2 = -4$$

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 2i, \quad z_3 = -2 + 2i, \quad z_4 = -4$$

1) b) En déduire a_n et b_n pour $n = 1, 2, 3$ et 4 .

Identifions partie réelle et partie imaginaire dans chaque écriture $z_n = a_n + i b_n$:

$$z_1 = 1 + 1i : a_1 = 1 \text{ et } b_1 = 1$$

$$z_2 = 0 + 2i : a_2 = 0 \text{ et } b_2 = 2$$

$$z_3 = -2 + 2i : a_3 = -2 \text{ et } b_3 = 2$$

$$z_4 = -4 + 0i : a_4 = -4 \text{ et } b_4 = 0$$

1) c) Vérifier que $(1 + i)^2 = 2i$, puis calculer $(1 + i)^8$.

L'égalité $(1 + i)^2 = 2i$ a été établie en 1) a). ✓

Utilisons-la pour ramener la puissance 8 à une puissance de $2i$:

$$(1 + i)^8 = ((1 + i)^2)^4 = (2i)^4 = 2^4 \times i^4 = 16 \times 1$$

$$(1 + i)^8 = 16$$

2) a) Montrer que $z_{n+1} = (1 + i) z_n$.

Partons de la définition $z_{n+1} = (1 + i)^{n+1}$:

$$z_{n+1} = (1 + i)^n \times (1 + i)^1$$

$$\text{Or } (1 + i)^n = z_n.$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, z_{n+1} = (1 + i) z_n$$

2) b) En déduire que $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$.

Développons le produit $(1 + i) z_n$ avec $z_n = a_n + i b_n$:

$$(1 + i)(a_n + i b_n) = a_n + i a_n + i b_n + i^2 b_n$$

$$= (a_n - b_n) + i(a_n + b_n)$$

Les nombres a_n et b_n étant des entiers relatifs, cette écriture est bien la forme algébrique de z_{n+1} : on identifie les parties réelle et imaginaire.

$$\Rightarrow a_{n+1} = a_n - b_n \text{ et } b_{n+1} = a_n + b_n$$

2) c) Retrouver ainsi a_5 et b_5 .

Appliquons les formules avec $n = 4$, où $a_4 = -4$ et $b_4 = 0$:

$$a_5 = a_4 - b_4 = -4 - 0 = -4$$

$$b_5 = a_4 + b_4 = -4 + 0 = -4$$

$$a_5 = -4, \quad b_5 = -4, \quad z_5 = -4 - 4i$$

Vérifions : $z_5 = z_4 \times (1 + i) = -4(1 + i) = -4 - 4i$. ✓

3) a) Calculer $|z_n|$ en fonction de n .

Méthode : le module est multiplicatif : $|z^n| = |z|^n$.

Calculons d'abord $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Donc $|z_n| = |(1 + i)^n| = |1 + i|^n$.

$$|z_n| = (\sqrt{2})^n = 2^{\frac{n}{2}}$$

3) b) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $a_n^2 + b_n^2 = 2^n$.

Par définition du module, $|z_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, donc $a_n^2 + b_n^2 = |z_n|^2$.

Élevons au carré le résultat de 3) a) :

$$|z_n|^2 = ((\sqrt{2})^n)^2 = (\sqrt{2})^{2n} = (2)^n$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $a_n^2 + b_n^2 = 2^n$

Vérifions pour $n = 3$: $(-2)^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 = 2^3$. ✓

4) a) Montrer que $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$ et $b_{n+1} - a_{n+1} = 2b_n$.

Additionnons les deux relations de 2) b) :

$$a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n - b_n) + (a_n + b_n) = 2a_n \quad (\text{les termes en } b_n \text{ se compensent})$$

Soustrayons-les maintenant :

$$b_{n+1} - a_{n+1} = (a_n + b_n) - (a_n - b_n) = 2b_n \quad (\text{les termes en } a_n \text{ se compensent})$$

$$\Rightarrow a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n \quad \text{et} \quad b_{n+1} - a_{n+1} = 2b_n$$

Remarque. L'énoncé annonce $2b_n$ pour la somme et $2b_n - 2a_n$ pour la différence : ce sont deux coquilles. Le contrôle numérique avec $n = 1$ ($a_1 = b_1 = 1, a_2 = 0, b_2 = 2$) donne $a_2 + b_2 = 2 = 2a_1$ et $b_2 - a_2 = 2 = 2b_1$. ✓

4) b) En déduire que $a_n + b_n$ est un entier pair pour tout $n \geq 2$.

Écrivons le résultat de 4) a) au rang $n - 1$ (licite dès que $n - 1 \geq 1$, c'est-à-dire $n \geq 2$) :

$$a_n + b_n = 2a_{n-1}$$

Or a_{n-1} est un entier relatif : $a_n + b_n$ est donc le double d'un entier.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 2$, $a_n + b_n$ est un entier pair

5) Montrer que pour tout $n \geq 2$, a_n et b_n sont tous les deux pairs, et en déduire que 2 divise $\text{PGCD}(a_n, b_n)$.

Méthode : raisonnement par récurrence : on vérifie la propriété au premier rang, puis on montre qu'elle se transmet d'un rang au suivant.

Soit $P(n)$: « a_n et b_n sont tous les deux pairs ».

Initialisation. $a_2 = 0$ et $b_2 = 2$ sont pairs : $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 2$: a_n et b_n sont pairs.

Alors $a_{n+1} = a_n - b_n$ est une différence de deux entiers pairs : a_{n+1} est pair.

Et $b_{n+1} = a_n + b_n$ est une somme de deux entiers pairs : b_{n+1} est pair.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ d'après le principe de récurrence, a_n et b_n sont pairs pour tout $n \geq 2$

Concluons sur le PGCD : 2 divise a_n et 2 divise b_n , donc 2 est un diviseur commun.

Or tout diviseur commun divise le PGCD.

$$2 \text{ divise } \text{PGCD}(a_n; b_n) \text{ pour tout } n \geq 2.$$

Vérifions pour $n = 3$: $\text{PGCD}(-2; 2) = 2$. ✓

Corrigé — Exercice 12

A. 1) a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'une racine : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = 3x + 4$, d'où $u'(x) = 3$.

Sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$ on a $3x + 4 > 0$: g y est dérivable.

Appliquons la formule :

$$g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{3x+4} > 0$ et $3 > 0$, donc le quotient est strictement positif.

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0 \text{ sur } \left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$$

Remarque. En $x = -\frac{4}{3}$, g est continue mais non dérivable : le dénominateur s'y annule (tangente verticale).

A. 1) b) Dresser le tableau de variations de g .

$g' > 0$: g est strictement croissante sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$.

Valeurs aux bornes : $g\left(-\frac{4}{3}\right) = \sqrt{3 \times \left(-\frac{4}{3}\right) + 4} = \sqrt{0} = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 4) = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

x	$-\frac{4}{3}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ croît strictement de 0 vers $+\infty$ sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$

A. 2) a) Vérifier que $g(4) = 4$.

Calculons l'image de 4 :

$$g(4) = \sqrt{3 \times 4 + 4} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$\Rightarrow g(4) = 4$: le réel 4 est un point fixe de g

A. 2) b) Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet sur $[0, +\infty[$ une unique solution égale à 4.

Méthode : pour résoudre $\sqrt{A} = x$, on élève au carré après avoir imposé $x \geq 0$: l'équation devient alors équivalente à $A = x^2$.

Résolvons $g(x) = x$ sur $[0, +\infty[$, où les deux membres sont positifs.

$$\sqrt{3x+4} = x \iff 3x+4 = x^2 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

La racine -1 n'appartient pas à $[0, +\infty[$: elle est à rejeter.

$\Rightarrow$ sur $[0, +\infty[$, l'équation $g(x) = x$ admet la solution unique $x = 4$

Vérifions avec la somme et le produit des racines : $-1 + 4 = 3$ ✓ et $(-1) \times 4 = -4$ ✓

B. 1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$ à partir de $u_0 = 0$:

$$u_1 = \sqrt{3 \times 0 + 4} = \sqrt{4} = 2$$

$$u_2 = \sqrt{3 \times 2 + 4} = \sqrt{10}$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \sqrt{10} \approx 3,16$$

B. 1) b) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .

Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 4$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 4$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n : $0 \leq u_n \leq 4$.

Encadrons d'abord $3u_n + 4$: de $0 \leq u_n \leq 4$ on tire $0 \leq 3u_n \leq 12$, puis $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$.

La fonction racine carrée est croissante sur $[0, +\infty[$: $\sqrt{4} \leq \sqrt{3u_n + 4} \leq \sqrt{16}$.

Donc $2 \leq u_{n+1} \leq 4$, et a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 4$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ **d'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n**

B. 2) a) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n$.

Factorisons $g(x) - x$ pour $x \in [0; 4]$, en multipliant par la quantité conjuguée :

$$g(x) - x = \sqrt{3x + 4} - x = \frac{(3x + 4) - x^2}{\sqrt{3x + 4} + x} = \frac{-(x^2 - 3x - 4)}{\sqrt{3x + 4} + x} = \frac{-(x - 4)(x + 1)}{\sqrt{3x + 4} + x}$$

Pour $0 \leq x \leq 4$: $x - 4 \leq 0$ et $x + 1 > 0$, donc le numérateur $-(x - 4)(x + 1) \geq 0$; le dénominateur est strictement positif.

Donc $g(x) - x \geq 0$ sur $[0; 4]$.

Or $u_n \in [0; 4]$ d'après 1) b) : on peut y appliquer ce résultat.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$: **la suite (u_n) est croissante**

B. 2) b) En déduire que (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : toute suite croissante et majorée converge. La limite ℓ d'une suite définie par $u_{n+1} = g(u_n)$, avec g continue, vérifie $g(\ell) = \ell$.

(u_n) est croissante (2) a)) et majorée par 4 (1) b)).

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , et $0 \leq \ell \leq 4$ par passage à la limite dans l'encadrement.

Déterminons ℓ . La fonction g est continue sur $[0; 4]$, donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = g(u_n)$:

$\ell = g(\ell)$, c'est-à-dire $\ell = \sqrt{3\ell + 4}$ avec $\ell \geq 0$

D'après A. 2) b), la seule solution positive de cette équation est 4.

$$(u_n) \text{ converge et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4.$$

B. 3) a) Montrer que $4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$.

Méthode : pour faire disparaître une racine d'une différence, on multiplie par la quantité conjuguée : $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Partons de $4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{3u_n + 4}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $4 + \sqrt{3u_n + 4}$, qui est non nulle :

$$\begin{aligned} 4 - u_{n+1} &= \frac{(4 - \sqrt{3u_n + 4})(4 + \sqrt{3u_n + 4})}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} \\ &= \frac{12 - 3u_n}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$$

$$\text{Vérifions pour } n = 0 : \text{à gauche } 4 - u_1 = 2; \text{à droite } \frac{3 \times 4}{4 + 2} = \frac{12}{6} = 2. \checkmark$$

B. 3) b) En déduire que $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$.

$$u_n \geq 0, \text{ donc } 3u_n + 4 \geq 4 \text{ puis } \sqrt{3u_n + 4} \geq 2.$$

$$\text{Le dénominateur vérifie donc } 4 + \sqrt{3u_n + 4} \geq 6.$$

Par ailleurs $4 - u_n \geq 0$ d'après 1) b) : le numérateur $3(4 - u_n)$ est positif.

Majorons le quotient en minorant son dénominateur :

$$4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} \leq \frac{3(4 - u_n)}{6} = \frac{1}{2}(4 - u_n)$$

$$\text{Enfin } \frac{1}{2} \leq \frac{3}{4} \text{ et } 4 - u_n \geq 0, \text{ d'où } \frac{1}{2}(4 - u_n) \leq \frac{3}{4}(4 - u_n).$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$$

Remarque. Le calcul fournit en réalité le facteur $\frac{1}{2}$, plus fin que le $\frac{3}{4}$ demandé; l'ancien corrigé hésitait entre les minoration ≥ 4 et ≥ 6 du dénominateur. Comme $u_n \geq 0$ pour tout n , la minoration ≥ 6 est valable dès $n = 0$.

B. 3) c) Montrer alors que $0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

$$\text{Soit } Q(n) : \ll 0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n \gg.$$

$$\textbf{Initialisation.} \quad 4 - u_0 = 4 \text{ et } 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 4 : Q(0) \text{ est vraie (avec égalité).}$$

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n .

D'une part $4 - u_{n+1} \geq 0$, car $u_{n+1} \leq 4$ d'après 1) b).

D'autre part, avec 3) b) puis l'hypothèse de récurrence :

$$4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n) \leq \frac{3}{4} \times 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

Donc $Q(n+1)$ est vraie.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $4 - u_n < 10^{-2}$.

$$\textbf{Utilisons} \text{ la majoration de 3) c) : il suffit que } 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n < 10^{-2}.$$

$$4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,0025$$

Appliquons le logarithme népérien, strictement croissant :

$$n \ln \frac{3}{4} < \ln 0,0025$$

$$\text{Or } \ln \frac{3}{4} \approx -0,2877 < 0 : \text{en divisant, le sens de l'inégalité change.}$$

$$n > \frac{\ln 0,0025}{\ln 0,75} \approx \frac{-5,9915}{-0,2877} \approx 20,83$$

$$\textbf{Contrôlons} : \text{pour } n = 20, 4 \times 0,75^{20} \approx 0,0127 > 10^{-2}; \text{pour } n = 21, 4 \times 0,75^{21} \approx 0,0095 < 10^{-2}.$$

$$n = 21$$

Corrigé — Exercice 13

1) a) Calculer $\det(M)$.

Méthode : pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det(M) = ad - bc$.

Calculons le déterminant de $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 3 - 2$$

$$\det(M) = 1$$

1) b) Calculer le produit $M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit ligne par colonne :

$$M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 2 \times (-1) & 3 \times (-2) + 2 \times 3 \\ 1 \times 1 + 1 \times (-1) & 1 \times (-2) + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2 & -6 + 6 \\ 1 - 1 & -2 + 3 \end{pmatrix}$$

$$M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

1) c) En déduire que M est inversible et donner M^{-1} .

Méthode : si $M \times N = I$ pour deux matrices carrées de même ordre, alors M est inversible et $M^{-1} = N$.

Le produit précédent vaut I : la matrice $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ est donc l'inverse de M .

On pouvait le prévoir : $\det(M) = 1 \neq 0$, ce qui garantit l'inversibilité.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

2) a) Calculer M^2 et M^3 .

Calculons $M^2 = M \times M$:

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 2 & 6 + 2 \\ 3 + 1 & 2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculons ensuite $M^3 = M^2 \times M$:

$$M^3 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 + 8 & 22 + 8 \\ 12 + 3 & 8 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad M^3 = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $M^2 = 4M - I$.

Calculons le second membre :

$$4M - I = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice M^2 trouvée en 2) a).

$$\Rightarrow M^2 = 4M - I$$

3) a) Montrer que $\det(M^n) = 1$ pour tout entier $n \geq 1$.

Méthode : le déterminant est multiplicatif : $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$, d'où $\det(A^n) = (\det A)^n$.

Appliquons cette propriété à $A = M$:

$$\det(M^n) = (\det M)^n = 1^n$$

$$\Rightarrow \det(M^n) = 1 \text{ pour tout entier } n \geq 1$$

3) b) En déduire que $a_n d_n - b_n c_n = 1$.

Écrivons le déterminant de $M^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$:

$$\det(M^n) = a_n d_n - b_n c_n$$

Or ce déterminant vaut 1 d'après 3) a).

$$\Rightarrow a_n d_n - b_n c_n = 1 \text{ pour tout entier } n \geq 1$$

$$\text{Vérifions pour } n = 2 : 11 \times 3 - 8 \times 4 = 33 - 32 = 1. \checkmark$$

3) c) En utilisant le théorème de Bézout, montrer que a_n et b_n sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.

Réécrivons l'égalité de 3) b) en faisant apparaître a_n et b_n comme facteurs :

$$a_n d_n + b_n \times (-c_n) = 1$$

Les nombres d_n et $-c_n$ sont des entiers relatifs : c'est une relation de Bézout entre a_n et b_n avec $u = d_n$ et $v = -c_n$.

$$\Rightarrow a_n \text{ et } b_n \text{ sont premiers entre eux pour tout entier } n \geq 1$$

4) a) En multipliant la relation $M^2 = 4M - I$ par M^n , montrer que $M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$.

Multiplions les deux membres de $M^2 = 4M - I$ par M^n (à droite) :

$$M^2 \times M^n = (4M - I) \times M^n$$

Développons le second membre, la multiplication matricielle étant distributive :

$$M^{2+n} = 4M \times M^n - I \times M^n = 4M^{n+1} - M^n$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$$

4) b) En déduire que $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$.

Identifions les coefficients situés en haut à gauche dans l'égalité matricielle précédente.

Deux matrices sont égales si et seulement si tous leurs coefficients le sont.

Le coefficient en haut à gauche de M^{n+2} est a_{n+2} ; celui de $4M^{n+1} - M^n$ est $4a_{n+1} - a_n$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$$

4) c) Calculer a_4 et a_5 à l'aide de cette relation.

Relevons les premiers termes sur M , M^2 et M^3 : $a_1 = 3$, $a_2 = 11$, $a_3 = 41$.

Appliquons la relation avec $n = 2$:

$$a_4 = 4a_3 - a_2 = 4 \times 41 - 11 = 164 - 11 = 153$$

Appliquons-la avec $n = 3$:

$$a_5 = 4a_4 - a_3 = 4 \times 153 - 41 = 612 - 41 = 571$$

$$a_4 = 153, \quad a_5 = 571$$

Vérifions par le calcul direct : $M^4 = \begin{pmatrix} 153 & 112 \\ 56 & 41 \end{pmatrix}$, dont le coefficient en haut à gauche est bien 153.

✓

5) Montrer que a_n et c_n sont premiers entre eux pour tout entier $n \geq 1$.

Repartons de l'égalité $a_n d_n - b_n c_n = 1$ établie en 3) b).

Groupons cette fois les facteurs autour de a_n et c_n :

$$d_n \times a_n + (-b_n) \times c_n = 1$$

Les coefficients d_n et $-b_n$ sont des entiers relatifs : c'est une relation de Bézout entre a_n et c_n .

$\Rightarrow$ d'après le théorème de Bézout, a_n et c_n sont premiers entre eux pour tout entier $n \geq 1$

Vérifions pour $n = 3$: $a_3 = 41$ et $c_3 = 15$; 41 est premier et ne divise pas 15, donc $\text{PGCD}(41 ; 15) = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 14

1) a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$: les bornes sont $-\infty$, 1 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

Calculons la limite en $+\infty$: numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$, forme indéterminée.

$$f(x) = \frac{x\left(2 - \frac{3}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{2 - \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2$$

Le même calcul donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

Calculons maintenant les limites en 1. Le numérateur tend vers $2 \times 1 - 3 = -1 < 0$.

Pour $x \rightarrow 1^-$: $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $\frac{-1}{0^-} \rightarrow +\infty$.

Pour $x \rightarrow 1^+$: $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{-1}{0^+} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} f = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Les limites infinies en 1 donnent une asymptote verticale.

Les limites finies en $\pm\infty$ donnent une asymptote horizontale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet l'asymptote verticale $x = 1$ et l'asymptote horizontale $y = 2$ (en $-\infty$ comme en $+\infty$)

2) a) Montrer que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur $x - 1$:

$$2 - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) - 1}{x-1} = \frac{2x - 2 - 1}{x-1} = \frac{2x - 3}{x-1}$$

C'est bien l'expression de $f(x)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \neq 1, f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$$

2) b) En déduire que le point $I(1; 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t tel que $a \pm t$ soit dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a+t) + f(a-t) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 2$: montrons que $f(1+t) + f(1-t) = 4$ pour tout $t \neq 0$.

Calculons chaque terme avec la forme obtenue en 2) a) :

$$f(1+t) = 2 - \frac{1}{(1+t)-1} = 2 - \frac{1}{t}$$

$$f(1-t) = 2 - \frac{1}{(1-t)-1} = 2 - \frac{1}{-t} = 2 + \frac{1}{t}$$

$$\text{Additionnons : } f(1+t) + f(1-t) = \left(2 - \frac{1}{t}\right) + \left(2 + \frac{1}{t}\right) = 4 = 2 \times 2$$

L'ensemble de définition $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1.

$\Rightarrow$ le point $I(1; 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Dérivons la forme $f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$, plus commode que le quotient initial.

$$\text{Méthode : } \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}.$$

Avec $u(x) = x - 1$ et $u'(x) = 1 : \left(\frac{1}{x-1}\right)' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

$$f'(x) = 0 - \frac{-1}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}$$

Étudions le signe : $(x-1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$, donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$\nearrow$ $2 \quad \quad \quad +\infty$		$\nearrow$ $-\infty \quad \quad \quad 2$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -\infty ; 1[$ et sur $]1 ; +\infty[$

Attention : f n'est pas croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ tout entier — la croissance s'entend sur *chacun* des deux intervalles.

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(0) = \frac{2 \times 0 - 3}{0 - 1} = \frac{-3}{-1} = 3$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{1}{(0-1)^2} = \frac{1}{1} = 1$.

Écrivons l'équation : $y = 1 \times (x - 0) + 3$.

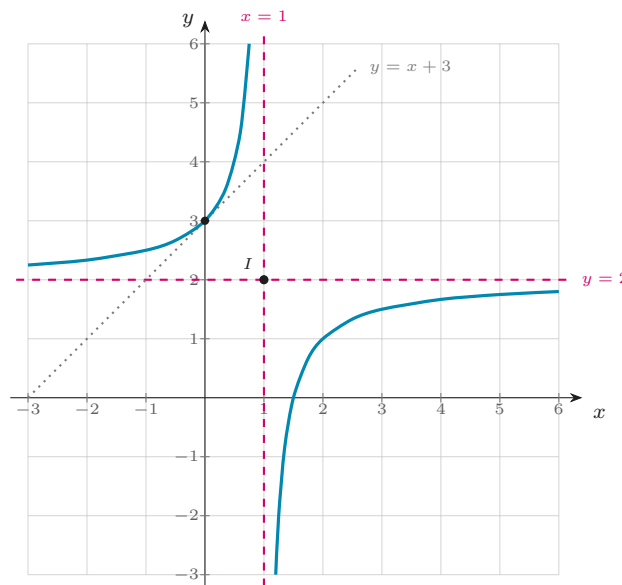
$$T : y = x + 3$$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points de la branche de gauche : $f(-3) = 2,25$, $f(-1) = 2,5$, $f(0) = 3$, $f(0,5) = 4$.

Puis de la branche de droite : $f(1,5) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = 1,5$, $f(5) = 1,75$.

Les deux branches se déduisent l'une de l'autre par la symétrie de centre $I(1 ; 2)$ établie en 2) b).



Les deux branches de $\mathcal{C}_f$, ses asymptotes $x = 1$ et $y = 2$, et la tangente $y = x + 3$ au point $(0 ; 3)$.

4) a) Montrer que g réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

Continuité. f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]1, +\infty[$: g y est continue.

Monotonie. $g'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$ sur $]1, +\infty[$: g y est strictement croissante.

Intervalle image. g étant croissante et continue, $J = \left] \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) ; \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[$.

D'après 1) a) : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $J =]-\infty ; 2[$

4) b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Méthode : pour expliciter la réciproque, on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Réolvons $y = \frac{2x-3}{x-1}$ d'inconnue $x > 1$, avec $y < 2$.

$$y(x-1) = 2x-3$$

$$xy - y = 2x - 3$$

$$xy - 2x = y - 3, \text{ soit } x(y-2) = y-3$$

Comme $y < 2$, on a $y-2 \neq 0$: on peut diviser.

$$x = \frac{y-3}{y-2}$$

Échangeons les variables :

$$g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2} \quad \text{pour tout } x \in]-\infty ; 2[$$

$$\text{Vérifions : } g^{-1}(0) = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2} \text{ et } g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3-3}{\frac{1}{2}} = 0. \checkmark$$

4) c) Calculer $(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right)$ de deux façons différentes.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$, valable quand $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

Première méthode : par la formule.

$$\text{Cherchons l'antécédent de } \frac{3}{2} : g^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2}-3}{\frac{3}{2}-2} = \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = 3.$$

$$\text{Contrôlons : } g(3) = \frac{6-3}{3-1} = \frac{3}{2} \checkmark \text{ et } 3 \in]1, +\infty[.$$

$$\text{Calculons } g'(3) = \frac{1}{(3-1)^2} = \frac{1}{4} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{g'(3)} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

Seconde méthode : par dérivation directe de l'expression.

$$(g^{-1})(x) = \frac{x-3}{x-2}, \text{ quotient dérivable sur }]-\infty ; 2[.$$

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1 \times (x-2) - (x-3) \times 1}{(x-2)^2} = \frac{x-2-x+3}{(x-2)^2} = \frac{1}{(x-2)^2}$$

$$\text{En } x = \frac{3}{2} : \left(\frac{3}{2}-2\right)^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \text{ d'où } (g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{\frac{1}{4}}.$$

Les deux méthodes donnent le même nombre.

$$(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = 4$$

Corrigé — Exercice 15

1) a) Justifier que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étudions le signe de la quantité sous la racine : pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 3 \geq 3 > 0$.

La racine carrée d'un nombre strictement positif existe : f est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode : la fonction $\sqrt{}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ seulement : il faut donc que $u(x) > 0$, et non seulement $u(x) \geq 0$.

$u(x) = x^2 + 3$ est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u(x) > 0$ pour tout x .

$\Rightarrow f = \sqrt{u}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$

1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ et étudier son signe.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Dérivons avec $u(x) = x^2 + 3$ et $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

Étudions le signe : le dénominateur $\sqrt{x^2 + 3}$ est strictement positif.

$f'(x)$ est donc du signe de x : négatif sur $] -\infty ; 0[$, nul en 0, positif sur $]0 ; +\infty[$.

1) c) Dresser le tableau de variations de f .

Traduisons le signe de f' : f décroît sur $] -\infty ; 0]$ puis croît sur $[0 ; +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(0) = \sqrt{0 + 3} = \sqrt{3}$.

Limites aux bornes : $x^2 + 3 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un minimum global égal à $\sqrt{3}$, atteint en $x = 0$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.

Méthode : $\sqrt{A} - x$ conduit à la forme indéterminée $\infty - \infty$: on multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{A} + x$.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3} + x > 0$: la quantité conjuguée ne s'annule pas.

Transformons l'expression :

$$f(x) - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 3} - x)(\sqrt{x^2 + 3} + x)}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à 3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

2) b) En déduire que la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Ici $a = 1$ et $b = 0$, et l'écart $f(x) - x$ tend vers 0 d'après 2) a).

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) c) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Étudions le signe de $f(x) - x$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \geq 0$, la forme obtenue en 2) a) donne $f(x) - x = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x} > 0$.

Pour $x < 0$: $f(x) > 0 > x$, donc $f(x) - x > 0$ également.

L'écart est donc strictement positif pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier

3) a) Montrer que f est paire.

Vérifions d'abord que $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 : si $x \in \mathbb{R}$ alors $-x \in \mathbb{R}$. ✓

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 3} = \sqrt{x^2 + 3} = f(x)$$

$\Rightarrow f$ est paire ; $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées

3) b) En déduire l'asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées transforme la droite $y = x$ en la droite $y = -x$: les asymptotes se correspondent.

Calculons directement l'écart avec la droite $y = -x$ en $-\infty$:

$$f(x) - (-x) = f(x) + x = f(-x) + x \quad (\text{par parité})$$

Posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$, et l'expression s'écrit $f(X) - X$.

Or $f(X) - X \rightarrow 0$ d'après 2) a).

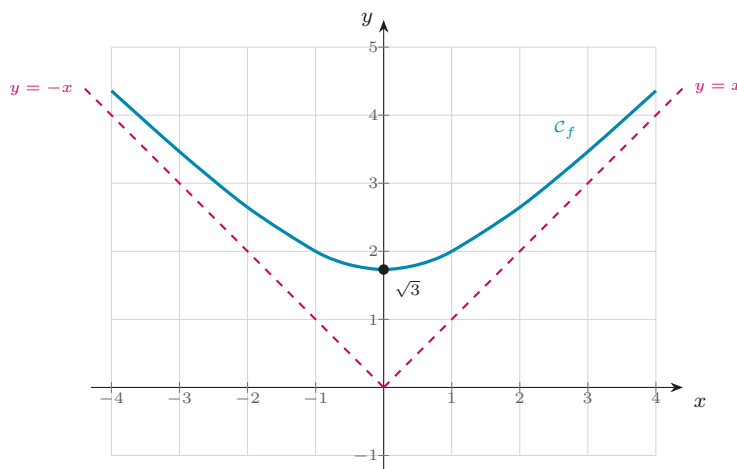
$\Rightarrow$ la droite $\Delta' : y = -x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0) = \sqrt{3} \approx 1,73$, $f(1) = 2$, $f(2) = \sqrt{7} \approx 2,65$, $f(3) = \sqrt{12} \approx 3,46$, $f(4) = \sqrt{19} \approx 4,36$.

La branche de gauche s'obtient par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (question 3) a)).

La courbe reste toujours au-dessus des deux droites $y = x$ et $y = -x$, dont elle se rapproche à l'infini.



$\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, de minimum $\sqrt{3}$, et reste au-dessus de ses deux asymptotes $y = x$ et $y = -x$.

4) Montrer que la restriction de f à $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur un intervalle J à préciser, puis déterminer l'expression de sa réciproque.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Notons h la restriction de f à $[0, +\infty[$.

Continuité. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (question 1) a)), donc continue sur $[0, +\infty[$.

Monotonie. Pour $x > 0$, $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} > 0$: h est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Intervalle image. $h(0) = \sqrt{3}$, atteint, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J = [\sqrt{3}; +\infty[$

Déterminons h^{-1} . Résolvons $y = \sqrt{x^2 + 3}$ d'inconnue $x \geq 0$, avec $y \geq \sqrt{3}$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $y^2 = x^2 + 3$.

$x^2 = y^2 - 3$, et $y \geq \sqrt{3}$ assure $y^2 - 3 \geq 0$.

Comme $x \geq 0$, on retient la racine positive : $x = \sqrt{y^2 - 3}$.

Échangeons les variables :

$$h^{-1}(x) = \sqrt{x^2 - 3} \quad \text{pour tout } x \in [\sqrt{3}; +\infty[$$

Vérifions : $h(1) = \sqrt{1 + 3} = 2$ et $h^{-1}(2) = \sqrt{4 - 3} = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 16

1) a) Justifier que f est continue sur $] -4; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Identifions la nature de f : c'est le quotient de $x \mapsto \sqrt{x+4} - 2$ par $x \mapsto x$.

Numérateur. $x \mapsto x + 4$ est une fonction polynôme, donc continue, et $x + 4 \geq 0$ sur $[-4; +\infty[$: la fonction $\sqrt{}$ étant continue sur $[0; +\infty[$, la composée $x \mapsto \sqrt{x+4}$ est continue sur $[-4; +\infty[$.

Dénominateur. $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule qu'en 0, valeur exclue des deux intervalles.
 $\Rightarrow$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas, f est continue sur $] -4; 0[$ et sur $]0; +\infty[$

1) b) Montrer que pour tout $x \neq 0$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$.

Méthode : pour lever une différence de racines, on multiplie par la quantité conjuguée : $(\sqrt{A} - 2)(\sqrt{A} + 2) = A - 4$.

Vérifions d'abord que la quantité conjuguée ne s'annule pas : pour $x \geq -4$, $\sqrt{x+4} \geq 0$ donc $\sqrt{x+4} + 2 \geq 2 > 0$. ✓

Transformons l'écriture de $f(x)$ pour $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \end{aligned}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x :

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in [-4; +\infty[\setminus \{0\}, f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Utilisons la forme obtenue en 1) b) : elle n'est plus indéterminée en 0.

Quand $x \rightarrow 0$, $x + 4 \rightarrow 4$ donc $\sqrt{x+4} \rightarrow 2$ par continuité de la fonction racine en 4.

Le dénominateur tend alors vers $2 + 2 = 4 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{4}$$

2) b) En déduire que f est prolongeable par continuité en 0 et préciser la valeur du prolongement.

Méthode : une fonction non définie en a est prolongeable par continuité en a lorsqu'elle admet en a une limite finie ; le prolongement prend alors cette limite pour valeur.

f n'est pas définie en 0, mais elle admet en 0 la limite finie $\frac{1}{4}$ d'après 2) a).

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 0, en posant $g(0) = \frac{1}{4}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Sur $]0; +\infty[$, g coïncide avec f : $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, $x + 4 \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x+4} \rightarrow +\infty$, et $\sqrt{x+4} + 2 \rightarrow +\infty$.

L'inverse d'une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

$\Rightarrow$ l'axe des abscisses est asymptote horizontale à C_g en $+\infty$

3) b) Étudier le sens de variation de g sur $[-4; +\infty[$.

Méthode : si u est strictement croissante et strictement positive, alors $\frac{1}{u}$ est strictement décroissante : on évite ainsi tout calcul de dérivée.

Posons $u(x) = \sqrt{x+4} + 2$ sur $[-4; +\infty[$.

$x \mapsto x+4$ est strictement croissante et la fonction $\sqrt{}$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$: leur composée est strictement croissante.

Donc u est strictement croissante sur $[-4; +\infty[$, et $u(x) \geq 2 > 0$.

$g = \frac{1}{u}$ est alors strictement décroissante sur $[-4; +\infty[$.

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $[-4; +\infty[$

3) c) Dresser le tableau de variations de g .

Calculons la valeur en la borne gauche : $g(-4) = \frac{1}{\sqrt{0}+2} = \frac{1}{2}$.

Limite en $+\infty$: $g(x) \rightarrow 0$ d'après 3) a).

x	-4	$+\infty$
$g'(x)$	—	
g	$\frac{1}{2}$	0

g décroît strictement de $\frac{1}{2}$ vers 0 ; en particulier $0 < g(x) \leq \frac{1}{2}$ sur $[-4; +\infty[$.

4) Montrer que l'équation $g(x) = \frac{1}{5}$ admet une unique solution que l'on déterminera.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une fois et une seule chaque valeur de l'intervalle image.

Existence et unicité. g est continue sur $[-4; +\infty[$ (elle y coïncide avec une composée de fonctions continues, et g est continue en 0 par construction).

g est strictement décroissante d'après 3) b), donc elle réalise une bijection de $[-4; +\infty[$ sur $]0; \frac{1}{2}]$.

Or $\frac{1}{5} \in]0; \frac{1}{2}]$ car $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ l'équation $g(x) = \frac{1}{5}$ admet une solution et une seule

Résolvons-la. Comme les deux membres sont strictement positifs, on peut passer aux inverses :

$$\frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{5} \iff \sqrt{x+4}+2 = 5 \iff \sqrt{x+4} = 3$$

Les deux membres étant positifs, l'élévation au carré est une équivalence : $x+4 = 9$, d'où $x = 5$.

Vérifions : $5 \in [-4; +\infty[$ et $g(5) = \frac{1}{\sqrt{9}+2} = \frac{1}{5}$. ✓

$$x = 5$$

Corrigé — Exercice 17

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : à l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

Factorisons par x^3 pour le justifier : pour $x \neq 0$,

$$f(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3} \right)$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^3} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

En $-\infty$: $x^3 \rightarrow -\infty$; en $+\infty$: $x^3 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

Dérivons le polynôme terme à terme :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

Factorisons pour étudier le signe : $f'(x) = 3x(x - 2)$.

Le trinôme $3x(x - 2)$ a pour racines 0 et 2; son coefficient dominant 3 est positif.

Il est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles :

$$\Rightarrow f'(x) > 0 \text{ sur }]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[, f'(x) < 0 \text{ sur }]0; 2[, \text{ et } f'(0) = f'(2) = 0$$

1) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons les valeurs remarquables : $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2$ et $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$.

Traduisons le signe de f' : f croît sur $]-\infty; 0]$, décroît sur $[0; 2]$, puis croît sur $[2; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f			2		-2		$+\infty$
			$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

f présente un maximum local $f(0) = 2$ et un minimum local $f(2) = -2$.

2) a) Calculer $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6x$:

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

2) b) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion I dont on précisera les coordonnées.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a : la concavité s'y inverse.

Cherchons les zéros de f'' : $6(x - 1) = 0 \iff x = 1$.

Étudions le signe : $f''(x) < 0$ sur $]-\infty; 1[$ et $f''(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

f'' change bien de signe en 1 : $\mathcal{C}_f$ est concave avant 1, convexe après.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point d'inflexion $I(1; 0)$

3) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(1) = 3 \times 1 - 6 \times 1 = -3$.

Avec $a = 1$ et $f(1) = 0$:

$$y = -3(x - 1) + 0 = -3x + 3$$

$$T : y = -3x + 3$$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Étudions le signe de la différence $d(x) = f(x) - (-3x + 3)$.

$$d(x) = x^3 - 3x^2 + 2 + 3x - 3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

Reconnaissons une identité remarquable : $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$.

Vérifions en développant : $(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. ✓

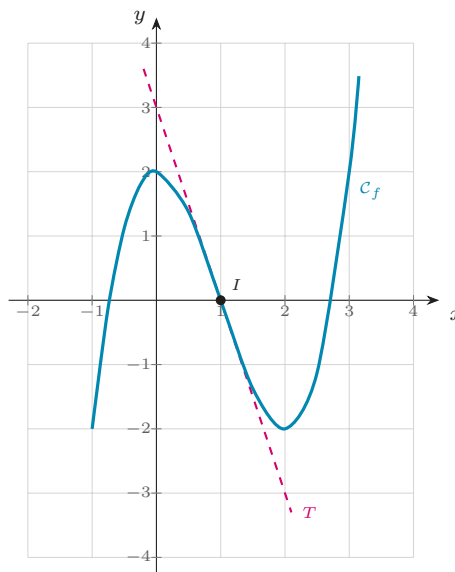
Le signe de $(x - 1)^3$ est celui de $x - 1$: négatif pour $x < 1$, nul en 1, positif pour $x > 1$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T sur $] -\infty ; 1[$, au-dessus sur $]1 ; +\infty[$, et la traverse en I — ce qui confirme que I est un point d'inflexion

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et T dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(-1) = -2$, $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = -2$, $f(3) = 2$.

On respecte le tableau de variations, la tangente horizontale en $x = 0$ et en $x = 2$, et la traversée de T en $I(1; 0)$.



La tangente T au point d'inflexion $I(1; 0)$ traverse la courbe.

4) a) Vérifier que 1 est une solution de l'équation $f(x) = 0$.

Calculons $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

⇒ 1 est bien une solution de l'équation $f(x) = 0$

4) b) Résoudre alors l'équation $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Méthode : si a est racine d'un polynôme P , alors $P(x)$ se factorise par $(x - a)$.

1 étant racine, on peut écrire $f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.

Identifions les coefficients en développant : $(x - 1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c$.

Par comparaison avec $x^3 - 3x^2 + 0x + 2$: $a = 1$, $b - a = -3$ donc $b = -2$, et $-c = 2$ donc $c = -2$.

Contrôlons le terme en x : $c - b = -2 - (-2) = 0$. ✓

$$f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$$

Réolvons $x^2 - 2x - 2 = 0$: $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 4 + 8 = 12$, et $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

$$x = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$$

Vérifions par la somme et le produit : $(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2$ et $(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = 1 - 3 = -2$.

✓

$$S = \{1 - \sqrt{3} ; 1 ; 1 + \sqrt{3}\}$$

Corrigé — Exercice 18

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante.

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$: $2 - x \rightarrow 2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

La somme d'une quantité qui tend vers 2 et d'une quantité qui tend vers $-\infty$ tend vers $-\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

⇒ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : la forme $-\infty + \infty$ est indéterminée : on factorise par le terme dominant et on utilise $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

En $+\infty$, $2 - x \rightarrow -\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée.

Factorisons par x : pour $x > 0$,

$$f(x) = x \left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x} \right)$$

Or $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers -1 .

Comme $x \rightarrow +\infty$, le produit tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$ et étudier son signe.

Dérivons sur $]0; +\infty[$, où $x \mapsto \ln x$ est dérivable de dérivée $\frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 0 - 1 + \frac{1}{x} = -1 + \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{-x+1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1-x}{x} \text{ pour tout } x > 0$$

Étudions le signe : sur $]0; +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif.

$f'(x)$ a donc le signe de $1 - x$: positif si $x < 1$, nul en 1, négatif si $x > 1$.

⇒ $f'(x) > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f'(x) < 0$ sur $]1; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Traduisons le signe de f' : f croît sur $]0; 1]$ puis décroît sur $[1; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 2 - 1 + \ln 1 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	1	$-\infty$

f croît de $-\infty$ à 1, puis décroît de 1 à $-\infty$.

2) c) En déduire que le maximum de f vaut 1.

D'après le tableau, f atteint sa plus grande valeur en $x = 1$.

Pour tout $x > 0$, $f(x) \leq f(1) = 1$.

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $]0; +\infty[$ vaut 1, atteint en $x = 1$

3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β telles que $\alpha < 1 < \beta$.

Méthode : on applique le théorème de la bijection sur chaque intervalle de monotonie : c'est ce découpage qui donne le nombre exact de solutions.

Sur $]0; 1]$. f est continue et strictement croissante; elle réalise donc une bijection de $]0; 1]$ sur $] -\infty; 1]$.

Or $0 \in] -\infty; 1]$: l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; 1]$.

Comme $f(1) = 1 \neq 0$, on a en fait $\alpha < 1$.

Sur $[1; +\infty[$. f est continue et strictement décroissante; elle réalise une bijection de $[1; +\infty[$ sur $] -\infty; 1]$.

De même, $0 \in] -\infty; 1]$: il existe une unique solution β dans $[1; +\infty[$, et $\beta > 1$ puisque $f(1) \neq 0$.

Ces deux intervalles recouvrent $]0; +\infty[$: il n'y a pas d'autre solution.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $\alpha < 1 < \beta$

3) b) Vérifier que $f(0,1) < 0$ et $f(0,2) > 0$; en déduire un encadrement de α .

Calculons : $f(0,1) = 2 - 0,1 + \ln(0,1) \approx 1,9 - 2,30 = -0,40 < 0$.

$f(0,2) = 2 - 0,2 + \ln(0,2) \approx 1,8 - 1,61 = 0,19 > 0$

f change de signe entre 0,1 et 0,2, et elle est strictement croissante sur cet intervalle.

$\Rightarrow 0,1 < \alpha < 0,2$

3) c) Vérifier que $f(3) > 0$ et $f(4) < 0$; en déduire un encadrement de β .

Calculons : $f(3) = 2 - 3 + \ln 3 \approx -1 + 1,0986 = 0,10 > 0$.

$f(4) = 2 - 4 + \ln 4 \approx -2 + 1,386 = -0,61 < 0$

f change de signe entre 3 et 4, et elle est strictement décroissante sur cet intervalle.

$\Rightarrow 3 < \beta < 4$

4) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons : $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 1$

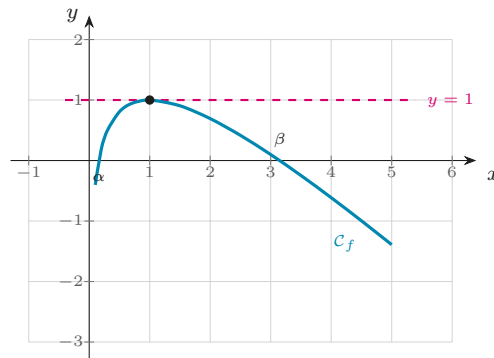
$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale, ce qui confirme le maximum trouvé en 2) c)

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0,2) \approx 0,19$, $f(0,5) \approx 0,81$, $f(1) = 1$, $f(2) \approx 0,69$, $f(3) \approx 0,10$, $f(4) \approx -0,61$, $f(5) \approx -1,39$.

On fait apparaître l'asymptote verticale $x = 0$, la tangente horizontale $y = 1$ en $x = 1$, et les deux zéros α et β .



$\mathcal{C}_f$ passe par son maximum $(1; 1)$ et coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 0,16$ et $\beta \approx 3,15$.

5) Montrer que la restriction de f à $]0; 1]$ réalise une bijection sur un intervalle à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Notons h la restriction de f à $]0; 1]$.

Continuité. f est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc continue sur $]0; 1]$.

Monotonie. Pour $x \in]0; 1[$, $f'(x) = \frac{1-x}{x} > 0$: h est strictement croissante sur $]0; 1]$.

Intervalle image. $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty$ (borne ouverte) et $h(1) = 1$ (borne atteinte).

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $]0; 1]$ sur $J =]-\infty; 1]$

Corrigé — Exercice 19

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (on rappelle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$).

Méthode : la forme $0 \times (-\infty)$ est indéterminée : on se ramène à la limite usuelle $x \ln x \rightarrow 0$ en isolant un facteur x .

Écrivons $f(x)$ en faisant apparaître $x \ln x$: pour $x > 0$,

$$f(x) = x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$$

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0$ et $x \ln x \rightarrow 0$ d'après le rappel.

Le produit de deux facteurs tendant vers 0 tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination ici.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, dérivables sur $]0; +\infty[$, avec $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

Factorisons par x :

$$\Rightarrow f'(x) = x(2 \ln x + 1) \text{ pour tout } x > 0$$

2) b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Sur $]0; +\infty[$, le facteur x est strictement positif : $f'(x)$ a le signe de $2 \ln x + 1$.

Réolvons $2 \ln x + 1 = 0$:

$$\ln x = -\frac{1}{2}, \text{ donc } x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,61.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante, $2 \ln x + 1 < 0$ pour $x < e^{-1/2}$ et $2 \ln x + 1 > 0$ pour $x > e^{-1/2}$.

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \text{ sur }]0; e^{-1/2}[, f'(e^{-1/2}) = 0, f'(x) > 0 \text{ sur }]e^{-1/2}; +\infty[$$

2) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons le minimum, en posant $x_0 = e^{-1/2}$:

$$f(x_0) = (e^{-1/2})^2 \ln(e^{-1/2}) = e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

Traduisons le signe de f' avec les limites de la question 1) :

x	0	$e^{-1/2}$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	$-\frac{1}{2e}$	$+\infty$

f admet un minimum global $-\frac{1}{2e}$ atteint en $x = e^{-1/2}$.

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Réolvons sur $]0; +\infty[: x^2 \ln x = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x^2 = 0$ ou $\ln x = 0$.

Or $x > 0$ interdit $x^2 = 0$; il reste $\ln x = 0$, c'est-à-dire $x = 1$.

$$S = \{1\}$$

3) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f(x)$ a le signe de $\ln x$.

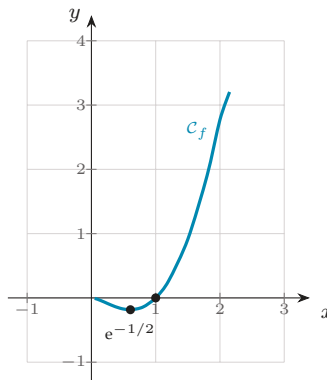
$\ln x < 0$ sur $]0; 1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0,5) \approx -0,17$, $f(e^{-1/2}) \approx -0,18$, $f(1) = 0$, $f(1,5) \approx 0,91$, $f(2) \approx 2,77$.

La courbe part de l'origine (limite 0 en 0^+), passe par son minimum en $x \approx 0,61$, coupe l'axe des abscisses en 1 puis croît rapidement.



$\mathcal{C}_f$ passe par l'origine « par continuité », atteint son minimum en $e^{-1/2}$ et coupe l'axe des abscisses en 1.

4) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On dérive $\ln x$ (qui se simplifie) et on primitive x^2 .

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^3}{3}$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} \, dx$$

Terme tout intégré : $\frac{e^3}{3} \ln e - \frac{1}{3} \ln 1 = \frac{e^3}{3} - 0 = \frac{e^3}{3}$.

Intégrale restante : $\int_1^e \frac{x^2}{3} dx = \left[\frac{x^3}{9} \right]_1^e = \frac{e^3}{9} - \frac{1}{9} = \frac{e^3 - 1}{9}.$

Rassemblons : $\frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}.$

$$\int_1^e x^2 \ln x dx = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57$$

4) b) Interpréter le résultat comme une aire.

Sur $[1 ; e]$, on a $x \geq 1$ donc $\ln x \geq 0$, et par conséquent $f(x) = x^2 \ln x \geq 0$ (question 3) b)).

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow \frac{2e^3 + 1}{9}$ u.a. $\approx 4,57$ u.a. est l'aire du domaine délimité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$

Corrigé — Exercice 20

1) a) Calculer u_0, u_1, u_2 et v_0, v_1, v_2 .

Appliquons les formules $u_n = 2 \times 3^n + 1$ et $v_n = 3^n + 2$.

$$u_0 = 2 \times 1 + 1 = 3; \quad u_1 = 2 \times 3 + 1 = 7; \quad u_2 = 2 \times 9 + 1 = 19$$

$$v_0 = 1 + 2 = 3; \quad v_1 = 3 + 2 = 5; \quad v_2 = 9 + 2 = 11$$

$$\Rightarrow u_0 = 3, u_1 = 7, u_2 = 19 \text{ et } v_0 = 3, v_1 = 5, v_2 = 11$$

1) b) Montrer que $(u_n - 1)$ est une suite géométrique de raison 3.

Méthode : une suite (w_n) à termes non nuls est géométrique de raison q lorsque $\frac{w_{n+1}}{w_n} = q$ pour tout n .

Posons $w_n = u_n - 1$ et calculons son expression :

$$w_n = (2 \times 3^n + 1) - 1 = 2 \times 3^n$$

Pour tout n , $3^n > 0$ donc $w_n \neq 0$: le quotient a un sens.

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3^{n+1-n} = 3$$

$$\Rightarrow (u_n - 1) \text{ est géométrique de raison 3 et de premier terme } w_0 = 2$$

1) c) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Calculons la différence de deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (2 \times 3^{n+1} + 1) - (2 \times 3^n + 1) = 2 \times 3^n(3 - 1) = 4 \times 3^n$$

Or $3^n > 0$ pour tout entier naturel n , donc $u_{n+1} - u_n > 0$.

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est strictement croissante}$$

2) a) Montrer que pour tout entier naturel n , $u_n - 2v_n = -3$.

Calculons la combinaison demandée :

$$u_n - 2v_n = (2 \times 3^n + 1) - 2(3^n + 2)$$

$$= 2 \times 3^n + 1 - 2 \times 3^n - 4$$

Les termes en 3^n se simplifient : il reste $1 - 4 = -3$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n - 2v_n = -3$$

2) b) En déduire que tout diviseur commun à u_n et v_n divise 3.

Méthode : si d divise a et b , alors d divise toute combinaison linéaire $\alpha a + \beta b$ à coefficients entiers.

Soit d un diviseur commun à u_n et v_n .

d divise u_n et d divise v_n , donc d divise $u_n - 2v_n$.

Or $u_n - 2v_n = -3$ d'après 2) a).

$$\Rightarrow d \text{ divise } -3, \text{ donc } d \text{ divise } 3$$

2) c) Que peut valoir $\text{PGCD}(u_n, v_n)$?

Le PGCD est en particulier un diviseur commun : d'après 2) b), il divise 3.

Les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3, et le PGCD est positif.

$$\Rightarrow \text{PGCD}(u_n, v_n) \in \{1; 3\}$$

3) a) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $3^n \equiv 0 [3]$.

Soit $n \geq 1$. On peut alors écrire $3^n = 3 \times 3^{n-1}$, avec 3^{n-1} entier puisque $n - 1 \geq 0$.

3^n est donc un multiple de 3.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, 3^n \equiv 0 [3]$$

Remarquons que l'hypothèse $n \geq 1$ est indispensable : pour $n = 0$, $3^0 = 1 \equiv 1 [3]$.

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de u_n par 3 pour $n \geq 1$.

Réduisons modulo 3, pour $n \geq 1$:

$$u_n = 2 \times 3^n + 1 \equiv 2 \times 0 + 1 [3]$$

$u_n \equiv 1 [3]$, et $0 \leq 1 < 3$: c'est bien le reste.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, le reste de la division euclidienne de u_n par 3 vaut 1

3) c) Conclure que u_n et v_n sont premiers entre eux pour tout $n \geq 1$.

D'après 2) c), $\text{PGCD}(u_n, v_n)$ vaut 1 ou 3.

Écartons la valeur 3 : si 3 divisait u_n , le reste de u_n par 3 serait 0, alors qu'il vaut 1 d'après 3) b).

Il ne reste donc qu'une possibilité.

$\Rightarrow \text{PGCD}(u_n, v_n) = 1$: u_n et v_n sont premiers entre eux pour tout $n \geq 1$

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de $n \geq 1$, le reste de la division euclidienne de 3^n par 4.

Méthode : pour trouver les restes des puissances, on cherche le cycle : on calcule $3^1, 3^2, 3^3 \dots$ modulo 4 jusqu'à retomber sur 1.

Calculons les premières puissances modulo 4 :

$$3^1 = 3 \equiv 3 [4]; \quad 3^2 = 9 = 2 \times 4 + 1 \equiv 1 [4]$$

Le cycle est donc de longueur 2 : $3^{n+2} = 3^n \times 9 \equiv 3^n [4]$.

Si n est pair, $n = 2k$: $3^n = (3^2)^k \equiv 1^k = 1 [4]$.

Si n est impair, $n = 2k + 1$: $3^n = (3^2)^k \times 3 \equiv 1 \times 3 = 3 [4]$.

$\Rightarrow$ le reste vaut 1 si n est pair, 3 si n est impair

4) b) En déduire le reste de la division euclidienne de u_n par 4.

Réduisons $u_n = 2 \times 3^n + 1$ modulo 4, en distinguant les deux cas de 4) a).

Si n est pair : $u_n \equiv 2 \times 1 + 1 = 3 [4]$.

Si n est impair : $u_n \equiv 2 \times 3 + 1 = 7 \equiv 3 [4]$.

Les deux cas donnent le même résultat, et $0 \leq 3 < 4$.

Vérifions sur les premiers termes : $u_1 = 7 = 1 \times 4 + 3$, $u_2 = 19 = 4 \times 4 + 3$, $u_3 = 55 = 13 \times 4 + 3$.

✓

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de u_n par 4 vaut 3, quelle que soit la parité de n

5) Déterminer $\text{PGCD}(u_0, v_0)$ et expliquer pourquoi ce cas fait exception.

Calculons : $u_0 = 3$ et $v_0 = 3$ d'après 1) a).

Le PGCD d'un entier avec lui-même est cet entier (au signe près) :

$$\text{PGCD}(u_0, v_0) = 3$$

Expliquons l'exception : le raisonnement de la question 3) repose sur $3^n \equiv 0 [3]$, propriété valable seulement pour $n \geq 1$.

Pour $n = 0$, $3^0 = 1$ n'est pas divisible par 3, et l'on obtient $u_0 = 2 \times 1 + 1 = 3 \equiv 0 [3]$: cette fois 3 divise bien u_0 .

$\Rightarrow$ la valeur 3, écartée pour $n \geq 1$, est effectivement atteinte pour $n = 0$: u_0 et v_0 ne sont pas premiers entre eux

Corrigé — Exercice 21

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$.

Méthode : en $+\infty$ la forme est indéterminée $(+\infty) \times 0$: on la lève par les croissances comparées, sous la forme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0.$$

En $-\infty$, $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$. Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = 2x e^{-x} + e^{-x}$

$x e^{-x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, et $e^{-x} \rightarrow 0$.

La somme tend donc vers $2 \times 0 + 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) b) En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

$f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$: la courbe se rapproche indéfiniment de l'axe des abscisses.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Remarquons qu'en $-\infty$ il n'y a pas d'asymptote horizontale, puisque $f(x) \rightarrow -\infty$.

2) a) Montrer que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x + 1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'(x) = (2 - 2x - 1)e^{-x}$

$$f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$$

Signe. Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 1 - 2x < 0 \iff x > \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow f' > 0 \text{ sur }]-\infty; \frac{1}{2}[, f'(\frac{1}{2}) = 0 \text{ et } f' < 0 \text{ sur }]\frac{1}{2}; +\infty[$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Le signe de f' obtenu en 2) a) donne le sens de variation.

Calculons la valeur au sommet : $f(\frac{1}{2}) = (1 + 1)e^{-1/2} = 2e^{-1/2}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{2}{\sqrt{e}}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{2}{\sqrt{e}}$ sur $]-\infty; \frac{1}{2}[$, puis décroît de $\frac{2}{\sqrt{e}}$ vers 0

2) c) Préciser le maximum de f .

D'après le tableau, f change de sens de variation en $x = \frac{1}{2}$: elle y atteint son maximum.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{e^{1/2}} = \frac{2}{\sqrt{e}}$$

$$\max_{\mathbb{R}} f = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$$

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $\mathbb{R}$ vaut $\frac{2}{\sqrt{e}}$, atteint au point d'abscisse $\frac{1}{2}$

3) a) Calculer $f''(x)$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$.

Produit avec $u(x) = 1 - 2x$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f''(x) = -2e^{-x} + (1 - 2x) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f''(x) = (-2 - 1 + 2x)e^{-x}$

$$f''(x) = (2x - 3)e^{-x}$$

3) b) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.

Méthode : un point d'inflexion est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe : il ne suffit pas qu'elle s'annule.

$e^{-x} > 0$, donc f'' est du signe de $2x - 3$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty ; \frac{3}{2} [$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $] \frac{3}{2} ; +\infty [$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en $\frac{3}{2}$ en changeant de signe : la concavité s'y inverse.

Calculons l'ordonnée : $f\left(\frac{3}{2}\right) = 4e^{-3/2} \approx 0,89$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion $I\left(\frac{3}{2} ; 4e^{-3/2}\right)$

3) c) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = 1 \times e^0 = 1$ et $f'(0) = 1 \times e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 1$$

$$T : y = x + 1$$

4) a) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est donc du signe de $2x + 1$.

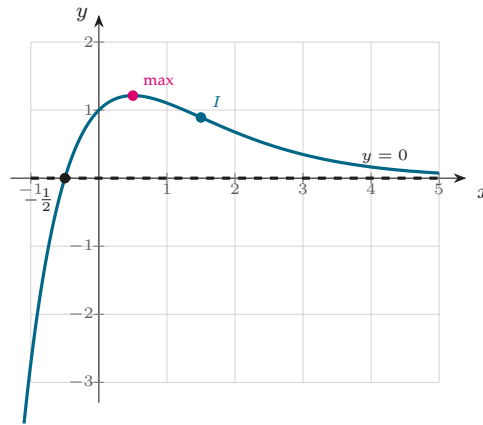
$$2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 2x + 1 < 0 \iff x < -\frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f < 0$ sur $] -\infty ; -\frac{1}{2} [$, $f(-\frac{1}{2}) = 0$ et $f > 0$ sur $] -\frac{1}{2} ; +\infty [$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(-\frac{1}{2} ; 0)$

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$, le maximum $(\frac{1}{2} ; \frac{2}{\sqrt{e}})$, le point d'inflexion $I(\frac{3}{2} ; 0,89)$ et le zéro $(-\frac{1}{2} ; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) = -e \approx -2,72$; $f(0) = 1$; $f(1) = 3e^{-1} \approx 1,10$; $f(3) = 7e^{-3} \approx 0,35$.



C_f traverse l'axe en $(-\frac{1}{2}; 0)$, culmine en $x = \frac{1}{2}$, puis décroît vers son asymptote $y = 0$ (Exercice 21).

5) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx$ et interpréter le résultat comme une aire.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$. On dérive le polynôme et on intègre l'exponentielle.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$.

Alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = -e^{-x}$.

Appliquons la formule :

$$\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx = \left[-(2x + 1) e^{-x} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $(-3 e^{-1}) - (-1) = 1 - \frac{3}{e}$.

Intégrale restante : $\int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$.

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{3}{e} + 2 \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 3 - \frac{5}{e}$$

$$\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx = 3 - \frac{5}{e} \approx 1,16$$

Interprétation. D'après 4) a), $f \geq 0$ sur $[0; 1]$ car $0 > -\frac{1}{2}$.

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f varie entre 1 et 1,21 environ, donc l'aire doit être proche de 1. ✓

$\Rightarrow 3 - 5 e^{-1}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Corrigé — Exercice 22

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante, où $f(x) = (1 - x)e^x$.

Méthode : la forme est indéterminée $(+\infty) \times 0$: on la lève par les croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$1 - x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: forme indéterminée.

Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = e^x - x e^x$

$e^x \rightarrow 0$ et $x e^x \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La différence tend donc vers $0 - 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $1 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = -x e^x$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 1 - x$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = -e^x + (1 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (-1 + 1 - x)e^x$

$$f'(x) = -x e^x$$

Signe. Pour tout réel x , $e^x > 0$: f' est du signe de $-x$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f' < 0$ sur $] 0 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Le signe de f' obtenu en 2) a) donne le sens de variation.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $-\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît de 0 à 1 sur $] -\infty ; 0[$, puis décroît de 1 vers $-\infty$

2) c) Préciser le maximum de f .

D'après le tableau, f change de sens de variation en $x = 0$: elle y atteint son maximum.

$$\max_{\mathbb{R}} f = f(0) = 1$$

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $\mathbb{R}$ vaut 1, atteint au point d'abscisse 0

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Réolvons $(1 - x)e^x = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Or $e^x > 0$ pour tout réel x : ce facteur ne s'annule jamais.

Il reste $1 - x = 0$, c'est-à-dire $x = 1$.

Vérifions : $f(1) = (1 - 1)e^1 = 0$. ✓

$\Rightarrow S = \{1\}$

3) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f(x)$ est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$ et $1 - x < 0 \iff x > 1$.

$\Rightarrow f > 0$ sur $]-\infty; 1[$, $f(1) = 0$ et $f < 0$ sur $]1; +\infty[$

3) c) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse -1 .

Méthode : un point d'inflexion est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = -xe^x$:

$$f''(x) = -e^x - xe^x = -(x + 1)e^x$$

$e^x > 0$, donc f'' est du signe de $-(x + 1)$.

$f'' > 0$ sur $]-\infty; -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

$f'' < 0$ sur $]-1; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion $I\left(-1; \frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 1$$

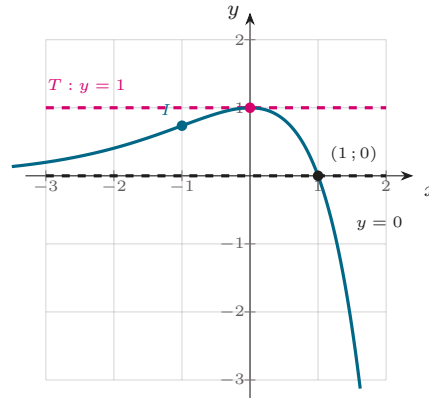
$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente en $(0; 1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son maximum

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ et T dans un repère orthonormé.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$, la tangente horizontale $T : y = 1$ au point $(0; 1)$, le point d'inflexion $I(-1; \frac{2}{e})$ et le zéro $(1; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f(-3) = 4e^{-3} \approx 0,20$; $f(0) = 1$; $f(1) = 0$; $f(1,5) \approx -2,24$.



$\mathcal{C}_f$ monte depuis son asymptote $y = 0$, touche $T : y = 1$ en $x = 0$, puis plonge vers $-\infty$ après le zéro $(1; 0)$ (Exercice 22).

5) a) Vérifier que $F(x) = (2 - x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Dérivons F , produit de $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$F'(x) = -e^x + (2 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $F'(x) = (-1 + 2 - x)e^x = (1 - x)e^x$

On retrouve exactement $f(x)$, et F est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) En déduire l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Justifions d'abord le signe : d'après 3) b), $f \geq 0$ sur $[0; 1]$.

L'aire cherchée est donc $\int_0^1 f(x) dx$, en unités d'aire.

Calculons avec la primitive F : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$

$$F(1) = (2 - 1)e^1 = e \quad \text{et} \quad F(0) = (2 - 0)e^0 = 2.$$

$$\mathcal{A} = e - 2 \text{ u.a.} \approx 0,72 \text{ u.a.}$$

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f décroît de 1 à 0, donc l'aire est comprise entre 0 et 1. ✓

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut $e - 2$ unités d'aire

Corrigé — Exercice 23

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 2}$.

Méthode : en $+\infty$ la forme est indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$: on factorise le numérateur et le dénominateur par e^x , le terme dominant.

En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $0 + 2 = 2$.

Le quotient tend donc vers $\frac{0}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

En $+\infty$. Factorisons par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x(1 + 2e^{-x})} = \frac{1}{1 + 2e^{-x}}$$

Or $e^{-x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

$f(x) \rightarrow 0$ en $-\infty$ et $f(x) \rightarrow 1$ en $+\infty$: dans les deux cas la limite est finie.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 0$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$.

Pour tout réel x , $e^x + 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais et f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 2$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 2) - e^x \times e^x}{(e^x + 2)^2}$$

Développons le numérateur : $e^{2x} + 2e^x - e^{2x} = 2e^x$.

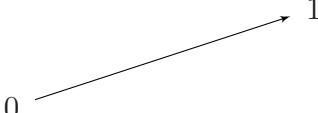
$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$$

2) b) En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variations.

$2e^x > 0$ et $(e^x + 2)^2 > 0$ pour tout réel x .

Le quotient de deux quantités strictement positives est strictement positif : $f' > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et varie de 0 à 1

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Réolvons $\frac{e^x}{e^x + 2} = \frac{1}{2}$.

Le dénominateur étant non nul, le produit en croix est licite : $2e^x = e^x + 2$.

$e^x = 2$, donc $x = \ln 2$.

Vérifions : $f(\ln 2) = \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$. ✓

$\Rightarrow S = \{\ln 2\}$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = \frac{1}{2}$.

Étudions le signe de la différence :

$$f(x) - \frac{1}{2} = \frac{2e^x - (e^x + 2)}{2(e^x + 2)} = \frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}$$

Le dénominateur $2(e^x + 2)$ est strictement positif : la différence est du signe de $e^x - 2$.

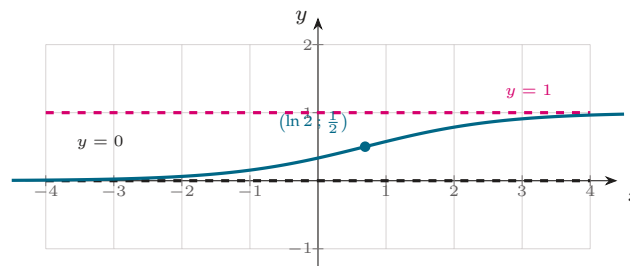
$e^x - 2 > 0 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2$, la fonction $\ln$ étant strictement croissante.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est *au-dessous* de la droite $y = \frac{1}{2}$ sur $]-\infty ; \ln 2[$, *la coupe* au point $(\ln 2 ; \frac{1}{2})$, et est *au-dessus* sur $]\ln 2 ; +\infty[$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons les deux asymptotes $y = 0$ et $y = 1$, ainsi que le point $(\ln 2 ; \frac{1}{2})$ avec $\ln 2 \approx 0,69$.

Quelques points de contrôle : $f(-3) \approx 0,02$; $f(0) = \frac{1}{3} \approx 0,33$; $f(2) \approx 0,79$; $f(4) \approx 0,96$.



$\mathcal{C}_f$ croît sans cesse en restant dans la bande $0 < y < 1$, et traverse la hauteur $\frac{1}{2}$ en $x = \ln 2$ (Exercice 23).

4) a) Vérifier que $x \mapsto \ln(e^x + 2)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable dès que $u > 0$.

Posons $G(x) = \ln(e^x + 2)$ et $u(x) = e^x + 2$.

Pour tout réel x , $u(x) > 2 > 0$: G est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$G'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{e^x}{e^x + 2} = f(x)$$

$\Rightarrow G$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) Calculer $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$.

Utilisons la primitive G obtenue en 4) a) :

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = \left[\ln(e^x + 2) \right]_0^{\ln 2}$$

$$G(\ln 2) = \ln(2 + 2) = \ln 4 \quad \text{et} \quad G(0) = \ln(1 + 2) = \ln 3.$$

$$\ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$$

$$\int_0^{\ln 2} f(x) \, dx = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$$

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0 ; \ln 2]$, f varie entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$ sur un intervalle de longueur $\ln 2 \approx 0,69$, d'où une intégrale voisine de 0,3. ✓

5) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0 ; 1[$ et déterminer $f^{-1}(x)$.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 2) b).

L'intervalle image est $]\lim_{-\infty} f ; \lim_{+\infty} f[=]0 ; 1[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0 ; 1[$

Déterminons la réciproque. Pour $y \in]0 ; 1[$, **résolvons** $y = \frac{e^x}{e^x + 2}$.

$y(e^x + 2) = e^x$, soit $2y = e^x(1 - y)$.

Comme $y < 1$, $1 - y \neq 0$: $e^x = \frac{2y}{1 - y}$.

Ce quotient est strictement positif car $0 < y < 1$: le logarithme est licite.

$\Rightarrow f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2x}{1 - x}\right)$ **pour tout** $x \in]0 ; 1[$

Vérifions sur une valeur : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{1/2}\right) = \ln 2$, ce qui concorde avec 3) a). ✓

Corrigé — Exercice 24

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$. Comme on ne connaît pas de primitive de $\ln$, on pose $u = \ln x$ et $v' = 1$: c'est le choix classique pour intégrer un logarithme.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x \, dx$$

Terme tout intégré : $e \ln e - 1 \times \ln 1 = e - 0 = e$.

Intégrale restante : $\int_1^e 1 \, dx = [x]_1^e = e - 1$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = 1$$

1) b) Interpréter le résultat comme une aire.

Étudions le signe de $\ln$ sur $[1; e]$: la fonction $\ln$ est croissante et $\ln 1 = 0$, donc $\ln x \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

⇒ l'aire du domaine limité par la courbe de $\ln$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut exactement 1 unité d'aire

2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$.

Posons $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = 2 \ln x \times \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x}$ et $v(x) = x$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} \times x \, dx$$

Terme tout intégré : $e \times (\ln e)^2 - 1 \times (\ln 1)^2 = e \times 1 - 0 = e$.

Dans l'intégrale restante, $\frac{2 \ln x}{x} \times x = 2 \ln x$: le x se simplifie.

$$\Rightarrow \int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$$

2) b) En déduire la valeur de $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx$.

D'après 1) a), $\int_1^e \ln x \, dx = 1$.

Reportons cette valeur dans la relation de 2) a) : $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2 \times 1$

$$\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2 \approx 0,72$$

3) a) Calculer $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.

Méthode : la fonction à intégrer est de la forme $u' u$ avec $u(x) = \ln x$: une primitive est $\frac{u^2}{2}$. Aucune intégration par parties n'est nécessaire.

Posons $u(x) = \ln x$, de sorte que $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$, dont une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - \frac{0}{2}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$$

3) b) Calculer $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Sur $[1; e]$, $x > 0$: une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$.

$$\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x} = 1$$

4) a) Montrer que pour tout $x \in [1; e]$, $(\ln x)^2 \leq \ln x$.

Encadrons d'abord $\ln x$. La fonction $\ln$ est croissante, donc pour $1 \leq x \leq e$: $\ln 1 \leq \ln x \leq \ln e$, soit $0 \leq \ln x \leq 1$.

Étudions la différence : $(\ln x)^2 - \ln x = \ln x(\ln x - 1)$.

Le facteur $\ln x$ est positif et le facteur $\ln x - 1$ est négatif (puisque $\ln x \leq 1$).

Le produit d'un facteur positif par un facteur négatif est négatif.

$\Rightarrow$ **pour tout** $x \in [1; e]$, $(\ln x)^2 \leq \ln x$

4) b) En déduire une comparaison entre $\int_1^e (\ln x)^2 dx$ et $\int_1^e \ln x dx$, puis vérifier ce résultat par le calcul.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$.

Appliquons ce théorème sur $[1; e]$, où $1 < e$, avec l'inégalité de 4) a).

$$\Rightarrow \int_1^e (\ln x)^2 dx \leq \int_1^e \ln x dx$$

Vérifions par le calcul, à l'aide de 2) b) et 1) a) :

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \approx 0,72 \quad \text{et} \quad \int_1^e \ln x dx = 1.$$

$0,72 \leq 1$: l'inégalité est bien confirmée. ✓

Corrigé — Exercice 25

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^1 x e^x dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$. Face à un produit polynôme $\times$ exponentielle, on dérive le polynôme (son degré baisse) et on intègre l'exponentielle (elle ne change pas).

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

Appliquons la formule :

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$$

Terme tout intégré : $1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$.

Intégrale restante : $[e^x]_0^1 = e - 1$.

$$\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

1) b) À l'aide d'une seconde intégration par parties, calculer $\int_0^1 x^2 e^x dx$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v'(x) = e^x$.

Alors $u'(x) = 2x$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx$$

Terme tout intégré : $1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$.

L'intégrale restante est justement celle de 1) a), qui vaut 1 : c'est pourquoi une seule nouvelle intégration par parties suffit.

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \times 1$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \approx 0,72$$

2) a) En déduire la valeur de $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx$.

Développons l'intégrande : $(x^2 + 1) e^x = x^2 e^x + e^x$.

Utilisons la linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = \int_0^1 x^2 e^x dx + \int_0^1 e^x dx$$

La première intégrale vaut $e - 2$ d'après 1) b).

La seconde vaut $[e^x]_0^1 = e - 1$.

$$(e - 2) + (e - 1) = 2e - 3$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = 2e - 3$$

2) b) Vérifier que le résultat vaut $2e - 3$.

Vérifions numériquement, avec $e \approx 2,718$:

$$2e - 3 \approx 5,437 - 3 = 2,44.$$

Contrôlons par un encadrement grossier : sur $[0 ; 1]$, l'intégrande $(x^2 + 1)e^x$ varie de 1 (en $x = 0$) à $2e \approx 5,44$ (en $x = 1$), et l'intervalle a pour longueur 1.

L'intégrale est donc comprise entre 1 et 5,44 : la valeur 2,44 est cohérente. ✓

$$\Rightarrow \int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx = 2e - 3 \approx 2,44$$

3) a) Justifier que $f(x) > 0$ pour tout réel x , où $f(x) = (x^2 + 1)e^x$.

Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

Le produit de deux quantités strictement positives est strictement positif.

$\Rightarrow f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\mathcal{C}_f$ est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses

3) b) Interpréter alors le résultat de la question 2) comme une aire.

f est continue et strictement positive sur $[0 ; 1]$ d'après 3) a).

L'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

$\Rightarrow 2e - 3 \approx 2,44$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0 ; 1]$, $e^x \leq e$.

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \leq 1$, on a donc $e^x \leq e^1$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \in [0 ; 1]$, $e^x \leq e$, avec égalité seulement en $x = 1$

4) b) En déduire un majorant de $\int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx$, puis comparer ce majorant à la valeur exacte.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a ; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$. On majore ici le seul facteur exponentiel, en veillant à ce que l'autre facteur soit positif.

Sur $[0 ; 1]$, $x^2 + 1 > 0$: multiplier l'inégalité de 4) a) par ce facteur en conserve le sens.

$(x^2 + 1)e^x \leq e(x^2 + 1)$ pour tout $x \in [0 ; 1]$.

Intégrons cette inégalité sur $[0 ; 1]$:

$$\int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx \leq e \int_0^1 (x^2 + 1) dx$$

Calculons le majorant : $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$.

$$\int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx \leq \frac{4e}{3}$$

Comparons : $\frac{4e}{3} \approx 3,62$ tandis que la valeur exacte vaut $2e - 3 \approx 2,44$.

$2,44 \leq 3,62$: la majoration est bien vérifiée. ✓

$\Rightarrow$ le majorant $\frac{4e}{3} \approx 3,62$ est correct, mais assez grossier : on a remplacé e^x par sa plus grande valeur sur tout l'intervalle

Corrigé — Exercice 26

1) a) Calculer I_0 et I_1 , où $I_n = \int_0^1 (1-x)^n dx$.

Calculons I_0 . Pour $n = 0$, $(1-x)^0 = 1$ sur $[0; 1]$.

$$I_0 = \int_0^1 1 \, dx = [x]_0^1 = 1 - 0$$

$$I_0 = 1$$

Calculons I_1 . Pour $n = 1$, l'intégrande est $1 - x$.

Une primitive de $1 - x$ est $x - \frac{x^2}{2}$.

$$I_1 = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left(1 - \frac{1}{2} \right) - 0$$

$$I_1 = \frac{1}{2}$$

1) b) Montrer que pour tout entier naturel n , $I_n = \frac{1}{n+1}$.

Méthode : pour intégrer $(1-x)^n$, on reconnaît la forme $u' u^n$ avec $u(x) = 1-x$ et $u'(x) = -1$: il manque le facteur -1 , donc une primitive est $\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1}$.

Posons $u(x) = 1-x$, de sorte que $u'(x) = -1$.

Alors $(1-x)^n = -u'(x) (u(x))^n$.

Une primitive de $u' u^n$ est $\frac{u^{n+1}}{n+1}$, donc une primitive de $(1-x)^n$ est $F(x) = \frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1}$.

Vérifions : $F'(x) = \frac{-(n+1)(1-x)^n \times (-1)}{n+1} = (1-x)^n$. ✓

Calculons l'intégrale :

$$I_n = \left[\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{-(1-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{-(1-0)^{n+1}}{n+1}$$

$$I_n = 0 + \frac{1}{n+1}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \frac{1}{n+1}$$

Contrôlons avec la question 1) a) : pour $n = 0$, $\frac{1}{0+1} = 1 = I_0$; pour $n = 1$, $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = I_1$. ✓

2) a) En déduire I_2 , I_3 et I_4 .

Appliquons la formule $I_n = \frac{1}{n+1}$ obtenue en 1) b).

$$I_2 = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

$$I_3 = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}$$

$$I_4 = \frac{1}{4+1} = \frac{1}{5}$$

$$I_2 = \frac{1}{3}, \quad I_3 = \frac{1}{4}, \quad I_4 = \frac{1}{5}$$

2) b) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer deux termes consécutifs d'une suite, on étudie le signe de la différence $I_{n+1} - I_n$: si elle est négative pour tout n , la suite est décroissante.

Calculons la différence, pour tout entier naturel n :

$$I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$I_{n+1} - I_n = \frac{(n+1) - (n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}$$

Comme $n \geq 0$, on a $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc le dénominateur est strictement positif.

Le numérateur vaut $-1 < 0$: la différence est strictement négative.

$\Rightarrow I_{n+1} < I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite (I_n) est strictement décroissante

2) c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Calculons la limite de $\frac{1}{n+1}$ quand n tend vers $+\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$, et l'inverse d'une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

Interprétons : sur $[0; 1]$ on a $0 \leq 1-x \leq 1$, donc $(1-x)^n$ s'écrase vers 0 pour presque tout x : l'aire sous la courbe s'annule à la limite.

3) a) Calculer S_3 , où $S_n = I_0 + I_1 + \dots + I_n$.

Écrivons la somme demandée : $S_3 = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$.

Remplaçons chaque terme par sa valeur :

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

Réduisons au dénominateur commun 12 :

$$S_3 = \frac{12}{12} + \frac{6}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{12+6+4+3}{12}$$

$$S_3 = \frac{25}{12} \approx 2,08$$

3) b) La suite (S_n) est-elle croissante? Justifier.

Calculons la différence de deux termes consécutifs :

$$S_{n+1} - S_n = (I_0 + \dots + I_n + I_{n+1}) - (I_0 + \dots + I_n) = I_{n+1}$$

Déterminons le signe de I_{n+1} : $I_{n+1} = \frac{1}{n+2} > 0$ car $n+2 > 0$.

Donc $S_{n+1} - S_n > 0$ pour tout entier naturel n .

$\Rightarrow$ oui, la suite (S_n) est strictement croissante : on lui ajoute à chaque rang une quantité strictement positive

Remarque : (I_n) décroît vers 0 mais $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n+1}$ n'est pas majorée — la série harmonique diverge.

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$ et tout $n \geq 1$, $(1-x)^n \leq (1-x)^{n-1}$.

Méthode : pour un réel t vérifiant $0 \leq t \leq 1$, multiplier par t diminue : $t^{k+1} = t \times t^k \leq t^k$. C'est le cœur de l'argument.

Posons $t = 1 - x$.

Pour $x \in [0; 1]$: $0 \leq x \leq 1$ donc $-1 \leq -x \leq 0$, puis $0 \leq 1 - x \leq 1$.

Ainsi $0 \leq t \leq 1$.

Partons de $t \leq 1$ et multiplions par $t^{n-1} \geq 0$ (le sens de l'inégalité est conservé) :

$$t \times t^{n-1} \leq 1 \times t^{n-1}, \text{ c'est-à-dire } t^n \leq t^{n-1}.$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in [0; 1] \text{ et tout } n \geq 1, (1-x)^n \leq (1-x)^{n-1}$$

4) b) Retrouver ainsi la décroissance de (I_n) sans utiliser l'expression obtenue en 1) b).

Méthode : croissance de l'intégrale : si $f \leq g$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g \, dx$. C'est elle qui transporte une inégalité entre fonctions en inégalité entre intégrales.

Partons de l'inégalité de 4) a), valable sur $[0; 1]$ tout entier :

$$(1-x)^n \leq (1-x)^{n-1} \text{ pour tout } x \in [0; 1].$$

Les deux fonctions sont continues sur $[0; 1]$ et $0 < 1$: on peut intégrer l'inégalité entre 0 et 1.

$$\int_0^1 (1-x)^n \, dx \leq \int_0^1 (1-x)^{n-1} \, dx$$

Le membre de gauche est I_n , celui de droite I_{n-1} .

Donc $I_n \leq I_{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

$\Rightarrow$ la suite (I_n) est décroissante — établi cette fois sans aucun calcul d'intégrale, par simple comparaison des intégrandes

Corrigé — Exercice 27

1) a) Déterminer le nombre de tirages possibles.

Méthode : le tirage est simultané : ni ordre, ni répétition. Le nombre de tirages de p objets parmi n est donc la combinaison C_n^p .

L'urne contient $4 + 3 = 7$ jetons, dont on tire 3 simultanément.

Calculons le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble à 7 éléments :

$$C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = \frac{210}{6}$$

$$\text{card}(\Omega) = C_7^3 = 35 \text{ tirages équiprobables}$$

1) b) Calculer la probabilité d'obtenir 3 jetons rouges.

Comptons les tirages favorables : il faut choisir les 3 jetons parmi les 4 rouges, et aucun parmi les bleus.

$$C_4^3 \times C_3^0 = 4 \times 1 = 4 \text{ tirages favorables.}$$

Appliquons l'équiprobabilité $p = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(X = 3) = \frac{4}{35} \approx 0,114$$

1) c) Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 jetons rouges.

« Exactement 2 rouges » impose 2 rouges et 1 bleu, puisqu'on tire 3 jetons en tout.

Comptons : C_4^2 façons de choisir les rouges, C_3^1 façons de choisir le bleu.

$$C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ et } C_3^1 = 3.$$

Les deux choix sont indépendants : on multiplie, d'où $6 \times 3 = 18$ tirages favorables.

$$p(X = 2) = \frac{18}{35} \approx 0,514$$

2) a) Déterminer la loi de probabilité de X .

Déterminons l'ensemble des valeurs prises par X .

On tire 3 jetons parmi 4 rouges et 3 bleus : le nombre de rouges peut valoir 0, 1, 2 ou 3. Donc $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$.

Calculons chaque probabilité par la même méthode qu'en 1).

$$p(X = 0) = \frac{C_4^0 \times C_3^3}{35} = \frac{1 \times 1}{35} = \frac{1}{35}$$

$$p(X = 1) = \frac{C_4^1 \times C_3^2}{35} = \frac{4 \times 3}{35} = \frac{12}{35}$$

$$p(X = 2) = \frac{18}{35} \text{ et } p(X = 3) = \frac{4}{35} \text{ d'après 1) c) et 1) b).}$$

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

Corrigé Ex 27 : loi de probabilité de X .

2) b) Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Additionnons les quatre probabilités, qui ont le même dénominateur :

$$\frac{1}{35} + \frac{12}{35} + \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = \frac{1 + 12 + 18 + 4}{35} = \frac{35}{35}$$

⇒ la somme vaut 1 : la loi de X est correctement déterminée ✓

3) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la définition $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{35} + 1 \times \frac{12}{35} + 2 \times \frac{18}{35} + 3 \times \frac{4}{35}$$

$$E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35}$$

Simplifions par 5 :

$$E(X) = \frac{12}{7} \approx 1,71 \text{ jeton rouge}$$

Contrôlons la plausibilité : les rouges forment $\frac{4}{7}$ de l'urne, et $3 \times \frac{4}{7} = \frac{12}{7}$ — cohérent. ✓

3) b) Calculer $V(X)$.

Méthode : formule de König–Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. Elle évite de calculer les écarts $x_i - E(X)$ un par un.

Calculons d'abord $E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i)$:

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{35} + 1 \times \frac{12}{35} + 4 \times \frac{18}{35} + 9 \times \frac{4}{35}$$

$$E(X^2) = \frac{0 + 12 + 72 + 36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$$

Appliquons la formule, avec $E(X) = \frac{12}{7}$:

$$V(X) = \frac{24}{7} - \left(\frac{12}{7}\right)^2 = \frac{24}{7} - \frac{144}{49}$$

$$V(X) = \frac{168}{49} - \frac{144}{49} = \frac{24}{49}$$

$$V(X) = \frac{24}{49} \approx 0,49 \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \frac{2\sqrt{6}}{7} \approx 0,70$$

4) Calculer la probabilité d'obtenir au moins un jeton bleu.

Méthode : « au moins un » appelle presque toujours l'événement contraire : ici, « aucun bleu » signifie que les trois jetons sont rouges, cas déjà traité en 1) b).

Notons B l'événement « obtenir au moins un jeton bleu ».

Son contraire $\bar{B}$ est « n'obtenir aucun bleu », donc « les 3 jetons sont rouges », c'est-à-dire ($X = 3$).

$$p(\bar{B}) = \frac{4}{35} \text{ d'après 1) b).}$$

Appliquons $p(B) = 1 - p(\bar{B})$:

$$p(B) = 1 - \frac{4}{35} = \frac{35 - 4}{35}$$

$$p(B) = \frac{31}{35} \approx 0,886$$

5) On répète l'expérience 4 fois avec remise. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois trois jetons rouges.

Méthode : la remise rend les 4 tirages identiques et indépendants : on est dans un schéma de Bernoulli. Si Y compte les succès, $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$ et $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - (1 - p)^n$.

Définissons le succès : « obtenir trois jetons rouges », de probabilité $p = \frac{4}{35}$ d'après 1) b).

On répète 4 fois de façon indépendante : $Y \hookrightarrow \mathcal{B}\left(4; \frac{4}{35}\right)$.

Passons par l'événement contraire « aucun succès » :

$$p(Y = 0) = \left(1 - \frac{4}{35}\right)^4 = \left(\frac{31}{35}\right)^4$$

$$\left(\frac{31}{35}\right)^4 = \frac{923\,521}{1\,500\,625} \approx 0,6154$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - 0,6154$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - \left(\frac{31}{35}\right)^4 \approx 0,385$$

$\Rightarrow$ on a environ 38,5% de chances de réaliser au moins une fois le tirage « trois rouges » au cours des quatre essais

Corrigé — Exercice 28

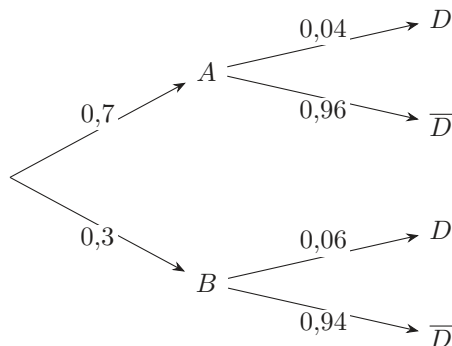
1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Méthode : sur un arbre pondéré, les branches du premier niveau portent les probabilités des événements du système complet (A et B), celles du second niveau des probabilités **conditionnelles** ($p(D/A)$, $p(D/B)$). La somme des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1.

Traduisons l'énoncé : $p(A) = 0,7$ et $p(B) = 1 - 0,7 = 0,3$.

« Parmi les postes sous A , 4 % sont en panne » est une proportion à l'intérieur de A : c'est $p(D/A) = 0,04$.

De même $p(D/B) = 0,06$, donc $p(\bar{D}/A) = 0,96$ et $p(\bar{D}/B) = 0,94$.



Corrigé Ex 28 : arbre pondéré système $\rightarrow$ état du poste.

Contrôlons l'arbre : $0,7 + 0,3 = 1$, $0,04 + 0,96 = 1$ et $0,06 + 0,94 = 1$. ✓

1) b) Calculer $p(A \cap D)$ et $p(B \cap D)$.

Méthode : formule des probabilités composées : $p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A)$. Sur l'arbre, c'est le produit des branches d'un même chemin.

Suivons le chemin $A \rightarrow D$:

$$p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A) = 0,7 \times 0,04$$

$$p(A \cap D) = 0,028$$

Suivons le chemin $B \rightarrow D$:

$$p(B \cap D) = p(B) \times p(D/B) = 0,3 \times 0,06$$

$$p(B \cap D) = 0,018$$

1) c) En déduire $p(D)$.

Méthode : formule des probabilités totales sur le système complet $\{A; B\}$: $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D)$. On additionne tous les chemins qui aboutissent à D .

A et B sont incompatibles et $A \cup B = \Omega$: ils forment bien un système complet d'événements.

Additionnons les deux chemins menant à D :

$$p(D) = 0,028 + 0,018$$

$$p(D) = 0,046$$

$\Rightarrow$ 4,6 % des postes du parc présentent une panne

2) a) Le poste choisi présente une panne ; calculer la probabilité qu'il utilise le système A .

Méthode : on demande $p(A/D)$: la condition est l'événement D , qui figure au second niveau de l'arbre. On remonte l'arbre avec $p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)}$.

Appliquons la définition d'une probabilité conditionnelle, licite car $p(D) = 0,046 \neq 0$:

$$p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,028}{0,046}$$

Simplifions en multipliant par 1000 haut et bas : $\frac{28}{46} = \frac{14}{23}$.

$$p(A/D) = \frac{14}{23} \approx 0,609$$

2) b) Calculer de même $p(B/D)$.

Appliquons la même formule :

$$p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,018}{0,046} = \frac{18}{46} = \frac{9}{23}$$

$$p(B/D) = \frac{9}{23} \approx 0,391$$

Vérifions : $\frac{14}{23} + \frac{9}{23} = \frac{23}{23} = 1$, ce qui est normal puisque A et B forment un système complet. ✓

⇒ un poste en panne a environ 61 % de chances d'être sous A : le système A est pourtant le plus fiable, mais il équipe bien plus de postes

3) a) Calculer $p(\overline{D})$.

Utilisons l'événement contraire : $p(\overline{D}) = 1 - p(D)$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,046$$

$$p(\overline{D}) = 0,954$$

3) b) Le poste choisi ne présente pas de panne; calculer la probabilité qu'il utilise le système B (arrondir à 10^{-3}).

Calculons d'abord $p(B \cap \overline{D})$ par le chemin $B \rightarrow \overline{D}$:

$$p(B \cap \overline{D}) = p(B) \times p(\overline{D}/B) = 0,3 \times 0,94 = 0,282$$

Appliquons la formule conditionnelle, avec $p(\overline{D}) = 0,954 \neq 0$:

$$p(B/\overline{D}) = \frac{p(B \cap \overline{D})}{p(\overline{D})} = \frac{0,282}{0,954} = \frac{282}{954} = \frac{47}{159}$$

$$p(B/\overline{D}) = \frac{47}{159} \approx 0,296$$

Contrôlons : $p(A/\overline{D}) = \frac{0,7 \times 0,96}{0,954} = \frac{0,672}{0,954} \approx 0,704$, et $0,296 + 0,704 = 1$. ✓

4) On choisit 5 postes au hasard de façon indépendante. Calculer la probabilité qu'aucun ne présente de panne (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour des événements *indépendants*, la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités : si le même événement se répète n fois à l'identique, on obtient une puissance n -ième.

Notons E l'événement « aucun des 5 postes n'est en panne ».

Les 5 choix étant indépendants et de même probabilité $p(\overline{D}) = 0,954$:

$$p(E) = (p(\overline{D}))^5 = (0,954)^5$$

Calculons : $(0,954)^5 \approx 0,790\,21$

$$p(E) = (0,954)^5 \approx 0,790$$

⇒ il y a environ 79 % de chances que les cinq postes soient tous en bon état, donc environ 21 % qu'au moins un tombe en panne

Corrigé — Exercice 29

1) a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : un schéma de Bernoulli exige trois conditions : une épreuve à deux issues (succès/échec), répétée n fois de façon identique, les répétitions étant indépendantes. La variable qui compte les succès suit alors $\mathcal{B}(n; p)$.

Vérifions les trois conditions.

- L'épreuve élémentaire est le traitement d'une requête : deux issues seulement, « la requête échoue » (le succès, ici) de probabilité $p = \frac{1}{4}$, ou « elle aboutit » de probabilité $q = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
- Cette épreuve est répétée $n = 8$ fois, à l'identique : la probabilité d'échec reste $\frac{1}{4}$ pour chaque requête.
- L'énoncé précise que les requêtes sont *indépendantes*.

X compte le nombre de succès sur ces 8 épreuves.

$$\Rightarrow X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(8; \frac{1}{4}\right), \text{ et pour tout entier } k \text{ tel que } 0 \leq k \leq 8 : p(X = k) = C_8^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{8-k}$$

1) b) Calculer $p(X = 0)$.

Appliquons la formule avec $k = 0$:

$$p(X = 0) = C_8^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^8 = 1 \times 1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^8$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^8 = \frac{3^8}{4^8} = \frac{6561}{65\,536}$$

$$p(X = 0) = \frac{6561}{65\,536} \approx 0,1001$$

$\Rightarrow$ environ une exécution sur dix se déroule sans aucun échec

1) c) Calculer $p(X = 2)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $k = 2$:

$$p(X = 2) = C_8^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6$$

Calculons le coefficient : $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28$.

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16} \text{ et } \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{729}{4096}.$$

$$p(X = 2) = 28 \times \frac{1}{16} \times \frac{729}{4096} = \frac{20\,412}{65\,536} = \frac{5103}{16\,384}$$

$$p(X = 2) = \frac{5103}{16\,384} \approx 0,3115$$

2) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 8 \times \frac{1}{4}$$

$$E(X) = 2$$

$\Rightarrow$ sur 8 requêtes, on compte en moyenne 2 échecs

2) b) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Appliquons $V(X) = n p q$ avec $q = \frac{3}{4}$:

$$V(X) = 8 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 2 \times \frac{3}{4}$$

$$V(X) = \frac{3}{2} = 1,5$$

Déduisons l'écart type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$:

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\sigma(X) = \frac{\sqrt{6}}{2} \approx 1,22$$

3) a) Calculer $p(X \geq 1)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : « au moins un » se traite par l'événement contraire : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$, ce qui évite d'additionner huit termes.

L'événement contraire de $(X \geq 1)$ est $(X = 0)$, déjà calculé en 1) b).

$$p(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8 = 1 - \frac{6561}{65536} = \frac{58975}{65536}$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,8999$$

3) b) Interpréter ce résultat.

Traduisons en pourcentage : environ 90 %.

Comparons au risque unitaire : une requête isolée n'échoue qu'avec la probabilité 0,25.

⇒ sur huit requêtes, la probabilité d'observer au moins un échec atteint 90 % : un taux d'échec unitaire modeste devient très pénalisant dès qu'on répète l'opération

4) a) La durée T suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$. Calculer $p(T > 2)$ (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, donc $p(T > t) = e^{-\lambda t}$.

Appliquons la formule avec $\lambda = 0,5$ et $t = 2$:

$$p(T > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1}$$

$$e^{-1} \approx 0,367879$$

$$p(T > 2) = e^{-1} \approx 0,368$$

⇒ environ 37 % des requêtes demandent plus de 2 secondes

4) b) Calculer la durée moyenne de traitement d'une requête.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi exponentielle, $E(T) = \frac{1}{\lambda}$:

$$E(T) = \frac{1}{0,5}$$

$$E(T) = 2 \text{ secondes}$$

Contrôlons la cohérence avec 4) a) : $p(T > E(T)) = e^{-1} \approx 0,37$, ce qui est bien la valeur trouvée — pour une loi exponentielle, la probabilité de dépasser la moyenne vaut toujours e^{-1} . ✓

5) Déterminer le plus petit entier n tel que, sur n requêtes, la probabilité qu'au moins une échoue dépasse 0,99.

Méthode : une inéquation où l'inconnue est en exposant se résout par le logarithme népérien. Attention : $\ln$ étant croissante, $a^n < b \iff n \ln a < \ln b$, mais diviser par $\ln a < 0$ change le sens de l'inégalité.

Traduisons l'énoncé : sur n requêtes indépendantes, $p(\text{au moins un échec}) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Réolvons $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0,99$.

$$\iff -\left(\frac{3}{4}\right)^n > -0,01 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01$$

Appliquons $\ln$, qui est strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$n \ln \frac{3}{4} < \ln 0,01$$

Or $\ln \frac{3}{4} \approx -0,2877 < 0$: en divisant, l'inégalité **change** de sens.

$$n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx \frac{-4,6052}{-0,2877} \approx 16,008$$

Le plus petit entier strictement supérieur à 16,008 est 17.

$$n = 17$$

Vérifions les deux valeurs voisines : $1 - (0,75)^{16} \approx 0,98998 < 0,99$ (insuffisant) et $1 - (0,75)^{17} \approx 0,9925 > 0,99$. ✓

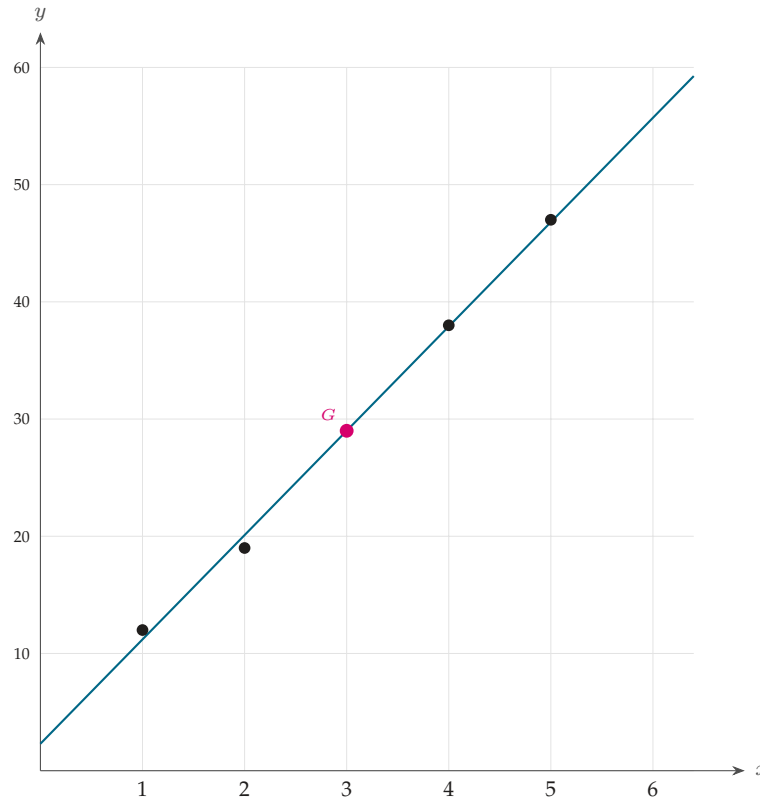
$\Rightarrow$ il suffit de 17 requêtes pour que la probabilité d'au moins un échec dépasse 99 %

Corrigé — Exercice 30

1) a) Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$.

Relevons la série double du tableau : le nuage compte $n = 5$ points, $(1 ; 12)$, $(2 ; 19)$, $(3 ; 29)$, $(4 ; 38)$ et $(5 ; 47)$.

Choisissons les échelles : x de 0 à 6, y de 0 à 60.



Corrigé Ex 30 : nuage, point moyen $G(3 ; 29)$ et droite $y = 8,9x + 2,3$.

Observons le nuage : les points sont presque alignés et la croissance est régulière — un ajustement affine est plausible.

1) b) Calculer les coordonnées du point moyen G et le placer.

Méthode : le point moyen a pour coordonnées $G(\bar{x} ; \bar{y})$, les deux moyennes arithmétiques. Il appartient toujours à la droite de régression : c'est un excellent moyen de contrôle.

Calculons la moyenne des x_i :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

Calculons la moyenne des y_i :

$$\bar{y} = \frac{12 + 19 + 29 + 38 + 47}{5} = \frac{145}{5} = 29$$

$$G(3 ; 29)$$

Le point G est placé en orange sur la figure ci-dessus.

2) a) Calculer $V(x)$ et $\text{Cov}(x, y)$.

Calculons la variance de x avec $V(x) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$, plus simple ici car $\bar{x} = 3$ est entier.

Les écarts $x_i - 3$ valent $-2, -1, 0, 1, 2$; leurs carrés $4, 1, 0, 1, 4$, de somme 10.

$$V(x) = \frac{10}{5} = 2, \text{ d'où } \sigma(x) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$V(x) = 2$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.

Les écarts $y_i - 29$ valent $-17, -10, 0, 9, 18$.

Les produits $(x_i - 3)(y_i - 29)$ valent : $34; 10; 0; 9; 36$, de somme 89.

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{89}{5}$$

$$\text{Cov}(x, y) = 17,8$$

2) b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r (arrondir à 10^{-4}).

Calculons d'abord $V(y) = \frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{y})^2$.

Les carrés des écarts valent $289; 100; 0; 81; 324$, de somme 794.

$$V(y) = \frac{794}{5} = 158,8, \text{ d'où } \sigma(y) = \sqrt{158,8} \approx 12,6017.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma(x) \sigma(y)}$:

$$r = \frac{17,8}{\sqrt{2} \times \sqrt{158,8}} = \frac{17,8}{\sqrt{317,6}} \approx \frac{17,8}{17,8213}$$

$$r \approx 0,9988$$

2) c) Un ajustement affine est-il justifié? Justifier.

Méthode : critère usuel : l'ajustement affine est accepté lorsque $|r| \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$. Plus $|r|$ est proche de 1, plus le nuage est proche d'une droite.

Comparons au seuil : $|r| \approx 0,9988$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.

$0,9988 > 0,866$: le critère est largement satisfait.

r est de plus *positif* : les deux caractères varient dans le même sens, ce que confirme le nuage croissant.

⇒ la corrélation linéaire est très forte : l'ajustement affine est pleinement justifié

3) a) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : la droite des moindres carrés de y en x a pour équation $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{17,8}{2} = 8,9$$

Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 29 - 8,9 \times 3 = 29 - 26,7 = 2,3$$

$$D : y = 8,9x + 2,3$$

⇒ chaque serveur supplémentaire fait gagner environ 8,9 milliers de requêtes par jour

3) b) Tracer cette droite et vérifier qu'elle passe par G .

Choisissons deux points pour le tracé :

pour $x = 0$: $y = 2,3$; pour $x = 6$: $y = 8,9 \times 6 + 2,3 = 53,4 + 2,3 = 55,7$.

La droite est tracée en vert sur la figure de la question 1) a).

Vérifions qu'elle passe par $G(3; 29)$:

$$8,9 \times 3 + 2,3 = 26,7 + 2,3 = 29 = \bar{y}$$

⇒ la droite passe bien par le point moyen G , comme le veut la théorie ✓

4) a) Estimer le nombre de requêtes traitées avec 8 serveurs.

Remplaçons x par 8 dans l'équation de la droite :

$$y = 8,9 \times 8 + 2,3 = 71,2 + 2,3$$

$$y = 73,5 \text{ milliers de requêtes par jour}$$

Restons prudent : $x = 8$ sort de la plage observée ($1 \leq x \leq 5$) — l'estimation suppose que le modèle affine reste valable au-delà.

4) b) Déterminer le nombre minimal de serveurs permettant de dépasser 100 milliers de requêtes.

Réolvons l'inéquation $8,9x + 2,3 > 100$.

$$\iff 8,9x > 97,7$$

Divisons par $8,9 > 0$: le sens est conservé.

$$x > \frac{97,7}{8,9} \approx 10,977$$

x désigne un nombre de serveurs : c'est un entier, et le plus petit entier strictement supérieur à 10,977 est 11.

11 serveurs

Vérifions les deux valeurs voisines : pour $x = 10$, $y = 91$ (insuffisant) ; pour $x = 11$, $y = 8,9 \times 11 + 2,3 = 100,2 > 100$. ✓

Corrigé — Exercice 31

1) a) Vérifier que 2 est une racine de P , où $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.

Calculons $P(2)$ en remplaçant z par 2 :

$$P(2) = 2^3 - 2 \times 2^2 + 4 \times 2 - 8$$

$$P(2) = 8 - 2 \times 4 + 8 - 8 = 8 - 8 + 8 - 8$$

$$P(2) = 0$$

$\Rightarrow 2$ est bien une racine du polynôme P

1) b) Déterminer les réels b et c tels que $P(z) = (z - 2)(z^2 + bz + c)$.

Méthode : puisque 2 est racine, $P(z)$ se factorise par $(z - 2)$. Pour trouver le second facteur, on développe la forme proposée et on identifie les coefficients de même degré.

Développons le produit :

$$(z - 2)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - 2z^2 - 2bz - 2c$$

Regroupons par degré :

$$(z - 2)(z^2 + bz + c) = z^3 + (b - 2)z^2 + (c - 2b)z - 2c$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$:

- terme en z^2 : $b - 2 = -2$, donc $b = 0$;
- terme constant : $-2c = -8$, donc $c = 4$;
- terme en z : $c - 2b = 4 - 0 = 4$ — cohérent avec le coefficient 4 de P . ✓

$$b = 0 \quad \text{et} \quad c = 4, \quad \text{d'où} \quad P(z) = (z - 2)(z^2 + 4)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Utilisons la factorisation obtenue : $P(z) = 0 \iff (z - 2)(z^2 + 4) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$$\bullet z - 2 = 0 \iff z = 2;$$

$$\bullet z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4.$$

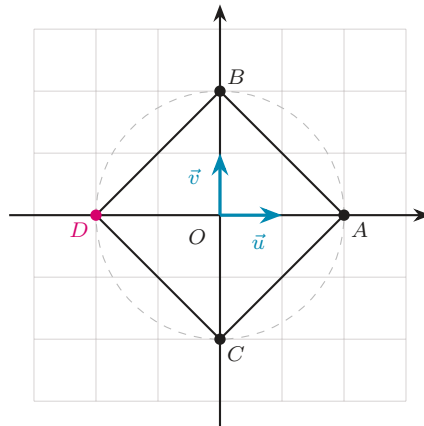
$$\text{Or } -4 = 4i^2 = (2i)^2, \text{ donc } z^2 = (2i)^2 \iff z = 2i \text{ ou } z = -2i.$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 2i; -2i\}$$

Contrôlons par la somme des racines : $2 + 2i - 2i = 2$, et le polynôme unitaire $z^3 - 2z^2 + \dots$ impose une somme égale à $-(-2) = 2$. ✓

2) a) Placer A, B et C , d'affixes $z_A = 2$, $z_B = 2i$ et $z_C = -2i$.

Lisons les coordonnées : $A(2; 0)$ sur l'axe des réels, $B(0; 2)$ et $C(0; -2)$ sur l'axe des imaginaires purs.



Corrigé Ex 31 : A, B, C sur le cercle de centre O et de rayon 2 ; D complète le carré $ABDC$.

2) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.

Appliquons $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_A| = |2| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$|z_B| = |2i| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$$

$$|z_C| = |-2i| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$$

2) c) En déduire que A, B et C appartiennent à un même cercle de centre O .

Méthode : interprétation géométrique du module : $|z_M| = OM$. Dire que trois points ont le même module, c'est dire qu'ils sont à la même distance de O .

$$OA = |z_A| = 2, OB = |z_B| = 2 \text{ et } OC = |z_C| = 2.$$

Les trois points sont donc à la distance 2 du point O .

$\Rightarrow A, B$ et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2

3) a) Calculer $|z_B - z_A|$ et $|z_C - z_A|$.

Méthode : $|z_M - z_N|$ est la distance MN : c'est l'outil qui transforme un calcul de module en longueur.

Calculons la première différence :

$$z_B - z_A = 2i - 2 = -2 + 2i$$

$$|z_B - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Calculons la seconde :

$$z_C - z_A = -2i - 2 = -2 - 2i$$

$$|z_C - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AB = AC = 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

3) b) En déduire la nature du triangle ABC .

$AB = AC = 2\sqrt{2}$: le triangle est isocèle en A .

Calculons le troisième côté : $z_C - z_B = -2i - 2i = -4i$, donc $BC = |-4i| = 4$.

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore, en comparant le carré du plus grand côté à la somme des deux autres :

$$AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 \text{ et } BC^2 = 4^2 = 16.$$

L'égalité $AB^2 + AC^2 = BC^2$ est vérifiée.

$\Rightarrow ABC$ est un triangle rectangle et isocèle en A

Contrôlons autrement : $[BC]$ est un diamètre du cercle circonscrit (car $z_C = -z_B$), et tout point du cercle voit un diamètre sous un angle droit. ✓

4) a) Déterminer l'abscisse du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Méthode : dans le parallélogramme $ABDC$, les sommets se lisent dans l'ordre $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$: les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont donc parallèles et de même longueur, ce qui s'écrit $\vec{AB} = \vec{CD}$, soit $z_B - z_A = z_D - z_C$.

Traduisons l'égalité vectorielle en abscisses :

$$z_B - z_A = z_D - z_C, \text{ d'où } z_D = z_B + z_C - z_A.$$

Remplaçons : $z_D = 2i + (-2i) - 2 = 0 - 2$

$$z_D = -2$$

Vérifions par les diagonales : le milieu de $[AD]$ a pour abscisse $\frac{2 + (-2)}{2} = 0$, et celui de $[BC]$ $\frac{2i - 2i}{2} = 0$. Les diagonales se coupent en O , leur milieu commun. ✓

4) b) Le quadrilatère $ABDC$ est-il un losange? Justifier.

Méthode : un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux est un losange. Si de plus ses diagonales ont la même longueur, c'est un carré.

Calculons les quatre côtés.

$$AB = |z_B - z_A| = 2\sqrt{2} \text{ d'après 3) a).}$$

$$BD = |z_D - z_B| = |-2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$DC = |z_C - z_D| = |-2i + 2| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$CA = |z_A - z_C| = |2 + 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

Les quatre côtés sont égaux : $ABDC$ est un losange.

Allons plus loin en comparant les diagonales :

$$AD = |z_D - z_A| = |-4| = 4 \text{ et } BC = |z_C - z_B| = |-4i| = 4.$$

Un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré.

⇒ $ABDC$ est un losange, et même un carré de côté $2\sqrt{2}$, de centre O

Corrigé — Exercice 32

1) a) Calculer $3^1, 3^2, 3^3$ et 3^4 modulo 8.

Calculons les puissances successives et remplaçons chacune par son reste dans la division par 8.

$$3^1 = 3 \text{ et } 0 \leq 3 < 8, \text{ donc } 3^1 \equiv 3 [8].$$

$$3^2 = 9 = 8 \times 1 + 1, \text{ donc } 3^2 \equiv 1 [8].$$

$$3^3 = 27 = 8 \times 3 + 3, \text{ donc } 3^3 \equiv 3 [8].$$

$$3^4 = 81 = 8 \times 10 + 1, \text{ donc } 3^4 \equiv 1 [8].$$

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 1, \quad 3^3 \equiv 3, \quad 3^4 \equiv 1 [8]$$

⇒ les restes alternent entre 3 et 1 selon la parité de l'exposant

1) b) En déduire que $3^2 \equiv 1 [8]$.

La deuxième ligne du calcul précédent donne directement le résultat :

$$3^2 = 9 \text{ et } 9 - 1 = 8, \text{ qui est un multiple de } 8.$$

$$3^2 \equiv 1 [8]$$

⇒ c'est cette congruence qui va servir de « brique de base » pour toutes les puissances de 3

2) a) Montrer que si n est pair, alors $3^n \equiv 1 [8]$.

Méthode : la congruence est compatible avec les puissances : si $a \equiv b [m]$, alors $a^k \equiv b^k [m]$ pour tout entier $k \geq 1$.

C'est ce qui permet d'élever la relation $3^2 \equiv 1 [8]$ à la puissance k sans jamais calculer 3^n .

Supposons n pair : il existe alors un entier naturel k tel que $n = 2k$.

Écrivons 3^n en faisant apparaître 3^2 :

$$3^n = 3^{2k} = (3^2)^k$$

Or $3^2 \equiv 1 [8]$ d'après 1) b).

En élevant cette congruence à la puissance k : $(3^2)^k \equiv 1^k [8]$, et $1^k = 1$.

$$n \text{ pair} \implies 3^n \equiv 1 [8]$$

Contrôlons sur $n = 4$: $3^4 = 81 \equiv 1 [8]$, conforme à 1) a). ✓

2) b) Montrer que si n est impair, alors $3^n \equiv 3 [8]$.

Supposons n impair : il existe un entier naturel k tel que $n = 2k + 1$.

Isolons un facteur 3 :

$$3^n = 3^{2k+1} = 3 \times 3^{2k} = 3 \times (3^2)^k$$

D'après 2) a), $(3^2)^k \equiv 1 [8]$.

En multipliant les deux membres par 3 : $3 \times (3^2)^k \equiv 3 \times 1 [8]$.

$$n \text{ impair} \implies 3^n \equiv 3 [8]$$

Contrôlons sur $n = 3$: $3^3 = 27 = 8 \times 3 + 3 \equiv 3 [8]$. ✓

3) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2025} par 8.

Étudions la parité de l'exposant : 2025 se termine par 5, c'est un nombre **impair** ($2025 = 2 \times 1012 + 1$).

Appliquons le résultat de 2) b) : $3^{2025} \equiv 3 [8]$.

Comme $0 \leq 3 < 8$, ce représentant 3 est bien le reste cherché.

$$3^{2025} = 8q + 3 \quad : \text{le reste est } 3$$

3) b) **Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2026} par 8.**

Étudions la parité : $2026 = 2 \times 1013$ est **pair**.

Appliquons le résultat de 2) a) : $3^{2026} \equiv 1 [8]$.

Comme $0 \leq 1 < 8$, le reste est 1.

$$3^{2026} = 8q' + 1 \quad : \text{le reste est } 1$$

Contrôlons la cohérence : $3^{2026} = 3 \times 3^{2025} \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv 1 [8]$. ✓

4) a) **Montrer que $3^n + 5$ est divisible par 8 si et seulement si n est impair.**

Méthode : « 8 divise N » s'écrit $N \equiv 0 [8]$. On ramène donc la divisibilité à une congruence portant sur 3^n seul, puis on applique la discussion de parité de la question 2).

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$8 \mid 3^n + 5 \iff 3^n + 5 \equiv 0 [8] \iff 3^n \equiv -5 [8]$$

Remplaçons -5 par son reste : $-5 + 8 = 3$, donc $-5 \equiv 3 [8]$.

La condition s'écrit donc : $3^n \equiv 3 [8]$.

• **Sens direct.** Si n est pair, $3^n \equiv 1 [8]$ d'après 2) a), et $1 \not\equiv 3 [8]$: la condition est mise en défaut.

Donc $8 \mid 3^n + 5$ impose n impair.

• **Réciproque.** Si n est impair, $3^n \equiv 3 [8]$ d'après 2) b), donc $3^n + 5 \equiv 3 + 5 = 8 \equiv 0 [8]$.

$\Rightarrow 8$ divise $3^n + 5$ si et seulement si n est impair

4) b) **En déduire les entiers n compris entre 1 et 10 tels que 8 divise $3^n + 5$.**

D'après 4) a), il suffit de relever les entiers impairs de l'intervalle $[1; 10]$.

$$n \in \{1; 3; 5; 7; 9\}$$

Vérifions sur les deux premiers :

$$n = 1 : 3^1 + 5 = 8 = 8 \times 1. \quad \checkmark$$

$$n = 3 : 3^3 + 5 = 27 + 5 = 32 = 8 \times 4. \quad \checkmark$$

Et un contre-exemple pair, $n = 2 : 3^2 + 5 = 14$, qui n'est pas un multiple de 8. ✓

Corrigé — Exercice 33

1) a) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible, où $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Méthode : pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a $\det(A) = ad - bc$, et A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.

Identifions les coefficients : $a = 1$, $b = -1$, $c = 2$, $d = 4$.

Calculons le déterminant :

$$\det(A) = 1 \times 4 - (-1) \times 2 = 4 + 2$$

$$\det(A) = 6$$

Or $6 \neq 0$.

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer A^2 .

Effectuons le produit $A \times A$, ligne par colonne :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- coefficient $(1, 1)$: $1 \times 1 + (-1) \times 2 = 1 - 2 = -1$;
- coefficient $(1, 2)$: $1 \times (-1) + (-1) \times 4 = -1 - 4 = -5$;
- coefficient $(2, 1)$: $2 \times 1 + 4 \times 2 = 2 + 8 = 10$;
- coefficient $(2, 2)$: $2 \times (-1) + 4 \times 4 = -2 + 16 = 14$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$$

1) c) Vérifier que $A^2 = 5A - 6I$.

Calculons le second membre.

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \text{ et } 6I = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Soustrayons terme à terme :

$$5A - 6I = \begin{pmatrix} 5-6 & -5-0 \\ 10-0 & 20-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$$

On retrouve exactement la matrice A^2 obtenue en 1) b).

$$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I$$

2) a) En déduire que $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

Méthode : le calcul matriciel autorise la mise en facteur de A à gauche : $5A - A^2 = A(5I - A)$. Attention à écrire $5I$ et non 5 : on ne soustrait pas un nombre à une matrice.

Partons de la relation $A^2 = 5A - 6I$ et isolons $6I$:

$$6I = 5A - A^2.$$

Mettons A en facteur à gauche, en écrivant $5A = A \times 5I$:

$$6I = A \times 5I - A \times A = A(5I - A)$$

Multiplions les deux membres par le réel $\frac{1}{6}$:

$$I = A \times \frac{1}{6}(5I - A)$$

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$$

2) b) Donner alors la matrice A^{-1} .

Méthode : si $AB = I$ avec A et B carrées de même ordre, alors B est l'inverse de A : $A^{-1} = B$.

D'après 2) a), $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A)$.

Calculons $5I - A$:

$$5I - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

Vérifions par le produit :

$$AA^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = I$$

✓

3) a) Écrire le système $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Relevons les coefficients des inconnues : ils forment exactement la matrice A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$ (le second membre).

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Contrôlons le développement : la première ligne donne $x - y = 1$, la seconde $2x + 4y = 10$. ✓

$\Rightarrow$ le système s'écrit $AX = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A étant inversible, on multiplie $AX = C$ à gauche par A^{-1} : $A^{-1}AX = A^{-1}C$, c'est-à-dire $X = A^{-1}C$.

L'ordre des facteurs est essentiel, le produit matriciel n'étant pas commutatif.

Calculons $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 \times 1 + 1 \times 10 \\ -2 \times 1 + 1 \times 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \quad \text{et} \quad y = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Vérifions dans le système de départ :

$$x - y = \frac{7}{3} - \frac{4}{3} = \frac{3}{3} = 1. \quad \checkmark$$

$$2x + 4y = \frac{14}{3} + \frac{16}{3} = \frac{30}{3} = 10. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ le système admet le couple solution unique $\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}\right)$

4) En utilisant la relation $A^2 = 5A - 6I$, exprimer A^3 puis A^4 en fonction de A et de I .

Méthode : la relation $A^2 = 5A - 6I$ permet d'abaisser le degré : chaque fois qu'un A^2 apparaît, on le remplace par $5A - 6I$.

On n'a donc jamais à effectuer de produit matriciel.

Calculons $A^3 = A \times A^2$:

$$A^3 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A.$$

Remplaçons à nouveau A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = 5(5A - 6I) - 6A = 25A - 30I - 6A$$

$$A^3 = 19A - 30I$$

Calculons $A^4 = A \times A^3$:

$$A^4 = A(19A - 30I) = 19A^2 - 30A.$$

Remplaçons A^2 une dernière fois :

$$A^4 = 19(5A - 6I) - 30A = 95A - 114I - 30A$$

$$A^4 = 65A - 114I$$

Contrôlons le coefficient $(1, 1)$ de A^3 par le calcul direct : $A^3 = A \times A^2$ a pour coefficient $(1, 1)$ $1 \times (-1) + (-1) \times 10 = -11$; et $19A - 30I$ donne $19 \times 1 - 30 = -11$. ✓

Corrigé — Exercice 34

Partie A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote à $\mathcal{C}_f$, où $f(x) = \frac{4x+3}{x+2}$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la limite en $+\infty$ d'un quotient de deux polynômes est celle du quotient de leurs termes de plus haut degré : ici $\frac{4x}{x}$.

Levons la forme indéterminée $\frac{+\infty}{+\infty}$ en factorisant x au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x \left(4 + \frac{3}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{2}{x} \right)} = \frac{4 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend donc vers 4 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{4}{1} = 4$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 4$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Partie A. 1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : formule de dérivation d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = 4x + 3$ et $v(x) = x + 2$, d'où $u'(x) = 4$ et $v'(x) = 1$.

Pour $x \geq 0$, $v(x) = x + 2 \geq 2 > 0$: f est bien dérivable sur $[0; +\infty[$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x+3) \times 1}{(x+2)^2}$$

Développons le numérateur : $4x + 8 - 4x - 3 = 5$.

$$f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $5 > 0$ et $(x+2)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $[0; +\infty[$.

Calculons la valeur initiale : $f(0) = \frac{3}{2}$, et la limite en $+\infty$ vaut 4 d'après 1) a).

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$\frac{3}{2}$	4

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, de $\frac{3}{2}$ vers 4 (valeur non atteinte)

Partie A. 2) a) Vérifier que $f(x) - x = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur $x+2$:

$$f(x) - x = \frac{4x+3}{x+2} - \frac{x(x+2)}{x+2} = \frac{4x+3-x^2-2x}{x+2}$$

Réduisons le numérateur : $-x^2 + 2x + 3$.

Factorisons-le. Son discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 4 + 12 = 16$, de racine carrée 4.

Racines : $x_1 = \frac{-2-4}{-2} = 3$ et $x_2 = \frac{-2+4}{-2} = -1$.

Donc $-x^2 + 2x + 3 = -(x-3)(x+1)$.

$$f(x) - x = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$$

Contrôlons en $x = 0$: le membre de droite vaut $\frac{-(-3)(1)}{2} = \frac{3}{2}$, et $f(0) - 0 = \frac{3}{2}$. ✓

Partie A. 2) b) En déduire que l'équation $f(x) = x$ **admet sur** $[0, +\infty[$ **une unique solution égale à** 3.

Traduisons : $f(x) = x \iff f(x) - x = 0$.

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul (le dénominateur $x+2$ ne s'annulant pas sur $[0; +\infty[$).

$-(x-3)(x+1) = 0 \iff x = 3$ ou $x = -1$.

Écartons $x = -1$, qui n'appartient pas à $[0; +\infty[$.

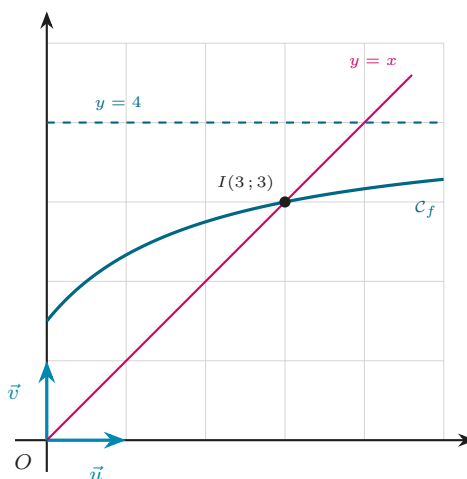
$$\text{sur } [0; +\infty[, \quad f(x) = x \iff x = 3$$

Relevons au passage le signe de $f(x) - x$, utile en partie B : sur $[0; 3]$ on a $x-3 \leq 0$ et $x+1 > 0$, donc $-(x-3)(x+1) \geq 0$: $f(x) \geq x$ **sur** $[0; 3]$.

Partie A. 3) Tracer $\mathcal{C}_f$, **son asymptote** $y = 4$ **et la droite** $y = x$ **dans un repère orthonormé.**

Plaçons quelques points : $f(0) = 1,5$, $f(1) = \frac{7}{3} \approx 2,33$, $f(3) = 3$, $f(5) = \frac{23}{7} \approx 3,29$.

$\mathcal{C}_f$ croît sans jamais franchir son asymptote $y = 4$, et coupe la droite $y = x$ au seul point d'abscisse 3.



Corrigé Ex 34 : $\mathcal{C}_f$, l'asymptote $y = 4$ et la droite $y = x$, qui se coupent au point fixe $I(3;3)$.

Partie B. 1) a) Calculer u_1 **et** u_2 , **où** $u_0 = 0$ **et** $u_{n+1} = f(u_n)$.

Appliquons la relation de récurrence à $n = 0$:

$$u_1 = f(u_0) = f(0) = \frac{4 \times 0 + 3}{0 + 2} = \frac{3}{2}$$

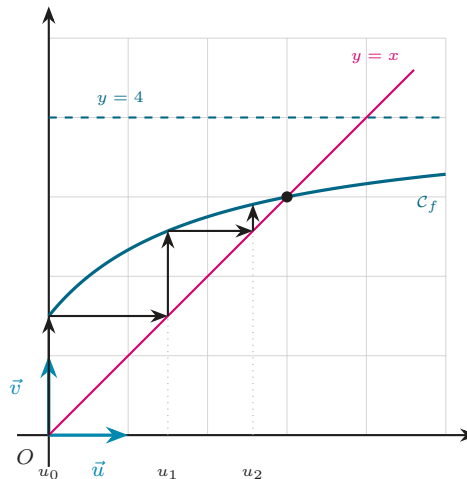
Appliquons-la à $n = 1$:

$$u_2 = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{4 \times \frac{3}{2} + 3}{\frac{3}{2} + 2} = \frac{6 + 3}{\frac{7}{2}} = 9 \times \frac{2}{7}$$

$$u_1 = \frac{3}{2} = 1,5 \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{18}{7} \approx 2,57$$

Partie B. 1) b) Placer u_0 , u_1 et u_2 sur l'axe des abscisses du graphique précédent.

Méthode : construction « en escalier » : partant de u_n sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à C_f (on obtient u_{n+1} en ordonnée), puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ pour reporter cette valeur sur l'axe des abscisses.



Corrigé Ex 34 : construction en escalier des premiers termes ; la suite monte vers l'abscisse 3 du point fixe.

⇒ la construction montre que la suite croît en se rapprochant de 3

Partie B. 2) a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

Notons $P(n)$ la proposition « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 3$.

f est croissante sur $[0 ; +\infty[$ d'après A.1) b) : elle conserve donc l'ordre.

En appliquant f à l'encadrement : $f(0) \leq f(u_n) \leq f(3)$.

$$\text{Or } f(0) = \frac{3}{2}, f(u_n) = u_{n+1} \text{ et } f(3) = \frac{15}{5} = 3.$$

D'où $\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 3$, et *a fortiori* $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

⇒ par récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n

Partie B. 2) b) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$.

$$\text{D'après A.2) a), } f(u_n) - u_n = \frac{-(u_n - 3)(u_n + 1)}{u_n + 2}.$$

Étudions chaque facteur, sachant que $0 \leq u_n \leq 3$:

- $u_n - 3 \leq 0$, donc $-(u_n - 3) \geq 0$;
- $u_n + 1 \geq 1 > 0$;
- $u_n + 2 \geq 2 > 0$.

Le quotient est donc positif ou nul : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

⇒ la suite (u_n) est croissante

Contrôlons : $u_0 = 0 < u_1 = 1,5 < u_2 \approx 2,57$. ✓

Partie B. 2) c) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : *théorème de la convergence monotone* : toute suite croissante et majorée converge. La limite se trouve ensuite en passant à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, f étant continue : la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$.

(u_n) est croissante d'après 2) b) et majorée par 3 d'après 2) a).

D'après le théorème de la convergence monotone, (u_n) converge vers un réel ℓ .

Par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 3$, on a $0 \leq \ell \leq 3$.

f est continue sur $[0; +\infty[$ (fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'y annule pas), donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: $\ell = f(\ell)$.

D'après A.2) b), la seule solution de $f(x) = x$ dans $[0; +\infty[$ est $x = 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Partie B. 3) a) Montrer que $3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2}$.

Remplaçons u_{n+1} par $f(u_n)$ et réduisons au même dénominateur :

$$3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n + 3}{u_n + 2} = \frac{3(u_n + 2) - (4u_n + 3)}{u_n + 2}$$

Développons le numérateur : $3u_n + 6 - 4u_n - 3 = -u_n + 3 = 3 - u_n$.

$$3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2}$$

Contrôlons sur $n = 0$: le membre de droite vaut $\frac{3 - 0}{0 + 2} = \frac{3}{2}$, et $3 - u_1 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. ✓

Partie B. 3) b) En déduire que $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$.

D'après 2) a), $u_n \geq 0$, donc $u_n + 2 \geq 2$.

En passant aux inverses (les deux membres étant strictement positifs, l'ordre s'inverse) : $\frac{1}{u_n + 2} \leq \frac{1}{2}$.

Or $3 - u_n \geq 0$ d'après 2) a) : on peut multiplier l'inégalité par ce facteur positif sans en changer le sens.

$$3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$$

$$\Rightarrow 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \text{ pour tout entier naturel } n$$

Partie B. 3) c) Montrer alors que $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Notons $Q(n)$ la proposition « $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ».

Initialisation. $3 - u_0 = 3$ et $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 3$: l'encadrement $0 \leq 3 \leq 3$ est vrai, donc $Q(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n fixé.

D'après 3) b) puis l'hypothèse de récurrence :

$$3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \leq \frac{1}{2} \times 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

De plus $3 - u_{n+1} \geq 0$ puisque $u_{n+1} \leq 3$ d'après 2) a).

Donc $Q(n + 1)$ est vraie.

⇒ pour tout entier naturel n , $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes redonne $u_n \rightarrow 3$: cohérent avec 2) c). ✓

Partie B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $3 - u_n < 10^{-3}$.

Méthode : on n'a pas besoin de calculer u_n : il suffit de rendre le **majorant** $3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ inférieur à 10^{-3} , ce qui garantit la même inégalité pour $3 - u_n$.

Réolvons $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{10^{-3}}{3} \iff \frac{1}{2^n} < \frac{1}{3000} \iff 2^n > 3000.$$

Encadrons : $2^{11} = 2048 < 3000$ et $2^{12} = 4096 > 3000$.

Le plus petit entier convenant est donc $n = 12$.

$$n = 12$$

Vérifions : $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{12} = \frac{3}{4096} \approx 7,3 \times 10^{-4} < 10^{-3}$. ✓

⇒ à partir du rang 12, la majoration garantit $3 - u_n < 10^{-3}$; c'est la réponse attendue

Remarque. Le rang 12 est celui que fournit la *majoration* : il garantit l'inégalité, mais la convergence réelle est bien plus rapide. Le calcul direct des termes donne $3 - u_5 \approx 3,8 \times 10^{-3}$ et $3 - u_6 \approx 7,7 \times 10^{-4}$: le plus petit rang pour lequel $3 - u_n < 10^{-3}$ est en fait $n = 6$. La majoration $3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ est donc largement pessimiste — ce qui est normal, puisqu'on y a remplacé $u_n + 2$ par son minorant 2 alors que $u_n + 2$ approche 5.

Corrigé — Exercice 35

1) a) Montrer que f est paire, où $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : f est paire si son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 et si $f(-x) = f(x)$ pour tout x . Les deux conditions doivent être vérifiées.

Vérifions d'abord le domaine : $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x , donc f est définie sur $\mathbb{R}$, ensemble symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

car $(-x)^2 = x^2$.

$\Rightarrow f(-x) = f(x)$ pour tout réel x : f est paire

1) b) Que peut-on en déduire pour $\mathcal{C}_f$?

Une fonction paire a une courbe invariante par la symétrie $(x; y) \mapsto (-x; y)$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; il suffit donc de l'étudier sur $[0; +\infty[$ puis de compléter par symétrie

2) a) Vérifier que $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$.

Partons du membre de droite et réduisons au même dénominateur :

$$1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$\Rightarrow f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$ pour tout réel x

Cette écriture est plus commode : elle isole la constante 1, ce qui fera apparaître l'asymptote immédiatement.

2) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Utilisons la forme obtenue en 2) a).

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 - 0 = 1$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x^2 \rightarrow +\infty$ également, donc $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

Ce second résultat se lisait aussi sur la parité : $f(-x) = f(x)$ impose la même limite aux deux infinis. ✓

2) c) En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

$f(x)$ tend vers le réel 1 en $+\infty$ et en $-\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$

De plus $\frac{1}{x^2 + 1} > 0$, donc $f(x) < 1$: $\mathcal{C}_f$ reste strictement au-dessous de son asymptote.

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ et étudier son signe.

Méthode : la forme $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$ se dérive avec $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, plus rapide ici que la formule du quotient complet.

Posons $v(x) = x^2 + 1$, d'où $v'(x) = 2x$, avec $v(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Dérivons : la constante 1 a une dérivée nulle, et

$$f'(x) = -\left(\frac{1}{v(x)}\right)' = -\left(-\frac{v'(x)}{v(x)^2}\right) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Étudions le signe : $(x^2 + 1)^2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $2x$, c'est-à-dire du signe de x .

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$.

Les limites aux deux infinis valent 1 d'après 2) b).

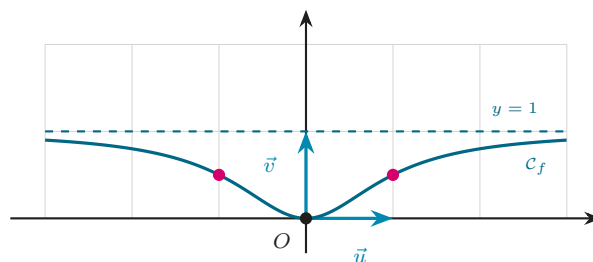
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	1	0	1

$\Rightarrow f$ décroît de 1 à 0 sur $] -\infty ; 0[$, puis croît de 0 à 1 sur $]0 ; +\infty[$; elle admet un minimum absolu $f(0) = 0$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et son asymptote dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(2) = \frac{4}{5} = 0,8$, $f(3) = \frac{9}{10} = 0,9$.

On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.



Corrigé Ex 35 : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, admet le minimum 0 en O et reste sous l'asymptote $y = 1$.

4) a) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Résolvons : comme $x^2 + 1 \neq 0$, on peut multiplier en croix.

$$\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \iff 2x^2 = x^2 + 1 \iff x^2 = 1$$

D'où $x = 1$ ou $x = -1$.

$$S_{\mathbb{R}} = \{-1; 1\}$$

Vérifions : $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$, et $f(-1) = f(1)$ par parité. ✓

4) b) Montrer que la restriction de f à $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur $[0; 1[$ et déterminer l'expression de sa réciproque.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $[0; +\infty[$: c'est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas.

f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ d'après 3) a).

Déterminons l'intervalle image : $f(0) = 0$ (borne atteinte) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ (borne non atteinte).

Donc $f([0; +\infty[) = [0; 1[$.

⇒ **la restriction de f à $[0; +\infty[$ réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; 1[$**

Déterminons la réciproque : pour $y \in [0; 1[$, résolvons $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ d'inconnue $x \geq 0$.

$y(x^2 + 1) = x^2$, soit $yx^2 + y = x^2$.

Regroupons les termes en x^2 : $x^2(1 - y) = y$.

Comme $y < 1$, on a $1 - y > 0$ et l'on peut diviser : $x^2 = \frac{y}{1 - y}$.

Ce quotient est positif ($y \geq 0$ et $1 - y > 0$) et $x \geq 0$, d'où $x = \sqrt{\frac{y}{1 - y}}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1 - x}} \quad \text{pour } x \in [0; 1[$$

Vérifions en $x = \frac{1}{2}$: $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1/2}{1/2}} = 1$, ce qui concorde avec $f(1) = \frac{1}{2}$ trouvé en 4) a). ✓

Corrigé — Exercice 36

1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, où $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Méthode : $\ln u$ n'existe que si $u > 0$: la condition d'existence porte donc sur le signe de $x^2 + 1$.

Étudions le signe de $x^2 + 1$.

Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1$.

En particulier $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : le logarithme est toujours défini.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$

1) b) Montrer que f est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$$

car $(-x)^2 = x^2$.

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable lorsque $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$, d'où $u'(x) = 2x$, avec $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Étudions le signe : le dénominateur $x^2 + 1$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2x$, c'est-à-dire du signe de x .

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(0) = \ln(0 + 1) = \ln 1 = 0$.

Les limites aux infinis valent $+\infty$ (voir 3) a), et par parité en $-\infty$).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$

2) c) Préciser le minimum de f .

D'après le tableau de variations, f atteint sa plus petite valeur en $x = 0$.

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(0) = \ln 1 = 0$$

Contrôlons autrement : $x^2 + 1 \geq 1$ et $\ln$ est croissante, donc $\ln(x^2 + 1) \geq \ln 1 = 0$, avec égalité uniquement pour $x = 0$. ✓

$\Rightarrow f$ admet le minimum absolu 0, atteint en $x = 0$; en particulier $f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow +\infty$ et $\ln X \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$, alors $\ln(u(x)) \rightarrow +\infty$.

Posons $X = x^2 + 1$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Par parité, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ également.

3) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissance comparée : $\frac{\ln X}{X} \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow +\infty$. Le logarithme croît moins vite que toute puissance de x .

Encadrons pour $x \geq 1$. On a $x^2 + 1 \leq 2x^2$, donc par croissance de $\ln$:

$$0 \leq \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \leq \frac{\ln(2x^2)}{x} = \frac{\ln 2 + 2 \ln x}{x} = \frac{\ln 2}{x} + 2 \times \frac{\ln x}{x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{\ln 2}{x} \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Le majorant tend donc vers 0, le minorant aussi : d'après le théorème des gendarmes,

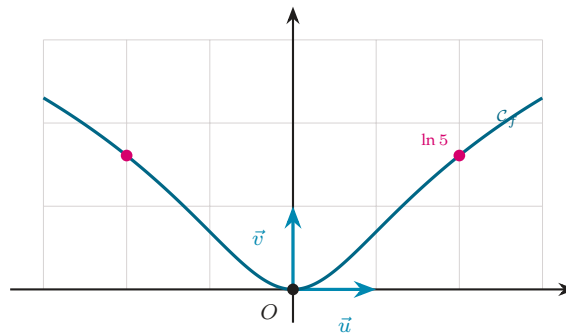
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$\Rightarrow C_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$ (la courbe monte vers $+\infty$, mais de moins en moins vite)

3) c) Tracer C_f dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(0) = 0$, $f(1) = \ln 2 \approx 0,69$, $f(2) = \ln 5 \approx 1,61$, $f(3) = \ln 10 \approx 2,30$.

On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.



Corrigé Ex 36 : C_f , symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, de minimum 0 en O et de branche parabolique horizontale.

4) a) Résoudre l'équation $f(x) = \ln 5$.

Méthode : $\ln$ étant strictement croissante sur $]0; +\infty[$, elle est injective : $\ln a = \ln b \iff a = b$ (pour $a > 0$ et $b > 0$).

Résolvons : tout réel x convient au domaine, et

$$\ln(x^2 + 1) = \ln 5 \iff x^2 + 1 = 5 \iff x^2 = 4$$

D'où $x = 2$ ou $x = -2$.

$$S_{\mathbb{R}} = \{-2; 2\}$$

Vérifions : $f(2) = \ln(4 + 1) = \ln 5$, et $f(-2) = f(2)$ par parité. ✓

4) b) Résoudre l'inéquation $f(x) \leq \ln 2$.

$\ln$ est strictement croissante : elle conserve l'ordre.

$$\ln(x^2 + 1) \leq \ln 2 \iff x^2 + 1 \leq 2 \iff x^2 \leq 1$$

Réolvons $x^2 \leq 1$, soit $x^2 - 1 \leq 0$, c'est-à-dire $(x - 1)(x + 1) \leq 0$.

Ce produit est négatif ou nul entre les racines -1 et 1 .

$$S_{\mathbb{R}} = [-1 ; 1]$$

Contrôlons sur deux valeurs : $f(0) = 0 \leq \ln 2$ ✓ et $f(2) = \ln 5 > \ln 2$, donc $2 \notin S$. ✓

Corrigé — Exercice 37

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante, où $f(x) = x e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. L'exponentielle « écrase » le facteur x , bien que celui-ci tende vers $-\infty$: la forme $(-\infty) \times 0$ est levée par ce théorème du cours.

Reconnaissons la forme indéterminée : $x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0^+$, soit $(-\infty) \times 0$.

Appliquons le théorème des croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

Précisons la position : pour $x < 0$, $x < 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) < 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de son asymptote.

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Ici il n'y a pas d'indétermination : $x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = (x+1)e^x$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $(e^x)' = e^x$.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = e^x (1 + x)$$

$$f'(x) = (x+1)e^x$$

Étudions le signe : $e^x > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de $x+1$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; -1[$, $f'(-1) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $] -1 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(-1) = (-1)e^{-1} = -\frac{1}{e}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $] -\infty ; -1]$ puis croît sur $[-1 ; +\infty[$

2) c) Préciser le minimum de f .

Le tableau de variations montre que la plus petite valeur est atteinte en $x = -1$.

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$$

$\Rightarrow f$ admet le minimum absolu $-\frac{1}{e}$, atteint en $x = -1$

3) a) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$f(x) = x e^x$ est un produit.

Le facteur e^x est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

Le signe de $f(x)$ est donc celui de x .

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f(0) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ ne coupe l'axe des abscisses qu'en O

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons les deux valeurs nécessaires, avec $a = 0$:

$$f(0) = 0 \times e^0 = 0;$$

$$f'(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

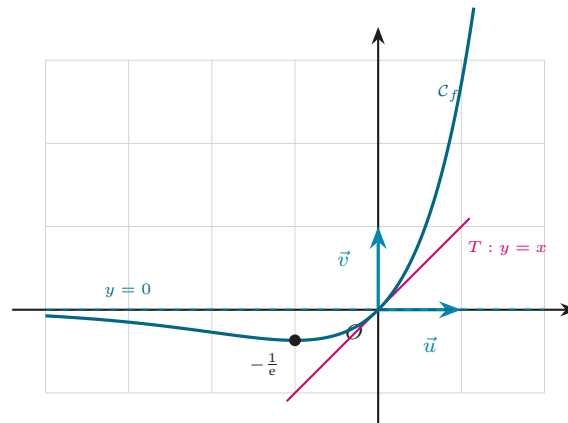
Remplaçons : $y = 1 \times (x - 0) + 0$.

$$T : y = x$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ en O est la première bissectrice $y = x$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(-2) = -2e^{-2} \approx -0,27$, $f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$, $f(0) = 0$, $f(1) = e \approx 2,72$.



Corrigé Ex 37 : $\mathcal{C}_f$, son minimum en $x = -1$, la tangente $y = x$ en O et l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$.

4) a) Vérifier que $F(x) = (x - 1)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , il suffit de dériver F et de constater que $F' = f$; on n'a pas à retrouver F par le calcul (ici une intégration par parties).

Dérivons F , produit de $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$:

$$u'(x) = 1 \text{ et } v'(x) = e^x.$$

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x = e^x(1 + x - 1) = x e^x$$

On retrouve exactement $f(x)$, et F est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) Calculer $\int_0^1 x e^x dx$ et interpréter le résultat comme une aire.

Appliquons le théorème fondamental : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = (1 - 1) e^1 = 0 \times e = 0;$$

$$F(0) = (0 - 1) e^0 = -1 \times 1 = -1.$$

$$\text{Soustrayons : } 0 - (-1) = 1.$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

Interprétons. D'après 3) a), $f(x) \geq 0$ sur $[0; 1]$: l'intégrale mesure donc directement une aire.

$\Rightarrow$ l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$ vaut 1 unité d'aire

Contrôlons l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f est croissante de 0 à $e \approx 2,72$; l'aire est donc comprise entre 0 et e , et 1 est bien dans cet intervalle. ✓

Corrigé — Exercice 38

1) a) Vérifier que pour tout $x \geq 0$, $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$.

Méthode : cette écriture s'obtient en faisant apparaître le dénominateur au numérateur : $x = (x+1) - 1$. C'est la technique standard pour intégrer une fraction rationnelle dont le numérateur et le dénominateur ont le même degré.

Pour $x \geq 0$, on a $x+1 \geq 1 > 0$: le quotient est bien défini.

Décomposons le numérateur : $x = (x+1) - 1$.

$$\frac{x}{x+1} = \frac{(x+1) - 1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} - \frac{1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1} \text{ pour tout } x \geq 0$$

1) b) En déduire la valeur de $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$.

Remplaçons l'intégrande par la forme obtenue en 1) a) :

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

Cherchons une primitive. Celle de 1 est x ; celle de $\frac{1}{x+1}$ est $\ln(x+1)$ (car $x+1 > 0$ sur $[0; 1]$).

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \left[x - \ln(x+1) \right]_0^1$$

Évaluons aux bornes :

en $x = 1$: $1 - \ln 2$;

en $x = 0$: $0 - \ln 1 = 0$.

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

2) a) Calculer $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ sur $[0; 1]$ est $x \mapsto \ln(x+1)$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \left[\ln(x+1) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \ln 2 \approx 0,693$$

2) b) Vérifier que la somme des deux intégrales précédentes vaut 1.

Additionnons les deux résultats :

$$(1 - \ln 2) + \ln 2 = 1.$$

$\Rightarrow$ la somme vaut bien 1

Justifions ce résultat sans calcul, par linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x+1}{x+1} dx = \int_0^1 1 dx = 1$$

✓

3) a) Montrer que g est croissante sur $[0, 1]$, où $g(x) = \frac{x}{x+1}$.

Dérivons g à partir de la forme $g(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$ obtenue en 1) a) — plus rapide que la formule du quotient.

Avec $v(x) = x+1 > 0$ et $v'(x) = 1$:

$$g'(x) = -\left(\frac{1}{x+1}\right)' = \frac{1}{(x+1)^2}$$

Étudions le signe : $(x+1)^2 > 0$, donc $g'(x) > 0$ sur $[0; 1]$.

⇒ g est strictement croissante sur $[0; 1]$

3) b) En déduire que pour tout $x \in [0, 1]$, $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$.

g étant croissante sur $[0; 1]$, elle y conserve l'ordre :

pour $0 \leq x \leq 1$, on a $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$.

Calculons les valeurs aux bornes :

$$g(0) = \frac{0}{0+1} = 0 \text{ et } g(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

$$0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2} \text{ pour tout } x \in [0; 1]$$

3) c) En déduire un encadrement de $\int_0^1 g(x) dx$ et le comparer à la valeur exacte.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $m \leq g(x) \leq M$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b g(x) dx \leq M(b-a)$.

Intégrons l'encadrement de 3) b) sur $[0; 1]$, de longueur $1 - 0 = 1$:

$$0 \times 1 \leq \int_0^1 g(x) dx \leq \frac{1}{2} \times 1$$

$$0 \leq \int_0^1 g(x) dx \leq \frac{1}{2}$$

Comparons à la valeur exacte trouvée en 1) b) : $1 - \ln 2 \approx 0,307$.

Or $0 \leq 0,307 \leq 0,5$: l'encadrement est bien vérifié. ✓

⇒ l'encadrement est correct, mais assez grossier : la valeur exacte $1 - \ln 2 \approx 0,31$ se situe au milieu de l'intervalle $\left[0; \frac{1}{2}\right]$

4) Calculer $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx$ (on pourra écrire $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$).

Vérifions d'abord la décomposition indiquée, en réduisant le membre de droite au même dénominateur :

$$x - 1 + \frac{1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1) + 1}{x+1} = \frac{x^2 - 1 + 1}{x+1} = \frac{x^2}{x+1}$$

✓ La décomposition est exacte.

Intégrons terme à terme, par linéarité :

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1$$

Évaluons aux bornes :

$$\text{en } x = 1 : \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = -\frac{1}{2} + \ln 2;$$

en $x = 0 : 0 - 0 + \ln 1 = 0$.

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193$$

Contrôlons la cohérence : sur $[0 ; 1]$ on a $x^2 \leq x$, donc $\frac{x^2}{x+1} \leq \frac{x}{x+1}$, et l'on doit trouver une intégrale plus petite qu'en 1) b).

Effectivement $0,193 < 0,307$. ✓

Corrigé — Exercice 39

1) a) Déterminer le nombre d'issues possibles, où l'on lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6.

Modélisons : une issue est un couple $(a; b)$, où a est le numéro du premier dé et b celui du second. Chaque dé donne 6 résultats, et les deux lancers sont indépendants.

Appliquons le principe multiplicatif : 6×6 .

$$\text{Card}(\Omega) = 36 \text{ issues équiprobables}$$

Les dés étant équilibrés, chaque couple a la probabilité $\frac{1}{36}$: on est en situation d'**équiprobabilité**, et toute probabilité se calcule par $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{36}$.

1) b) Calculer $p(S = 7)$, où S désigne la somme des deux numéros.

Dénombrons les couples de somme 7 :

$(1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1)$.

Il y en a 6 (attention : les couples sont ordonnés, $(1; 6)$ et $(6; 1)$ comptent pour deux issues distinctes).

$$p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

$\Rightarrow 7$ est la somme la plus probable

1) c) Calculer $p(S = 2)$ et $p(S = 12)$.

Dénombrons pour $S = 2$: la somme minimale n'est atteinte que par $(1; 1)$, soit 1 issue.

$$p(S = 2) = \frac{1}{36}$$

Dénombrons pour $S = 12$: la somme maximale n'est atteinte que par $(6; 6)$, soit 1 issue.

$$p(S = 12) = \frac{1}{36}$$

$\Rightarrow$ ce sont les deux sommes les moins probables

2) a) Calculer $p(S \leq 4)$.

Méthode : les événements $(S = 2)$, $(S = 3)$ et $(S = 4)$ sont **incompatibles** (deux sommes différentes ne peuvent se produire simultanément) : leurs probabilités s'additionnent.

Décomposons : $(S \leq 4) = (S = 2) \cup (S = 3) \cup (S = 4)$.

Dénombrons chaque cas :

- $S = 2$: $(1; 1)$, soit 1 issue;
- $S = 3$: $(1; 2), (2; 1)$, soit 2 issues;
- $S = 4$: $(1; 3), (2; 2), (3; 1)$, soit 3 issues.

Au total $1 + 2 + 3 = 6$ issues favorables.

$$p(S \leq 4) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

2) b) Calculer $p(S \geq 10)$.

Décomposons : $(S \geq 10) = (S = 10) \cup (S = 11) \cup (S = 12)$.

- $S = 10$: (4 ; 6), (5 ; 5), (6 ; 4), soit 3 issues ;
- $S = 11$: (5 ; 6), (6 ; 5), soit 2 issues ;
- $S = 12$: (6 ; 6), soit 1 issue.

Au total $3 + 2 + 1 = 6$ issues favorables.

$$p(S \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Observons la symétrie : remplacer chaque numéro a par $7 - a$ échange les sommes S et $14 - S$, donc $S \leq 4$ et $S \geq 10$ ont bien la même probabilité. ✓

3) a) Un joueur mise 7 dinars et reçoit S dinars ; on pose $G = S - 7$. Montrer que $E(S) = 7$.

Méthode : $E(S) = \sum_k k \times p(S = k)$. Ici la loi de S est *symétrique par rapport à 7* — les valeurs $7 - j$ et $7 + j$ ont la même probabilité —, ce qui donne l'espérance sans calcul.

Dressons la loi de S (nombre d'issues sur 36) :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$36 p(S = k)$	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Corrigé Ex 39 : loi de probabilité de S (effectifs sur 36 issues) ; le total des effectifs vaut bien 36.

Vérifions que c'est bien une loi de probabilité : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$, donc la somme des probabilités vaut $\frac{36}{36} = 1$. ✓

Exploitions la symétrie : $p(S = 7 - j) = p(S = 7 + j)$ pour $j = 1, \dots, 5$.

En regroupant les valeurs deux à deux, chaque paire $\{7 - j ; 7 + j\}$ contribue pour $[(7 - j) + (7 + j)] \times p = 14p$, soit une moyenne de 7 ; la valeur centrale 7 contribue elle aussi pour 7.

Contrôlons par le calcul direct :

$$E(S) = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 4 + 6 \times 5 + 7 \times 6 + 8 \times 5 + 9 \times 4 + 10 \times 3 + 11 \times 2 + 12 \times 1}{36}$$

Le numérateur vaut $2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 = 252$.

$$E(S) = \frac{252}{36} = 7$$

Autre lecture : $S = D_1 + D_2$ et $E(D_1) = E(D_2) = \frac{1 + 2 + \dots + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$, donc par linéarité $E(S) = 3,5 + 3,5 = 7$. ✓

3) b) En déduire $E(G)$ et dire si le jeu est équitable.

Méthode : l'espérance est *linéaire* : $E(aX + b) = a E(X) + b$. Un jeu est dit équitable lorsque l'espérance de gain algébrique est nulle.

Appliquons la linéarité à $G = S - 7$:

$$E(G) = E(S) - 7 = 7 - 7.$$

$$E(G) = 0$$

⇒ le gain moyen par partie est nul : le jeu est équitable

Sur un grand nombre de parties, le joueur ne gagne ni ne perd en moyenne — ce qui ne l'empêche pas de gagner ou de perdre sur une partie donnée.

4) On répète le jeu 3 fois de façon indépendante. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois la somme 7.

Méthode : « au moins une fois » s'obtient par l'événement contraire : $p(\text{au moins un succès}) = 1 - p(\text{aucun succès})$. C'est le réflexe à avoir dès qu'apparaît « au moins une fois ».

Notons A l'événement « obtenir au moins une fois la somme 7 » au cours des trois parties.

L'événement contraire $\bar{A}$ est « n'obtenir aucune fois la somme 7 », c'est-à-dire un échec à chacune des trois parties.

À chaque partie, $p(S = 7) = \frac{1}{6}$ d'après 1) b), donc la probabilité d'un échec est $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Les parties étant indépendantes, les probabilités se multiplient :

$$p(\bar{A}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

Passons au complémentaire :

$$p(A) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{216 - 125}{216}$$

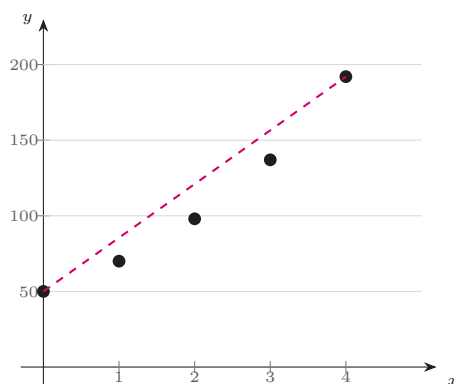
$$p(A) = \frac{91}{216} \approx 0,421$$

⇒ le joueur a environ 42 % de chances d'obtenir au moins une fois la somme 7 en trois parties

Corrigé — Exercice 40

1) a) Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$, où x est le rang du mois et y le nombre de téléchargements (en milliers).

Plaçons les cinq points donnés par le tableau : $(0 ; 50)$, $(1 ; 70)$, $(2 ; 98)$, $(3 ; 137)$, $(4 ; 192)$.



Corrigé Ex 40 : le nuage $(x_i ; y_i)$; les points s'écartent nettement de la corde en pointillé, signe d'une courbure.

1) b) Un ajustement affine de y en x vous paraît-il adapté ? Justifier.

Méthode : pour juger de l'alignement, on compare les accroissements successifs de y : pour des points alignés, ils sont constants (le pas en x étant lui-même constant).

Calculons les accroissements successifs de y :

$$70 - 50 = 20 ; 98 - 70 = 28 ; 137 - 98 = 39 ; 192 - 137 = 55.$$

Ils augmentent régulièrement : les points ne sont pas alignés, le nuage présente une **courbure** tournée vers le haut.

Observons en revanche les *quotients* successifs : $\frac{70}{50} = 1,4$; $\frac{98}{70} = 1,4$; $\frac{137}{98} \approx 1,40$; $\frac{192}{137} \approx 1,40$.

Ils sont pratiquement constants : la croissance est **géométrique**, donc de type exponentiel.

⇒ un ajustement affine de y en x n'est pas adapté ; c'est ce qui justifie le changement de variable $z = \ln y$ de la question suivante

2) a) On pose $z = \ln y$. Recopier et compléter le tableau des valeurs z_i (arrondir à 10^{-2}).

Calculons $z_i = \ln y_i$ pour chaque valeur :

$$\ln 50 \approx 3,9120 ; \ln 70 \approx 4,2485 ; \ln 98 \approx 4,5850 ; \ln 137 \approx 4,9200 ; \ln 192 \approx 5,2575.$$

x_i	0	1	2	3	4
y_i	50	70	98	137	192
$z_i = \ln y_i$	3,91	4,25	4,58	4,92	5,26

Corrigé Ex 40 : la série transformée $(x_i ; z_i)$, arrondie à 10^{-2} .

Observons les accroissements de z : 0,34 ; 0,33 ; 0,34 ; 0,34 — pratiquement constants.

2) b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série $(x_i ; z_i)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z}$, avec $\text{Cov}(x, z) = \overline{xz} - \bar{x}\bar{z}$. On a toujours $-1 \leq r \leq 1$.

Calculons les moyennes :

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2 ;$$

$$\bar{z} = \frac{3,9120 + 4,2485 + 4,5850 + 4,9200 + 5,2575}{5} \approx 4,5846.$$

Calculons les écarts types :

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)} = \sqrt{2} \approx 1,4142 \text{ et } \sigma_z \approx 0,4755.$$

Calculons la covariance : $\text{Cov}(x, z) \approx 0,6725$.

$$r = \frac{0,6725}{1,4142 \times 0,4755} \approx 0,99999953$$

$$r \approx 1,0000 \quad (\text{à } 10^{-4} \text{ près})$$

2) c) Justifier qu'un ajustement affine de z en x est adapté.

Comparons $|r|$ au seuil usuel $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.

Ici $|r| \approx 1 > 0,866$.

$\Rightarrow$ **la corrélation entre x et z est excellente : un ajustement affine de z en x est pleinement justifié**

Ce n'est pas un hasard : les quotients $\frac{y_{i+1}}{y_i}$ constants trouvés en 1) b) signifient que les $z_i = \ln y_i$ forment une suite arithmétique, donc des points alignés. ✓

3) a) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : la droite de régression de z en x a pour équation $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$ et $b = \bar{z} - a\bar{x}$: elle passe toujours par le point moyen $G(\bar{x}; \bar{z})$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{0,6725}{2} \approx 0,336$$

Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,5846 - 0,336 \times 2 = 4,5846 - 0,6725.$$

$$b \approx 3,912.$$

$$z = 0,336x + 3,912$$

Vérifions sur le point $x = 4$: la droite donne $0,336 \times 4 + 3,912 = 5,256$, à comparer à $z_4 \approx 5,258$.
✓

3) b) En déduire une expression de y en fonction de x de la forme $y = a e^{bx}$.

Méthode : on « remonte » du logarithme à la variable initiale par $z = \ln y \iff y = e^z$, puis on sépare les exponentielles avec $e^{u+v} = e^u e^v$.

Repartons de $z = \ln y$, donc $y = e^z$.

Remplaçons z par l'équation de la droite :

$$y = e^{0,336x+3,912} = e^{3,912} \times e^{0,336x}$$

Calculons la constante : $e^{3,912} \approx 50,0$.

$$y \approx 50 e^{0,336x}$$

Contrôlons en $x = 0$: le modèle donne $y \approx 50$, valeur exactement observée. ✓

Contrôlons en $x = 3$: $50 e^{1,008} \approx 136,9$, à comparer à 137 observé. ✓

4) a) Estimer le nombre de téléchargements au rang $x = 7$.

Remplaçons x par 7 dans le modèle :

$$0,336 \times 7 = 2,352 \text{ et } e^{2,352} \approx 10,507.$$

$$y \approx 50 \times 10,507 \approx 525$$

$$y \approx 525 \text{ milliers de téléchargements}$$

$\Rightarrow$ **soit environ 525 000 téléchargements au 7^e rang**

Attention : il s'agit d'une extrapolation à trois rangs au-delà des données, à considérer avec prudence — une croissance exponentielle ne se poursuit jamais indéfiniment.

4) b) Déterminer le rang à partir duquel le nombre de téléchargements dépassera 1000 milliers.

Méthode : pour résoudre une inéquation où l'inconnue est en exposant, on applique la fonction $\ln$, strictement croissante : elle conserve le sens de l'inégalité et fait descendre l'exposant.

Réolvons $50 e^{0,336x} > 1000$.

Divisons par $50 > 0$: $e^{0,336x} > 20$.

Appliquons $\ln$ aux deux membres : $0,336 x > \ln 20$.

Divisons par $0,336 > 0$:

$$x > \frac{\ln 20}{0,336} \approx \frac{2,9957}{0,336} \approx 8,92$$

x étant un rang, donc un entier, le premier convenant est $x = 9$.

$$x = 9$$

Vérifions : au rang 8, $50 e^{2,688} \approx 735$ milliers (< 1000) ; au rang 9, $50 e^{3,024} \approx 1029$ milliers (> 1000). ✓

⇒ le cap des 1 000 000 de téléchargements serait franchi au 9^e mois